

THUYẾT MINH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THÔNG MINH MQSOFT

MỤC LỤC

PHẦN I. THUYẾT MINH PHẦN MỀM NỘI BỘ.....	6
I. THIẾT KẾ KỸ THUẬT PHẦN MỀM NỘI BỘ	6
1. Yêu cầu chung.....	6
2. Yêu cầu về kiến trúc hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện	9
3. Triển khai phần mềm	10
II. MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM NỘI BỘ	10
1. Phân hệ Tiếp đón bệnh nhân	10
2. Phân hệ Quản lý bệnh nhân ngoại trú	11
3. Phân hệ Quản lý bệnh nhân điều trị nội trú.....	13
4. Phân hệ Quản lý Khoa xét nghiệm.....	15
5. Phân hệ Quản lý Chẩn đoán hình ảnh	17
6. Phân hệ Quản lý Dược bệnh viện.....	18
7. Phân hệ Quản lý chỉ định tạm ứng.....	20
8. Phân hệ Quản lý Viện phí	21
9. Phân hệ Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án.....	22
10. Phân hệ Quản lý Tổng hợp báo cáo	22
11. Phân hệ Quản lý Vật tư, trang thiết bị y tế.....	23
12. Phân hệ Quản lý danh mục.....	24
13. Phân hệ Quản lý người dùng.....	24
14. Phân hệ Quản lý nhật ký, theo dõi thống kê hệ thống.....	25
III. DANH SÁCH CÁC TÁC NHÂN THAM GIA HỆ THỐNG	26
IV. SƠ ĐỒ TÁC NHÂN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG	27
1. Phân hệ Tiếp đón bệnh nhân	27
2. Quản lý bệnh nhân ngoại trú	28
3. Quản lý Bệnh nhân điều trị nội trú.....	30
4. Quản lý Khoa Xét nghiệm	38
5. Quản lý Chẩn đoán hình ảnh.....	39
6. Quản lý Khoa Dinh dưỡng	40
7. Quản lý Dược bệnh viện	40
8. Quản lý chỉ định tạm ứng.....	43
9. Phân hệ Quản lý Viện phí	44
10. Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án.....	45

11.	Quản lý Tổng hợp báo cáo	46
12.	Quản lý Vật tư, trang thiết bị y tế.....	47
13.	Quản lý danh mục	48
14.	Quản lý người dùng.....	48
15.	Quản lý nhật ký, theo dõi thống kê hệ thống	48
V.	ĐẶC TẢ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG	48
1.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Tiếp đón bệnh nhân	48
1.1.	Đặc tả Quản lý đặt khám.....	48
1.2.	Đặc tả Quản lý đón tiếp.....	49
2.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý bệnh nhân ngoại trú.....	51
2.1.	Đặc tả Quản lý phòng khám.....	51
2.2.	Đặc tả Quản lý khám sức khỏe	52
2.3.	Đặc tả Quản lý Bệnh nhân điều trị ngoại trú.....	54
2.4.	Đặc tả Quản lý Bệnh nhân cấp cứu tổng hợp.....	56
3.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý điều trị nội trú.....	58
3.1.	Đặc tả Quản lý Bệnh nhân điều trị nội trú	58
3.2.	Đặc tả Quản lý dị ứng thuốc	59
3.3.	Đặc tả Quản lý tai nạn thương tích giao thông	60
3.4.	Đặc tả Quản lý Tự sát, tự tử hoặc nguyên nhân khác	61
3.5.	Đặc tả Quản lý bệnh mãn tính.....	62
3.6.	Đặc tả Quản lý chỉ định Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, phẫu thủ thuật,... ..	63
3.7.	Đặc tả Quản lý cấp đơn thuốc ngoại trú.....	64
3.8.	Đặc tả Quản lý phẫu thủ thuật.....	66
3.9.	Đặc tả Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.....	67
3.10.	Đặc tả Quản lý giấy xác nhận đang điều trị tại Bệnh viện.....	68
3.11.	Đặc tả Quản lý giấy chứng sinh	69
3.12.	Đặc tả Quản lý giấy chứng nhận thương tích.....	70
3.13.	Đặc tả Quản lý giấy chuyển viện	71
3.14.	Đặc tả Quản lý giấy ra viện.....	72
3.15.	Đặc tả Quản lý giấy báo tử.....	73
3.16.	Đặc tả Quản lý phiếu dự trù thuốc, vật tư y tế	74
3.17.	Đặc tả Quản lý phiếu xuất tù trực thuốc, vật tư y tế	75
3.18.	Đặc tả Quản lý phiếu hoàn trả thuốc, vật tư y tế.....	77
4.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Khoa Xét nghiệm	78
4.1.	Đặc tả Quản lý xét nghiệm.....	78

4.2.	Đặc tả Quản lý kho máu.....	80
5.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Chẩn đoán hình ảnh	81
6.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Khoa Dinh dưỡng.....	83
7.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Dược bệnh viện.....	84
7.1.	Đặc tả Quản lý Khoa Dược	84
7.2.	Đặc tả Quản lý phiếu nhập kho	86
7.3.	Đặc tả Quản lý phiếu xuất kho.....	87
7.4.	Đặc tả Quản lý duyệt cấp theo y lệnh	88
7.5.	Đặc tả Quản lý duyệt bù cơ số tử trực thuốc, vật tư y tế.....	89
7.6.	Đặc tả Quản lý duyệt hoàn trả thuốc, vật tư y tế.....	91
8.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý chỉ định tạm ứng	92
9.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý viện phí.....	93
9.1.	Đặc tả Quản lý Viện phí.....	93
10.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án	94
11.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý tổng hợp báo cáo	95
12.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Vật tư, trang thiết bị y tế	97
13.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Nhân sự, Lương	99
14.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý chất lượng bệnh viện.....	101
15.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý danh mục.....	102
16.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý người dùng	103
17.	Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý nhật ký, theo dõi thống kê hệ thống	104
VI.	YÊU CẦU KHÁC.....	106
PHẦN II.	ĐIỀU KIỆN VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	107
1.	Yêu cầu chung:.....	107
2.	Đối với hoạt động có sử dụng máy chủ và phần mềm hệ thống	107
3.	Hệ thống hạ tầng mạng tập trung	108
4.	Cơ sở dữ liệu tập trung.....	108
5.	Máy trạm	109
6.	Bảo mật dữ liệu (Security	109
7.	Bảo toàn dữ liệu (Backup/Restore) tập trung.....	110
8.	Hệ thống giá sát (Monitoring) và ghi vết (Logging) tập trung	110
9.	Quy trình quản lý sự cố & đảm bảo tính liên tục	110
10.	Điều kiện về nhân lực	110
11.	Bảo trì & Bảo dưỡng định kỳ.....	111

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

TT	Từ viết tắt/thuật ngữ	Nghĩa đầy đủ
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN		
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	Database	Cơ sở dữ liệu
4	Firewall	Thiết bị bảo mật – bức tường lửa
5	HDD	Ổ cứng
6	HTTT	Hệ thống thông tin
7	User	Người sử dụng chương trình
8	RAM	Bộ nhớ trong
9	Remote Access	Truy cập từ xa
10	Server	Máy chủ
11	WAN	Mạng diện rộng
12	LAN	Mạng cục bộ
13	VLAN	Mạng cục bộ ảo
14	Converter	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện sang tín hiệu quang và ngược lại
15	Broadcast	Thông tin quảng bá trong mạng nội bộ
16	VM	Virtual Machine – máy ảo
LĨNH VỰC Y TẾ		
17	BHYT	Bảo hiểm y tế
18	BHXH	Bảo hiểm xã hội

PHẦN I. THUYẾT MINH PHẦN MỀM NỘI BỘ

I. THIẾT KẾ KỸ THUẬT PHẦN MỀM NỘI BỘ

1. Yêu cầu chung

- Phần mềm quản lý bệnh viện tuân thủ theo các quy trình nghiệp vụ chuẩn của Bệnh viện, có khả năng điều chỉnh, tùy biến theo các yêu cầu cụ thể.
- Ứng dụng được xây dựng thành nhiều phân hệ chức năng, có khả năng tùy biến, bổ sung, thay đổi các chức năng mà không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của hệ thống.
- Đối với việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin y tế liên quan đến người bệnh, phần mềm phải bảo đảm quyền được tôn trọng bí mật riêng tư của người bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Phần mềm tạo lập cơ sở dữ liệu tổng thể và thống nhất về việc điều trị và khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Cho phép lưu trữ, tìm kiếm, sắp xếp cũng như tổng hợp, phân tích và báo cáo thông tin chính xác và nhanh chóng.
- Phần mềm được xây dựng phải có khả năng truy xuất dữ liệu nhanh.
- Phần mềm được xây dựng như một hệ thống mở, có khả năng kết nối với các hệ thống khác như quản lý nhân sự của tỉnh, quản lý bệnh nhân bảo hiểm y tế, có khả năng kết xuất các báo cáo chính ra dạng XML, áp dụng chuẩn trao đổi thông tin HL7 (Health Level 7) và có thể giao tiếp với các thiết bị ngoại vi khác như thẻ từ, mã vạch,...
- Liên thông dữ liệu với hệ thống công của Sở Y tế,... hỗ trợ việc trao đổi thông tin y tế, có vấn quản lý giữa các cấp quản lý, có vấn nghiệp vụ giữa các bác sĩ và nhân viên trong bệnh viện với các đồng nghiệp khác trong và ngoài nước. Tiến tới thực hiện việc quản lý bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương.
- Phần mềm cung cấp giao diện đẹp và thân thiện với người dùng. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt theo chuẩn Unicode TCVN6909:2001.
- Phần mềm cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin linh hoạt, có thể thực hiện tìm kiếm theo từ khóa, theo chủ đề, theo nội dung,... với từng thông tin cụ thể được lưu trữ trong CSDL.
- Phần mềm cung cấp các chức năng báo cáo với các báo cáo chuẩn theo mẫu Quy định của Bộ Y tế, các mẫu báo cáo của Bệnh viện. Phân hệ báo cáo cho phép người dùng kết xuất theo định kỳ, đột xuất, cung cấp khả năng thiết lập các báo cáo động.
- Phần mềm cung cấp các chức năng trợ giúp và cảnh báo tiện lợi đến người dùng.
- Phần mềm cung cấp khả năng tiếp nhận dữ liệu từ các trang thiết bị bệnh viện (hình chụp X-Quang, nội soi, CT, máy xét nghiệm,...)
- Phần mềm cung cấp các chức năng và quyền truy xuất thông tin tới từng đối tượng người dùng cụ thể (Ban giám đốc, Trưởng/Phó khoa, Trưởng/Phó phòng ban, bác sĩ, y tá, nhân viên, bệnh nhân,...). Với mỗi đối tượng, người dùng có khả năng xem xét thông tin và sử dụng các chức năng khác nhau.
- Phần mềm cung cấp cho bệnh viện khả năng từ việc hỗ trợ chuyên môn điều trị bệnh nhân đến việc quản lý, khai thác các giường bệnh, quản lý tài chính, kế toán chặt chẽ, hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng, nghiên cứu khoa học,...
- Phân hệ tài chính kế toán cho phép quản lý tất cả các hoạt động thu chi trong bệnh viện, thu khám chữa bệnh, tính toán viện phí, theo dõi công nợ, tính toán doanh thu bệnh viện, theo dõi doanh thu của các trang thiết bị, theo dõi các chi phí tới từng phòng ban, khoa, viện.

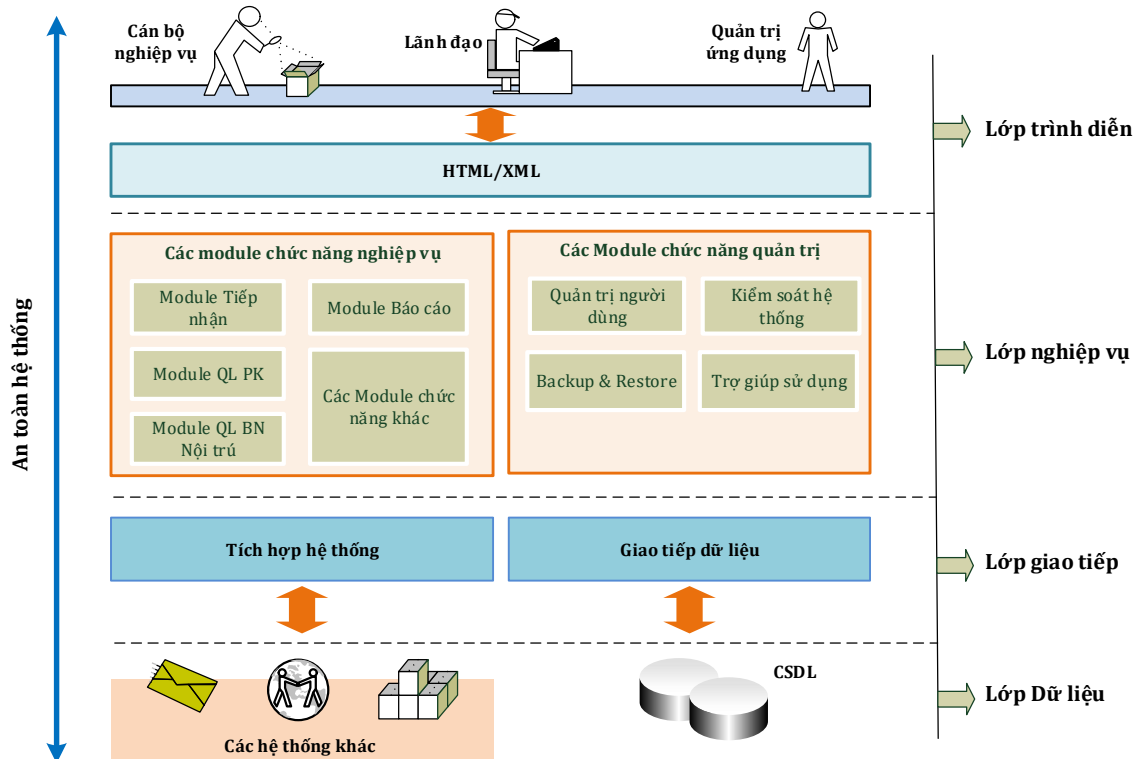
Tất cả các hoạt động tài chính sẽ được tính toán, kết xuất từ các phân hệ để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, tiết kiệm chi phí và nhân lực kiểm soát.

- Phân hệ quản lý được cho phép quản lý không giới hạn các kho được, quản lý chặt chẽ từ khâu lập dự trù, đặt đơn hàng, nhập kho chính đến phân phối thuộc về các đơn vị, các quầy thuốc, tủ thuốc trực, xuất cho bệnh nhân, bán thuốc tại quầy,...
- Phần mềm cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như: xác thực người dùng, đăng nhập hệ thống một lần (single sign-on), phân quyền người dùng, kiểm soát truy nhập, mã hóa đường truyền SSL, khả năng kiểm soát các thay đổi dữ liệu,...
- Phần mềm cung cấp các công cụ cần thiết hỗ trợ việc sao lưu dữ liệu và phục hồi hệ thống khi xảy ra các sự cố. Các công cụ này giúp hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.
- Phần mềm hỗ trợ khả năng kết xuất và trao đổi dữ liệu với các hệ thống ứng dụng khác.
- Phần mềm hỗ trợ đặt khám bệnh qua tổng đài.
- Phần mềm cho phép đăng ký khám bệnh từ xa qua hệ thống website, thiết lập các cơ chế kiểm soát nhằm loại bỏ những bệnh nhân giả mạo như: lưu lại số điện thoại, địa chỉ IP đã dùng đăng ký để loại bỏ sau này, chứng thực điện tử, chỉ hỗ trợ bệnh nhân cũ của bệnh viện.
- Phần mềm hỗ trợ lấy số thứ tự đăng ký khám.
- Kết nối thông tin hiển thị trên màn hình LED tại mỗi khoa, phòng.
- Cấp phát thẻ cho bệnh nhân mới: trên thẻ chứa các thông tin cơ bản như mã hình, bệnh nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ... mã bệnh nhân được mã hóa thành Barcode.
- Quản lý Mã bệnh nhân bằng Mã vạch (Barcode), hình bệnh nhân. Đọc truy xuất số liệu thẻ BHYT QR-Code.
- Quản lý hồ sơ bệnh án thống nhất, đảm bảo cho bệnh nhân vào viện điều trị ngoại trú, nội trú nhiều lần nhưng chỉ có một hồ sơ duy nhất.
- Thực hiện quản lý thuốc theo thời gian, theo thực tế cấp phát, có các thông báo tự động khi hết thuốc tới các phòng khám, bác sĩ khi kê đơn cấp phát các loại thuốc.
- Hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện.
- Tính toán được thời gian chờ đợi của bệnh nhân trong quá trình đợi khám chữa bệnh (đăng ký, khám, chỉ định xét nghiệm, nhận kết quả, kê đơn thuốc, kết thúc khám,...).
- Định mức chi phí điều trị theo từng phòng khám và đối tượng.
- Kiểm tra tương tác thuốc.
- Kết nối trả lời kết quả tự động các máy xét nghiệm vào hệ thống mạng.
- Kết nối và lưu trữ hình ảnh Siêu âm, Nội soi vào hệ thống mạng.
- Cảnh báo và cấm sử dụng thuốc, cận lâm sàng khi tài khoản người bệnh vượt mức qui định.
- Cấm sử dụng thuốc và cận lâm sàng khi tài khoản người bệnh dưới mức cho phép.
- Quản lý 1 số xét nghiệm đặc biệt theo bệnh nhân (chỉ thực hiện 1 lần trong suốt quá trình điều trị hoặc trong khoảng thời gian nhất định, nếu được chỉ định lại cần đưa ra cảnh báo nhắc nhở).
- Khai báo danh sách bệnh nhân BHYT chi trả 100% thuốc đặc trị.
- Quản lý user, ghi lại nhật ký cho mọi thao tác của user.
- Phần mềm có hệ thống khai báo thông số tùy chọn để người dùng có thể định nghĩa theo quy trình quản lý áp dụng tại Bệnh viện cũng như phát sinh các Báo biểu đặc thù.
- Phần mềm đảm bảo quản lý chu trình khám chữa bệnh khép kín, từ khâu đón tiếp bệnh nhân vào cho đến khâu thanh toán khi ra viện; kết xuất báo cáo nội bộ bệnh viện, báo cáo

theo mẫu do cơ quan quản lý cấp trên yêu cầu, đảm bảo liên thông số liệu theo quy định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền (Bộ Y tế, BHXH Việt Nam...)

- Phần mềm có thể sử dụng thuận tiện trong điều kiện trình độ sử dụng vi tính thông thường.
- Chính sách bảo hành, nâng cấp đối với phần mềm:
 - + Phần mềm được bảo hành 12 tháng sau nghiệm thu;
- Khả năng chuyển đổi số liệu, phần mềm phải đáp ứng:
 - + Chuyển số liệu vào phần mềm khác báo cáo thống kê của Bộ Y tế;
 - + Chuyển số liệu quyết định vào phần mềm BHXH Việt Nam.
- Các cơ sở dữ liệu chuẩn và các bộ mã dữ liệu được sử dụng trong phần mềm quản lý bệnh viện bao gồm:
 - + Cơ sở dữ liệu địa chính Việt Nam
 - + Chuẩn mã bệnh ICD 10
 - + Danh mục các bệnh viện Việt Nam
 - + Danh mục các quốc gia trên thế giới
 - + 1408 mã phẫu thuật, thủ thuật của Bộ Y tế
 - + Mã các khoa theo quy định của bệnh viện hoặc theo quy định chung của Vụ điều trị
 - + Mã Bệnh viện theo quy định của Vụ điều trị...

2. Yêu cầu về kiến trúc hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện



Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Phần mềm quản lý bệnh viện được xây dựng trên kiến trúc ứng dụng đa lớp bao gồm:

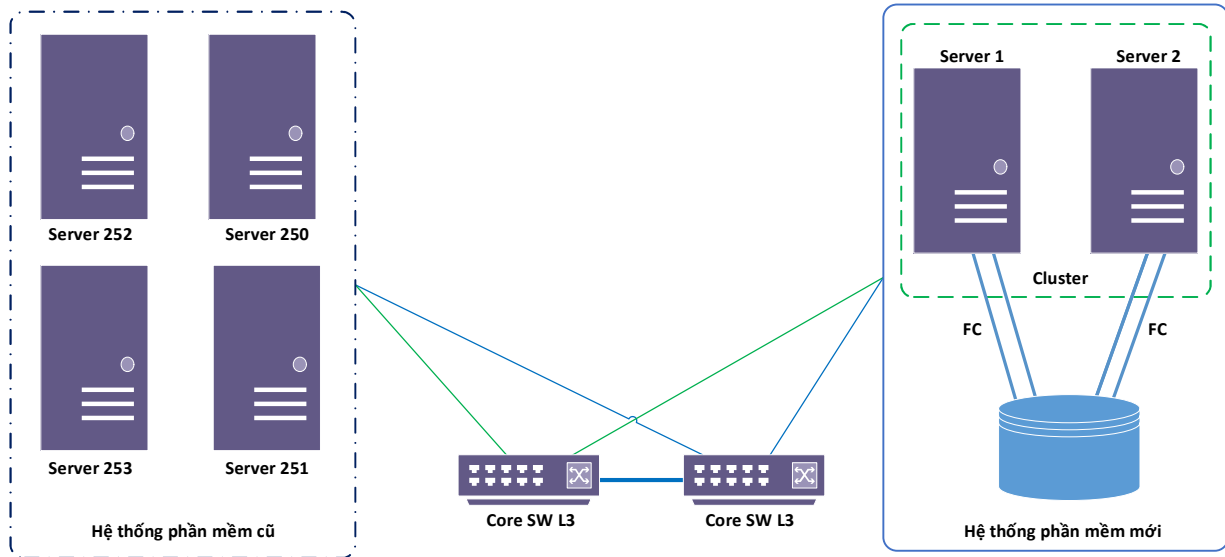
- **Lớp trình diễn:** lớp này cung cấp các giao diện thông tin và chức năng cho người dùng dưới dạng Application.
- **Lớp nghiệp vụ:** lớp này thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống.
- **Lớp dữ liệu:** Lớp này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của hệ thống.

Ưu điểm của mô hình này:

- Thành phần phía máy trạm (Client components) chỉ đảm nhiệm hiển thị nội dung hoặc thông tin:
 - + Máy trạm cần ít tài nguyên hơn;
 - + Không cần thay đổi thành phần phía máy trạm nếu CSDL thay đổi hoặc các tính toán nghiệp vụ thay đổi;
 - + Tối thiểu phải phân phối hoặc cài đặt cho máy trạm.
- Một máy chủ có thể đáp ứng yêu cầu đồng thời nhiều yêu cầu từ máy trạm hoặc thiết bị đầu cuối:
 - + Thành phần phía máy chủ sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên;
 - + Giảm lưu lượng dữ liệu phải truyền tải trên mạng;
 - + Dễ dàng mở rộng và nâng cấp hệ thống;

3. Triển khai phần mềm

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại, đồng thời để người sử dụng có thời gian làm quen với hệ thống phần mềm mới,

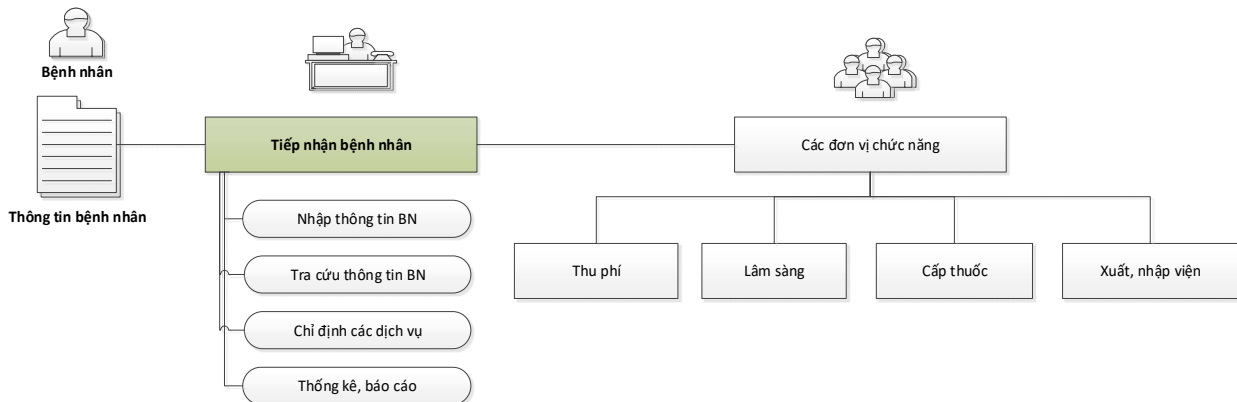


Sơ đồ triển khai phần mềm quản lý bệnh viện

II. MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM NỘI BỘ

1. Phân hệ Tiếp đón bệnh nhân

❖ Quy trình nghiệp vụ Tiếp đón bệnh nhân



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Khi bệnh nhân đến yêu cầu khám chữa bệnh, nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra xem bệnh nhân đã đến khám chữa bệnh tại bệnh viện hay không:

- Nếu là bệnh nhân lần đầu tiên đến, nhân viên tiếp nhận nhập thông tin của bệnh nhân, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin bệnh nhân vào danh mục bệnh nhân, Mã y tế sẽ được chương trình tự động cấp cho bệnh nhân;
- Nếu là bệnh nhân đã đến bệnh viện: nhân viên tiếp nhận dựa vào sổ khám chữa bệnh của bệnh nhân (đã có ghi thông tin Mã y tế) hoặc các chức năng tìm kiếm tổng hợp để có được thông tin của bệnh nhân nhanh chóng.

Nhân viên tiếp nhận các yêu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, nếu bệnh nhân không có BHYT, yêu cầu đóng tiền cho thu ngân, thông tin bệnh nhân sẽ tự động chuyển đến bộ phận thu phí.

Thông tin của bệnh nhân sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển đến các bộ phận khác (Lâm sàng, cận lâm sàng, khoa điều trị, ...) để cập nhật thông tin.

❖ **Yêu cầu chức năng**

- Tiếp nhận bệnh nhân mới, nhập và lưu trữ các thông tin bệnh nhân. Các thông tin bệnh nhân bao gồm:
 - + Cấp số ID bệnh nhân
 - + Thông tin hành chính (Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, Địa chỉ, SĐT,...)
 - + Thông tin liên quan đến vấn đề tài chính của bệnh nhân (Đối tượng khám chữa bệnh, bảo hiểm, dịch vụ, chuyển tuyến,...)
 - + Lý do tiếp nhận, yêu cầu khám chữa bệnh
 - + ...
- Tìm kiếm nhanh chóng thông tin, hồ sơ y bạ của bệnh nhân trong các lần nhập viện trước
- Chuyển bệnh nhân đến các phòng khám, đơn vị chức năng
- In phiếu đăng ký khám bệnh của Bệnh nhân
- Thống kê, báo cáo: thống kê báo cáo danh sách bệnh nhân khám bệnh, thống kê số lượng bệnh nhân mới, thống kê số tiền thu hàng ngày theo các số biên lai, nhóm dịch vụ, ... bằng nhiều dạng biểu đồ phục vụ công tác thống kê, quản trị

❖ **Hiệu quả mang lại**

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận tiếp nhận bệnh nhân, giảm thiểu thời gian chờ của người bệnh, tạo ra môi trường hoạt động hiện đại, năng động, nâng cao uy tín của bệnh viện đối với bệnh nhân.
- Nâng cao chất lượng khám và điều trị do việc lưu trữ thông tin bệnh sử của bệnh nhân trong bệnh án điện tử, tiết kiệm thời gian khai báo khi tái khám tại bệnh viện.
- Lưu trữ thống nhất hồ sơ thông tin của bệnh nhân theo một mã số duy nhất
- Tiết kiệm thời gian thực hiện các thống kê báo cáo
- Ban giám đốc bệnh viện có thể theo dõi trực tiếp tình hình tiếp nhận bệnh nhân, khám chữa bệnh thông qua các số liệu, báo cáo, biểu đồ ngay trên màn hình máy tính của mình hỗ trợ cho công tác phân tích và điều hành.

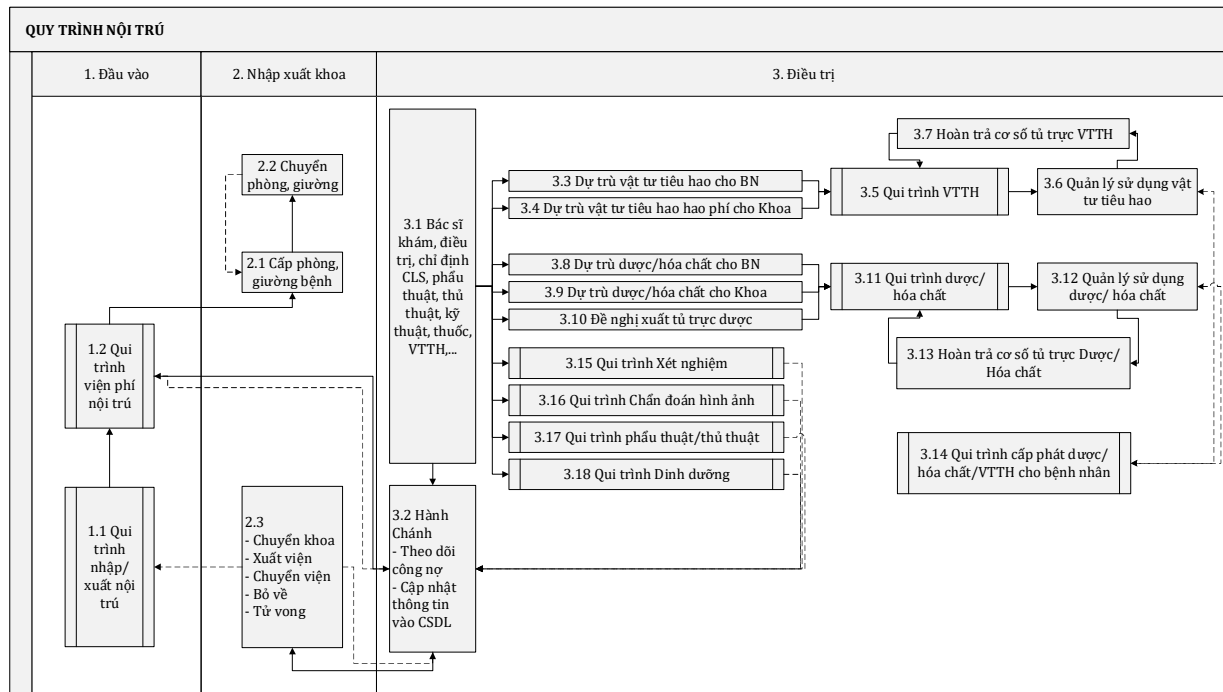
2. Phân hệ Quản lý bệnh nhân ngoại trú

❖ **Quy trình nghiệp vụ**

- Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh của bệnh nhân căn cứ vào hồ sơ bệnh sử của bệnh nhân đã được lưu trữ trước đó
- Giúp bệnh nhân nhận được toa thuốc rõ ràng được in ra từ máy tin làm nâng cao độ hài lòng của bệnh nhân khi tới bệnh viện, rút ngắn thời gian bán thuốc do quầy phát thuốc không cần nhập lại toa thuốc
- Giảm thiểu thời gian lập báo cáo thống kê về danh sách bệnh nhân khám bệnh, thống kê tình hình bệnh tật,...
- Ban giám đốc có thể theo dõi tình hình khám chữa bệnh thông qua các báo cáo, thống kê.

3. Phân hệ Quản lý bệnh nhân điều trị nội trú

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Bệnh nhân sau khi được Bác sĩ kết luận phải nằm bệnh viện điều trị sẽ được chuyển tới các khoa chuyên trách. Mọi thông tin sẽ được lưu đầy đủ trong hồ sơ bệnh án điều trị nội trú của Bệnh nhân như:

- Thông tin hành chính
- Thông tin vào viện và chẩn đoán vào viện
- Thông tin chuyển khoa, chăm sóc đặc biệt
- Thông tin khám và điều trị hàng ngày, các xét nghiệm, thăm dò chức năng, phẫu thuật, thủ thuật, tái khám được thực hiện trong quá trình điều trị
- Thời gian điều trị, Bác sĩ phụ trách, loại thuốc và số lượng thuốc đã được chỉ định sử dụng
- Thông tin ra viện và chẩn đoán ra viện

❖ Yêu cầu chức năng

Phân hệ Quản lý bệnh nhân nội trú cung cấp các chức năng cần thiết hỗ trợ cho người dùng tại các khoa. Các chức năng chính có trong phân hệ bao gồm:

- Quản lý Tiếp nhận bệnh nhân
 - + Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa

- + Gán giường bệnh
- + Gán bác sĩ phụ trách, y tá phụ trách.
- Quản lý về bệnh nhân
 - + Quản lý Bệnh nhân tại khoa phòng
 - + Quản lý ngày điều trị của Bệnh nhân
 - + Diễn biến hàng ngày của Bệnh nhân
 - + Diễn biến cấp cứu và diễn biến đặc biệt của Bệnh nhân
 - + Quản lý Bệnh nhân chuyển khoa: Chuyển đến, chuyển đi
- Quản lý về thuốc tại khoa phòng
 - + Quản lý thuốc dùng hàng ngày của Bệnh nhân (dự trữ trên mạng)
 - + Dự trữ thuốc cho Bệnh nhân tại khoa phòng, lĩnh thuốc và cấp phát thuốc
 - + Dự trữ, cấp phát vật tư tiêu hao (bông, băng, cồn gạc...)
 - + Quản lý tủ thuốc cấp cứu và dự trữ thuốc cấp bù cho tủ trực khoa phòng
- Các chẩn đoán của khoa điều trị
 - + Chẩn đoán bệnh chính
 - + Chẩn đoán nguyên nhân
 - + Chẩn đoán bệnh kèm theo
 - + Yêu cầu xét nghiệm cận lâm sàng
 - + Chẩn đoán bệnh đã có từ trước
 - + Các phẫu thuật, thủ thuật, điều trị nội trú tại khoa điều trị:
 - Các phẫu thuật theo mã và phân loại của Vụ Điều trị
 - Các điều trị nội trú: Tiêm, truyền ...
- Kết quả điều trị tại khoa phòng
 - + Số ngày điều trị
 - + Không khỏi
 - + Khỏi cho về
 - + Chuyển khoa
 - + Cho về điều trị ngoại trú
 - + Chuyển Bệnh viện
 - + Tử vong
- Quản lý các dịch vụ trong khoa:
 - + Cho mượn đồ dùng (Chăn màn, áo quần của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân...)
 - + Các dịch vụ khác
- Hệ thống báo cáo: cung cấp các báo cáo về tình hình hoạt động, điều trị tại các khoa nội trú.

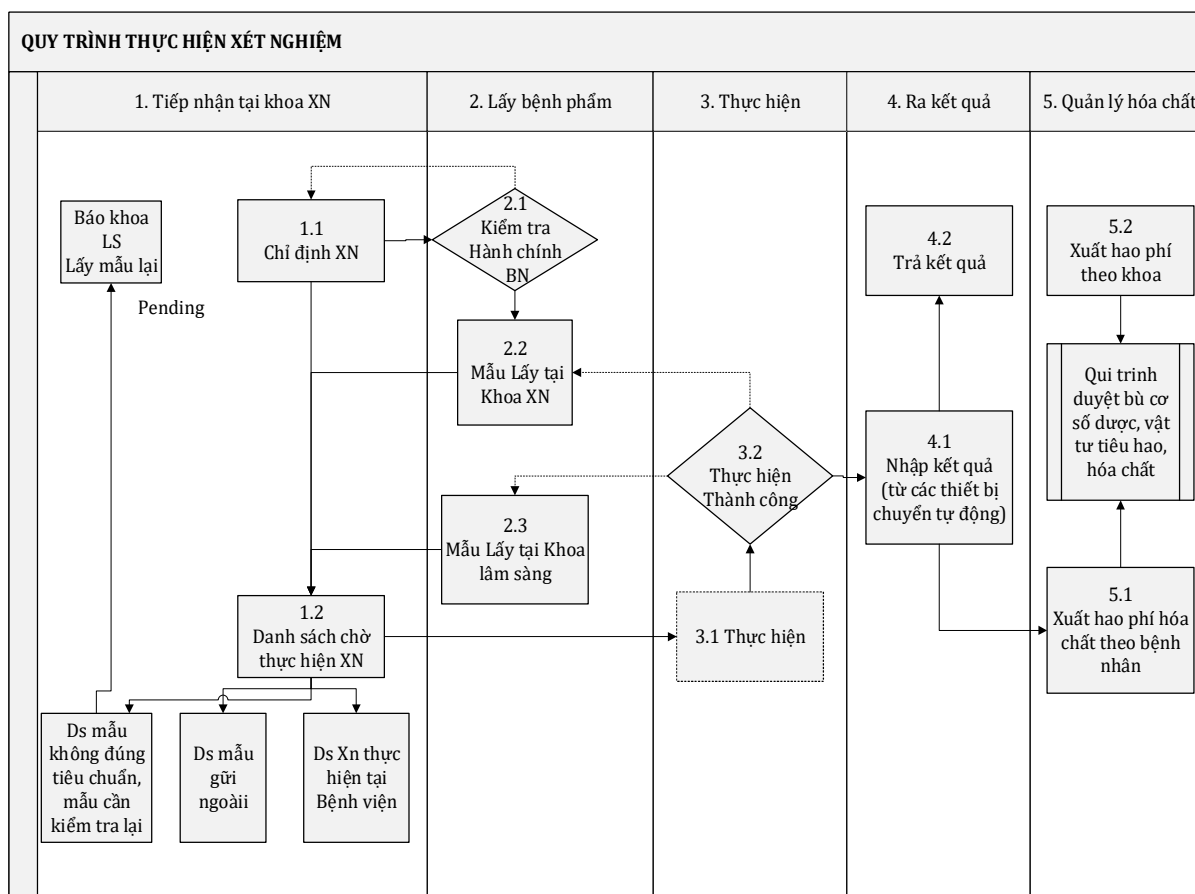
❖ **Hiệu quả mang lại**

- Hỗ trợ quá trình quản lý bệnh nhân tại các khoa điều trị, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu chuyên môn và quản lý bệnh nhân nội trú bệnh viện
- Hỗ trợ khai thác tốt nhất các giường bệnh tại khoa
- Quản lý các thông tin điều trị, tìm kiếm nhanh chóng và chính xác các thông tin quá trình điều trị của bệnh nhân hỗ trợ cho công tác điều trị
- Hỗ trợ lãnh đạo trong việc thanh tra, rà soát hoạt động tại mỗi khoa

- Giúp phân hệ quản lý viện phí tính toán và thanh toán nhanh chóng và chính xác.

4. Phân hệ Quản lý Khoa xét nghiệm

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Quy trình được kích hoạt khi bệnh nhân được bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết để định bệnh. Quy trình thực hiện xét nghiệm được tiến hành qua các bước tiếp nhận bệnh nhân tại khoa xét nghiệm, lấy bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm, quản lý và tính toán tiêu hao các hóa chất sử dụng để thực hiện xét nghiệm.

Trường hợp những chỉ định xét nghiệm chưa được thực hiện tại BV hoặc khoa Xét nghiệm hết hóa chất sẽ được thực hiện quy trình XN gửi bệnh phẩm đi nơi khác, hoặc hoàn trả tiền cho bệnh nhân.

❖ Yêu cầu chức năng

- Lấy danh sách thông tin tất cả bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm theo từng Khoa Khám bệnh, Nội trú, Bên ngoài.
- Nhận phiếu chỉ định lâm sàng
- Đánh giá điều kiện thực hiện kỹ thuật khảo sát.
- Tìm và đánh dấu bệnh nhân trên danh sách bệnh nhân đã có chỉ định thực hiện.
- Hướng dẫn – dặn dò bệnh nhân trước khi thực hiện khảo sát.
- Dặn dò và sắp xếp lịch hẹn thực hiện kỹ thuật khảo sát (nếu có).
- Nhận phiếu chỉ định lâm sàng
- Đánh giá tình trạng bệnh nhân đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật khảo sát.

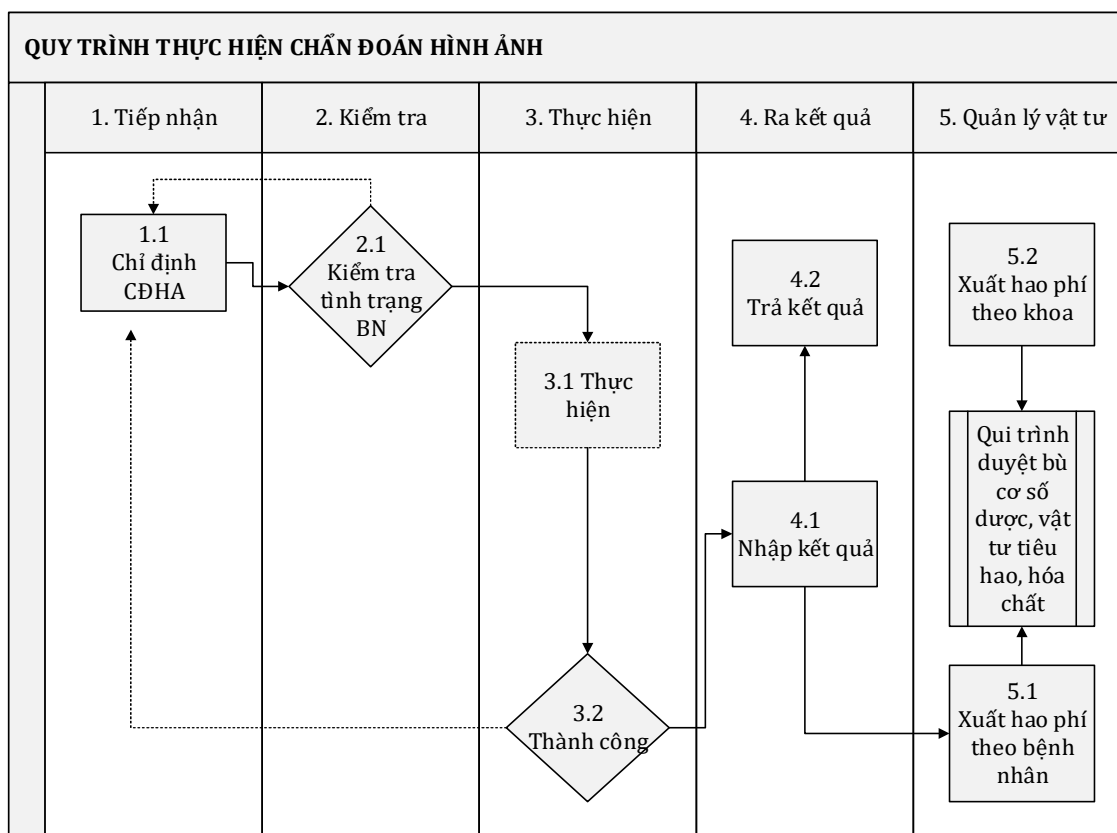
- Bệnh nhân không đủ điều kiện thực hiện: Chuyển thông tin bệnh nhân trở về danh sách chỉ định, sắp xếp lịch hẹn, dặn dò bệnh nhân cho lần khảo sát sau.
- Bệnh nhân đủ điều kiện thực hiện:
 - + Tìm và đánh dấu bệnh nhân trên danh sách bệnh nhân đã có chỉ định thực hiện.
 - + Hướng dẫn – dặn dò bệnh nhân trước khi thực hiện khảo sát.
 - + Dặn dò và sắp xếp lịch hẹn thực hiện kỹ thuật khảo sát (nếu có).
 - + Điều dưỡng tại khoa lâm sàng lấy mẫu bệnh phẩm bệnh nhân.
- Chuyển thông tin bệnh nhân vào danh sách chờ thực hiện xét nghiệm
- Chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh nhân đến khoa xét nghiệm thực hiện
 - + Đọc kết quả
 - + Hẹn trả kết quả
- Nhập kết quả trực tiếp vào chương trình. In kết quả và Chuyển dữ liệu về máy bác sĩ lâm sàng thuộc khoa chỉ định.
- Kiểm soát bằng ID và mật khẩu của từng bác sĩ.
- Bệnh nhân nội viện: Phiếu trả kết quả đưa về khoa lâm sàng
- Bệnh nhân phòng khám, ngoại viện: Phiếu trả kết quả đưa trực tiếp cho bệnh nhân
- Kết quả gồm 2 dạng: Phiếu trả kết quả và dữ liệu được chuyển trực tiếp trên chương trình.
- Bệnh nhân nội viện: Phiếu trả kết quả đưa về khoa lâm sàng
- Bệnh nhân phòng khám, ngoại viện: Phiếu trả kết quả đưa trực tiếp cho bệnh nhân

❖ **Hiệu quả mang lại**

- Phân hệ hỗ trợ quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm
- Hạn chế tối đa các sai sót trong việc trả kết quả
- Kết quả xét nghiệm đi theo quy trình và được luân chuyển chính xác đến từng bác sĩ lâm sàng thuộc khoa chỉ định, tiết kiệm thời gian chuyển kết quả in trên giấy đến từng bộ phận, giảm thiểu thời gian thực hiện, tăng hiệu quả và hiệu suất hoạt động Khoa Xét nghiệm.

5. Phân hệ Quản lý Chẩn đoán hình ảnh

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Danh sách bệnh nhân được lấy từ bác sĩ chỉ định chẩn đoán hình ảnh theo từng Khoa khám bệnh, Nội trú, Bên ngoài. Quy trình thực hiện chẩn đoán hình ảnh được tiến hành qua các bước: tiếp nhận bệnh nhân tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, kiểm tra đánh giá tình trạng bệnh nhân trước khi thực hiện các chẩn đoán, thực hiện chẩn đoán hình ảnh, trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, tính toán hao phí vật tư sử dụng.

❖ Yêu cầu chức năng

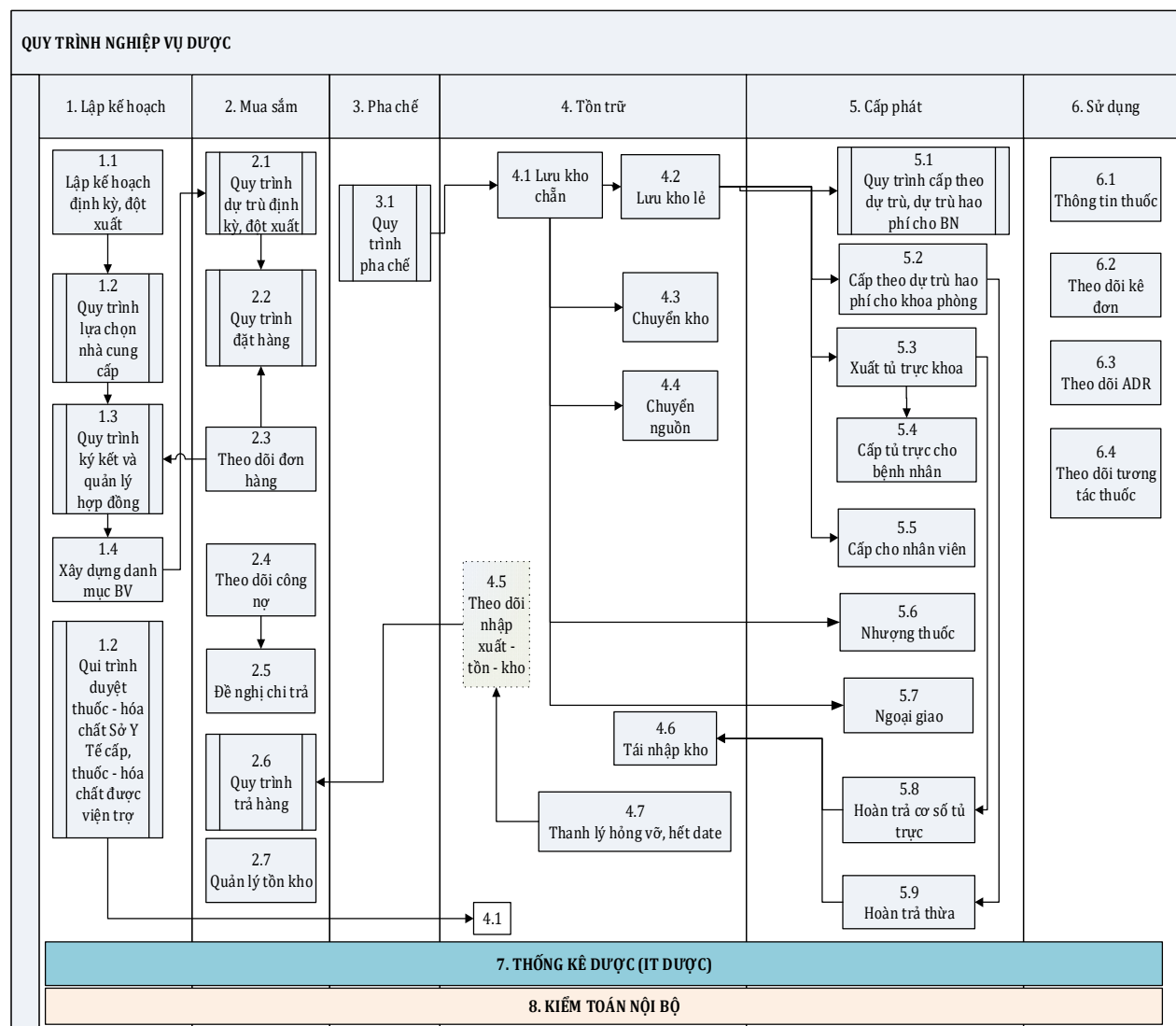
- Lấy danh sách bệnh nhân sau khi được bác sĩ chỉ định chẩn đoán hình ảnh theo từng Khoa Khám bệnh, Nội trú, Bên ngoài.
- Nhận phiếu chỉ định lâm sàng
- Đánh giá tình trạng bệnh nhân đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật khảo sát.
- Bệnh nhân không đủ điều kiện thực hiện: Chuyển thông tin bệnh nhân danh sách sắp xếp lịch hẹn, dặn dò bệnh nhân cho lần khảo sát sau.
- Nhập kết quả trực tiếp vào chương trình. In kết quả và Chuyển dữ liệu về máy bác sĩ lâm sàng thuộc khoa chỉ định.
- Kiểm soát bằng ID và mật khẩu của từng bác sĩ.
- Bệnh nhân nội viện: Phiếu trả kết quả đưa về khoa lâm sàng Bệnh nhân phòng khám, ngoại viện
- Kết quả gồm 2 dạng: Phiếu trả kết quả và dữ liệu được chuyển trực tiếp trên chương trình.
- Bệnh nhân nội viện: Phiếu trả kết quả đưa về khoa lâm sàng
- Bệnh nhân phòng khám, ngoại viện: Phiếu trả kết quả đưa trực tiếp cho bệnh nhân.

❖ Hiệu quả mang lại

- Phân hệ hỗ trợ quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân thực hiện các Chẩn đoán hình ảnh
- Hạn chế tối đa các sai sót trong việc trả kết quả
- Kết quả Chẩn đoán hình ảnh đi theo quy trình và được luân chuyển chính xác đến từng bác sĩ lâm sàng thuộc khoa chỉ định, tiết kiệm thời gian chuyển kết quả in trên giấy đến từng bộ phận, giảm thiểu thời gian thực hiện, tăng hiệu quả và hiệu suất hoạt động Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

6. Phân hệ Quản lý Dược bệnh viện

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Phân hệ quản lý dược bệnh viện được xây dựng với mục đích hỗ trợ quản lý chặt chẽ và chính xác các nghiệp vụ nhập, xuất dược phẩm (thuốc, hóa chất, vật tư y tế) trong toàn bệnh viện.

Module này kết hợp chặt chẽ với phần quản lý nội trú, quản lý viện phí tạo thành một quy trình quản lý chặt chẽ, khép kín nhằm mục tiêu:

- Quản lý số liệu nhập, xuất kho dược phẩm

- Quản lý quá trình xuất, nhập từ nhà cung cấp
- Quản lý chặt chẽ được phẩm trong quá trình luân chuyển từ kho chặn tới kho lẻ tới các khoa phòng tới các bệnh nhân
- Quản lý quá trình xuất được giữa Kho – Khoa
- Quản lý số liệu thuốc lĩnh, trả hàng ngày của bệnh nhân tại các khoa
- Quản lý quá trình xuất ra ngoài, hủy
 - + Xuất ra ngoài: Xuất đi chống dịch, xuất đi khám sức khỏe...
 - + Xuất hủy hỏng vỡ, quá hạn sử dụng...
- Quá trình xuất, nhập tại kho được phẩm được quy định theo phương pháp bình quân gia quyền; nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước
- Liên tục báo cáo thống kê số liệu Nhập, Xuất, Tồn được phẩm nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý thuốc với thời hạn sử dụng, dự trữ thuốc, kiểm kê

❖ Yêu cầu chức năng

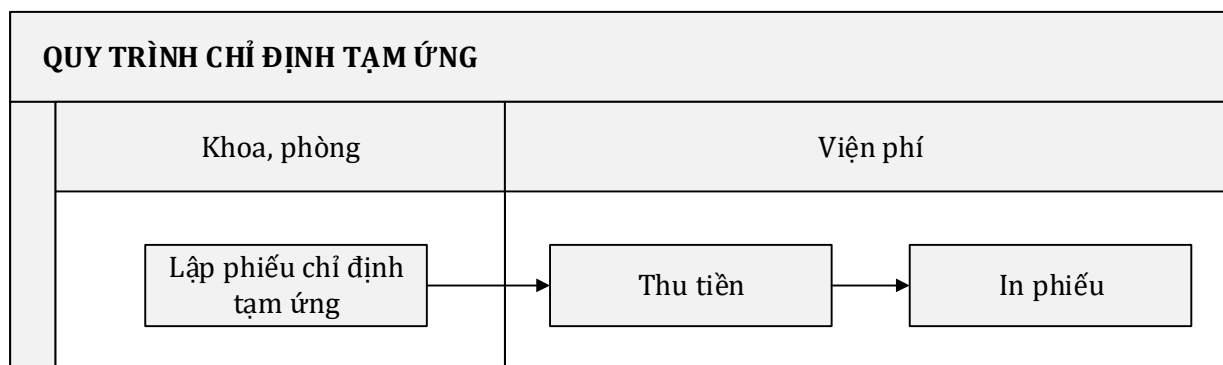
- Lập các dự trù nhập được phẩm (theo định kỳ, theo thời điểm cụ thể)
- Lập các đơn hàng theo dự trù. Theo dõi đơn hàng (tình hình đặt hàng, thời gian cung cấp, số lượng đã nhận/còn lại)
- Kiểm kê, nhập kho chính được phẩm từ nhà cung cấp
- Kiểm kê, trả lại nhà cung cấp các được phẩm hư hỏng
- Xuất/ nhập được phẩm tại các kho nội bộ khoa Được
- Cấp phát được phẩm cho các khoa, phòng, quầy thuốc lẻ
- Nhận lại được phẩm trả về từ các Khoa, phòng, quầy thuốc (do quá hạn, hư hỏng,...)
- Quản lý bán thuốc tại các quầy thuốc
- Nhận thuốc do bệnh nhân trả về
- Xử lý nhập thừa, xuất thiếu
- Thanh lý được phẩm
- Kiểm kê tại các kho được
- Cảnh báo được phẩm quá hạn sử dụng
- In phiếu lĩnh thuốc, trả thuốc
- Báo cáo được:
 - + Báo cáo được tổng thể
 - + Báo cáo được cho từng khoa, cho các khoa lĩnh thuốc
 - + Các báo cáo này được báo cáo: Theo tiền, theo thuốc, theo nhập, theo xuất, theo lĩnh, theo tồn, theo từng loại thuốc...
- *Ghi chú:* Xuất thuốc cho khoa phòng tuân thủ theo quy tắc được với 5 phiếu xuất thuốc của được:
 - + Thuốc gây nghiện
 - + Thuốc hướng thần
 - + Thuốc thường
 - + Vật tư tiêu hao (Bông, băng, cồn, gạc...)
 - + Hóa chất xét nghiệm
- Báo cáo, thống kê (các mẫu tuân theo quy định của Bệnh viện và mẫu chuẩn của Sở Y tế, Bộ Y tế).

❖ Hiệu quả mang lại

- Hỗ trợ quản lý chính xác số lượng được phẩm hiện có và được sử dụng trong bệnh viện, chống thất thoát
- Quản lý chặt chẽ các nghiệp vụ nhập, xuất, cấp phát được phẩm
- Cung cấp các báo cáo, thống kê chính xác hỗ trợ Ban lãnh đạo Bệnh viện nắm bắt kịp thời và chính xác tình hình sử dụng được phẩm tại bệnh viện để có kế hoạch cung cấp đúng và đủ các loại theo nhu cầu sử dụng
- Quản lý tốt thời hạn sử dụng được phẩm, cảnh báo đến hạn, quá hạn.

7. Phân hệ Quản lý chỉ định tạm ứng

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Khi có yêu cầu tạm ứng khoa lâm sàng căn cứ vào danh sách bệnh nhân đang điều trị tại khoa lập phiếu đề nghị tạm ứng. Các thông tin này sẽ được các điều dưỡng cập nhật vào theo dõi công nợ của bệnh nhân và được chuyển đến phòng viện phí để thu ngân và in phiếu cho bệnh nhân.

❖ Yêu cầu chức năng

Các chức năng chính được cung cấp bởi phân hệ bao gồm:

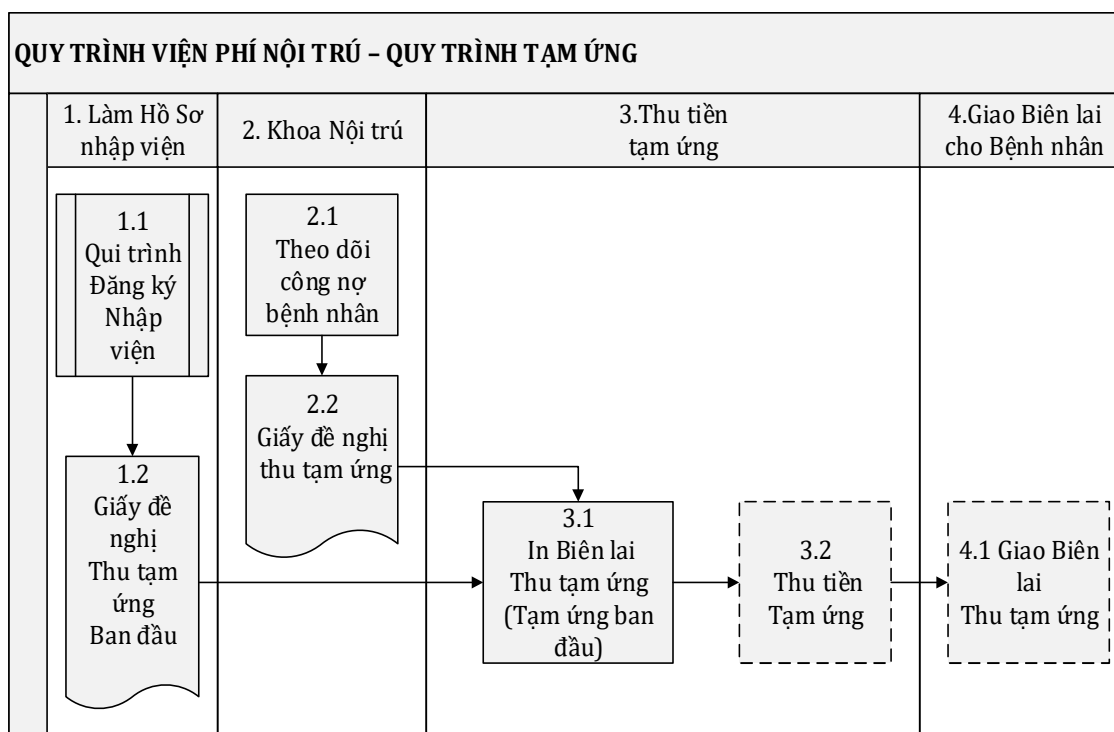
- Cập nhật thông tin hành chính, số tiền tạm ứng
- Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân
- Sửa, xóa, cập nhật thông tin tạm ứng của bệnh nhân
- Chức năng quản lý tập trung toàn bộ thông tin về tạm ứng từng bệnh nhân, giúp điều dưỡng tổng kết toàn bộ các thông tin một cách nhanh nhất để theo dõi công nợ và đề nghị tạm ứng tiếp theo.
- Lập phiếu tạm ứng
- In báo cáo tổng hợp.
- Quản lý các thông tin
 - + Số lượng bệnh nhân
 - + Các thông tin chi tiết về công nợ và tạm ứng của bệnh nhân
- Báo cáo thống kê

❖ Hiệu quả mang lại

- Cập nhật trực tiếp các thông tin của bệnh nhân vào công nợ. Tạo ra sự phối hợp thông tin giữa khoa, phòng với kế toán
- Nâng cao hiệu quả quản lý công nợ của bệnh nhân đã được lưu trữ trước đó
- Giảm thiểu thời gian lập báo cáo thống kê về công nợ của bệnh nhân.
- Ban giám đốc có thể theo dõi tình hình tài chính thông qua các báo cáo, thống kê.

8. Phân hệ Quản lý Viện phí

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Phân hệ phục vụ công tác thu ngân điều trị nội trú và ngoại trú. Phân hệ kết hợp với các phân hệ Tiếp nhận bệnh nhân, Phòng khám lâm sàng, xét nghiệm, Quản lý bệnh nhân nội trú, quản lý được để thực hiện tính toán viện phí nhanh chóng, chính xác cho tất cả các đối tượng bệnh nhân (Bảo hiểm y tế, dịch vụ, miễn, giảm,...) tài bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ hình thức thu phí nào.

❖ Yêu cầu chức năng

- Quản lý chặt chẽ các số liệu có liên quan đến các hạng mục tính toán viện phí của bệnh nhân:
 - + Thu tiền khám bệnh
 - + Tiền điều trị các thủ thuật, phẫu thuật
 - + Tiền xét nghiệm, thăm dò chức năng
 - + Tiền viện phí tính theo giường và ngày điều trị
 - + Tiền thuốc
 - + Tạm thu viện phí, tạm ứng, đặt tiền mượn đồ dùng...
 - + Hoàn trả tiền cho bệnh nhân
 - + ...
- Quản lý đơn giá và ngày hiệu lực của đơn giá các hạng mục viện phí,
- In báo cáo tổng hợp và chi tiết về viện phí theo các tiêu chí lựa chọn,
- In phiếu thanh quyết toán ra Bệnh viện
 - + Tiền khám bệnh
 - + Tiền viện phí: Nội trú, Ngoại trú
 - + Tiền thuốc
 - + Tiền xét nghiệm, thăm dò chức năng

- + Tiền phẫu thuật, thủ thuật
- + Tiền giường, vật tư tiêu hao
- In phiếu thu chi thanh toán ra viện đầy đủ khi bệnh nhân yêu cầu, cụ thể từng ngày bệnh nhân chi cho các khoản gì, sử dụng những loại thuốc nào, bao nhiêu viên, hết bao nhiêu tiền...
- Báo cáo thu chi tài chính từ bệnh nhân cho từng khoa, toàn Bệnh viện
 - + Tổng số thu được từ bệnh nhân không BHYT
 - + Tổng số thu được từ BHYT
 - + Tổng số chi cho thuốc, phẫu thuật...
 - + Không thu được từ phía bệnh nhân
 - + ...
- Báo cáo thống kê viện phí, số liệu báo cáo các khoản đồng chi trả của cơ quan Bảo hiểm y tế.

❖ **Hiệu quả mang lại**

- Hỗ trợ theo dõi, tính toán chính xác viện phí phải trả của bệnh nhân
- Quản lý chi tiết tình hình thu chi của các phòng khám ngoại trú
- Quản lý, giám sát tình hình thu/chi của khu vực nội trú
- Tiết kiệm thời gian tổng hợp các số liệu thống kê, báo cáo
- Trợ giúp ban Giám đốc bệnh viện kiểm soát được các hoạt động thu/chi viện phí trong bệnh viện
- Quản lý chính xác nguồn thu của bệnh viện, chống thất thoát tài chính

9. Phân hệ Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án

❖ **Mục đích**

Phân hệ Lưu trữ hồ sơ bệnh án được xây dựng với mục đích số hóa Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sau khi khám và điều trị tại bệnh viện.

❖ **Yêu cầu chức năng**

- Xác định vị trí hồ sơ bệnh án
- Mượn hồ sơ bệnh án
- Trả hồ sơ bệnh án

❖ **Hiệu quả mang lại**

- Quản lý Hồ sơ bệnh án đã được số hóa một cách khoa học
- Hỗ trợ tra cứu thông tin, theo dõi bệnh sử, bệnh án của bệnh nhân làm tăng hiệu quả điều trị bệnh, đánh giá hiệu quả công tác khám và chữa bệnh.
- Hỗ trợ thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phục vụ cho các công trình nghiên cứu.

10. Phân hệ Quản lý Tổng hợp báo cáo

❖ **Mục đích**

Phân hệ Quản lý Tổng hợp báo cáo được xây dựng nhằm mục đích cung cấp tất cả các báo cáo cho ban lãnh đạo bệnh viện và các cơ quan quản lý cấp trên với các kiểu mẫu báo cáo đa dạng như: biểu đồ, bảng tính, bảng dữ liệu động, tập tin, bảng tính excel... phục vụ cho công tác thống kê, nghiên cứu khoa học và quản lý.

❖ **Yêu cầu chức năng**

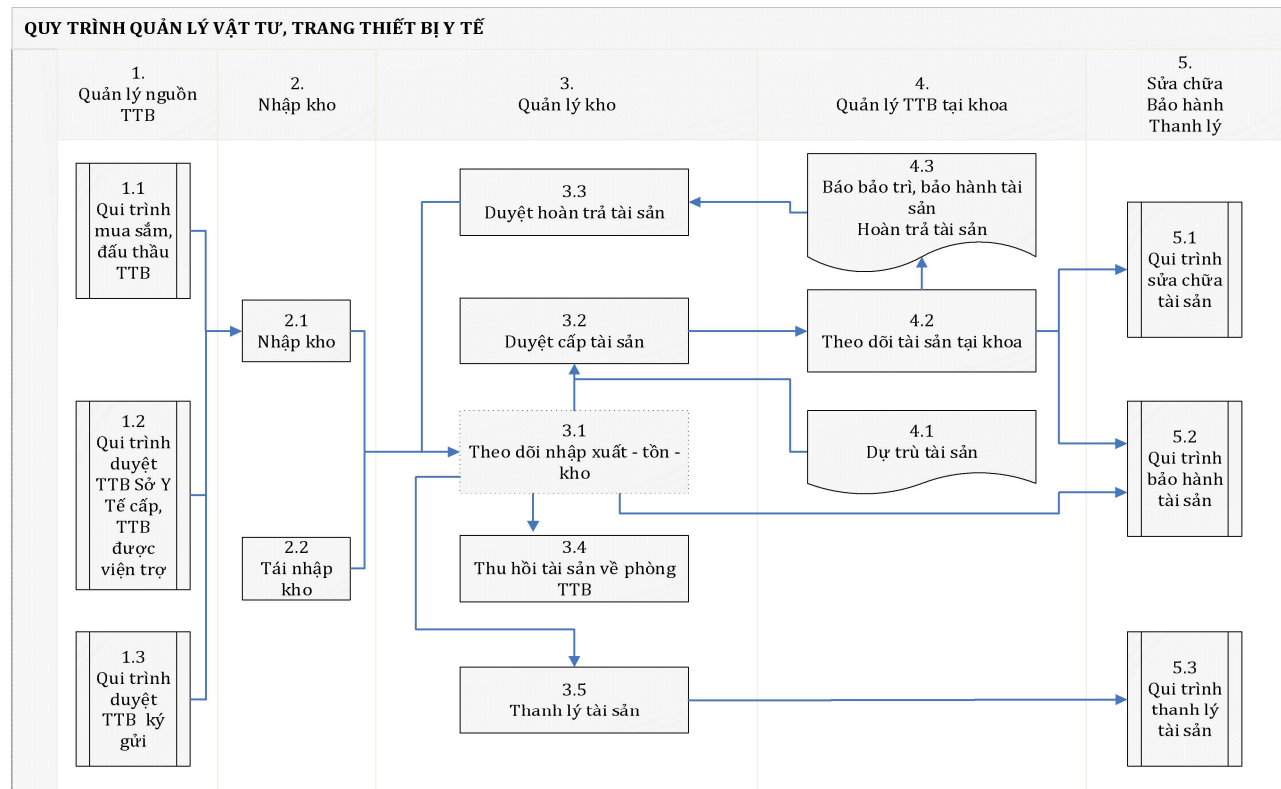
- Kết xuất các báo cáo phục vụ công tác quản lý điều trị chung tại bệnh viện
- Kết xuất các báo cáo phục vụ lãnh đạo, tuyến trên
- Kết xuất các báo cáo ra các định dạng file.

❖ Hiệu quả mang lại

Phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo bệnh viện cung như Sở Y tế, Bộ y tế.

11. Phân hệ Quản lý Vật tư, trang thiết bị y tế

❖ Quy trình nghiệp vụ



❖ Mục đích

Phân hệ phục vụ lưu trữ và quản lý tất cả các thông tin về vật tư, trang thiết bị y tế của bệnh viện. Tất cả các thông tin này giúp bệnh viện thực hiện quản lý các thông tin về các vật tư, trang thiết bị y tế một cách nhanh chóng và kịp thời.

Xây dựng kho dữ liệu liên quan đến quá trình sử dụng các vật tư, trang thiết bị y tế trong bệnh viện, phục vụ tốt công tác quản lý, điều tiết, điều chuyển giữa các khoa, phòng.

Phân hệ được xây dựng đảm bảo:

- Cập nhật hóa đơn chứng từ về vật tư, tài sản và thiết bị xuất nhập phục vụ cho các hoạt động của Bệnh viện và của các chương trình triển khai
- Cập nhật các danh mục tài sản cố định và máy móc thiết bị của Bệnh viện
- Lập công thức khấu hao tài sản
- Theo dõi tình hình sử dụng và thống kê, báo cáo định kỳ cũng như phục vụ cho công tác kiểm kê hàng năm.

❖ Yêu cầu chức năng

- Quản lý nhập tài sản, thiết bị từ các nhà cung cấp
- Quản lý việc cung cấp cho các khoa, phòng sử dụng tài sản, thiết bị
- Quản lý việc sửa chữa các tài sản, trang thiết bị hư hỏng
- Quản lý việc trả các tài sản, thiết bị từ các khoa, phòng để chờ thanh lý
- Quản lý thanh lý tài sản, trang thiết bị
- In các báo cáo, bảng biểu phục vụ cho công tác chuyên môn, quản lý và các thống kê liên quan

❖ **Hiệu quả mang lại**

Phân hệ hỗ trợ công tác quản lý, thống kê trang thiết bị trong bệnh viện nhanh chóng, chính xác, theo dõi tình trạng của các trang thiết bị.

Giúp Ban lãnh đạo bệnh viện nắm bắt kịp thời và chính xác tình hình sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế để có các kế hoạch cung cấp đúng và đầy đủ các loại theo nhu cầu.

12. Phân hệ Quản lý danh mục

❖ **Mục đích**

Phân hệ Quản lý danh mục cung cấp các công cụ cần thiết hỗ trợ người dùng cập nhật bộ từ điển danh mục của toàn hệ thống.

❖ **Yêu cầu chức năng**

- Cơ sở dữ liệu địa chính Việt Nam
- Chuẩn mã bệnh ICD 10
- Danh mục các bệnh viện Việt Nam
- Danh mục các quốc gia trên thế giới
- 1408 mã phẫu thuật, thủ thuật của bộ Y tế
- Mã các Khoa theo quy định của bệnh viện hoặc theo quy định chung của Vụ điều trị.
- Mã Bệnh viện theo quy định của Vụ điều trị.

13. Phân hệ Quản lý người dùng

❖ **Mô tả quy trình nghiệp vụ**

Cho phép tạo nhóm phân quyền và tài khoản sử dụng phần mềm theo từng phân hệ chức năng theo yêu cầu quản lý.

❖ **Yêu cầu chức năng**

Các chức năng chính được cung cấp bởi phân hệ bao gồm:

- Tìm kiếm người dùng
- Sửa, xóa, cập nhật thông tin người dùng
- Chức năng quản lý tập trung toàn bộ thông tin về người dùng sử dụng phần mềm Quản lý các thông tin
 - + Số lượng người dùng
 - + Các thông tin chi tiết sử dụng từng chức năng trong phần mềm

❖ **Hiệu quả mang lại**

- Cập nhật trực tiếp các thông tin người dùng vào danh mục. Tạo ra sự phối hợp thông tin giữa các khoa phòng với bộ phận quản lý phần mềm.
- Nâng cao hiệu quả quản lý người dùng căn cứ vào danh mục đã được lưu trữ trước đó
- Giảm thiểu thời gian quản lý người dùng sử dụng phần mềm.

14. Phân hệ Quản lý nhật ký, theo dõi thống kê hệ thống

❖ Mô tả quy trình nghiệp vụ

Cho phép quản lý lưu trữ nhật ký người dùng sử dụng phần mềm khi khai thác, cập nhật thông tin trên phần mềm

❖ Yêu cầu chức năng

Các chức năng chính được cung cấp bởi phân hệ bao gồm:

- Tìm kiếm nhật ký người dùng
- Lưu nhật ký người dùng khi sử dụng phần mềm
- Chức năng quản lý tập trung toàn bộ thông tin về nhật ký người dùng
- Chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu

❖ Hiệu quả mang lại

- Cập nhật trực tiếp các thông tin về nhật ký người dùng sử dụng phần mềm
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhật ký người dùng sử dụng phần mềm đã được lưu trữ trước đó
- Giảm thiểu thời gian tìm kiếm thông tin sử dụng phần mềm.
- Bộ phận quản lý phần mềm có thể theo dõi tình hình sử dụng phần mềm thông qua các nhật ký người dùng.

III. DANH SÁCH CÁC TÁC NHÂN THAM GIA HỆ THỐNG

Tên phần mềm: **Phần mềm quản lý bệnh viện**

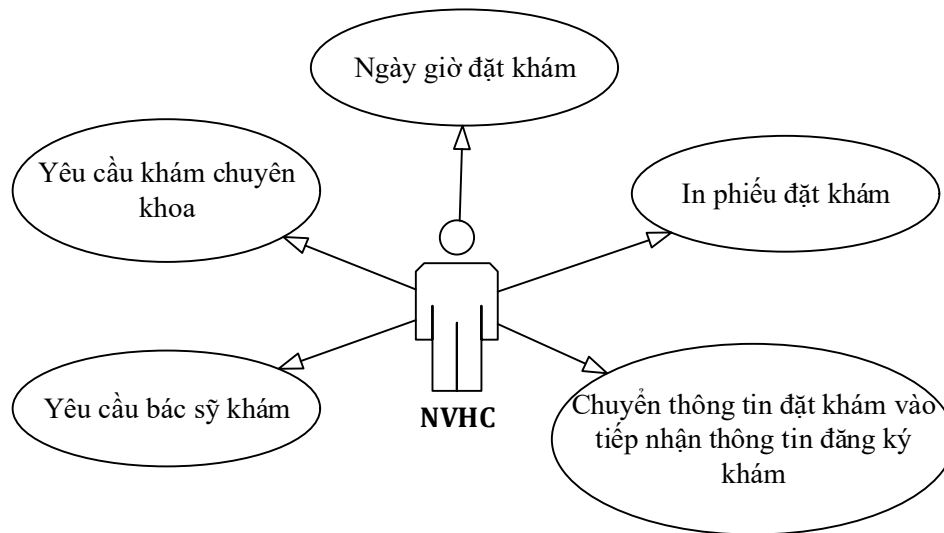
STT	Tác nhân	Phân loại tác nhân
1.	Quản trị hệ thống (QTHT)	Phức tạp
2.	Lãnh đạo	Phức tạp
3.	Cán bộ quản lý (CBQL)	Phức tạp
4.	Bác sĩ	Phức tạp
5.	Y tá	Phức tạp
6.	Kế toán	Phức tạp
7.	Nhân viên hành chính (NVHC)	Phức tạp
8.	Người sử dụng (NSD)	Phức tạp

IV. SƠ ĐỒ TÁC NHÂN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

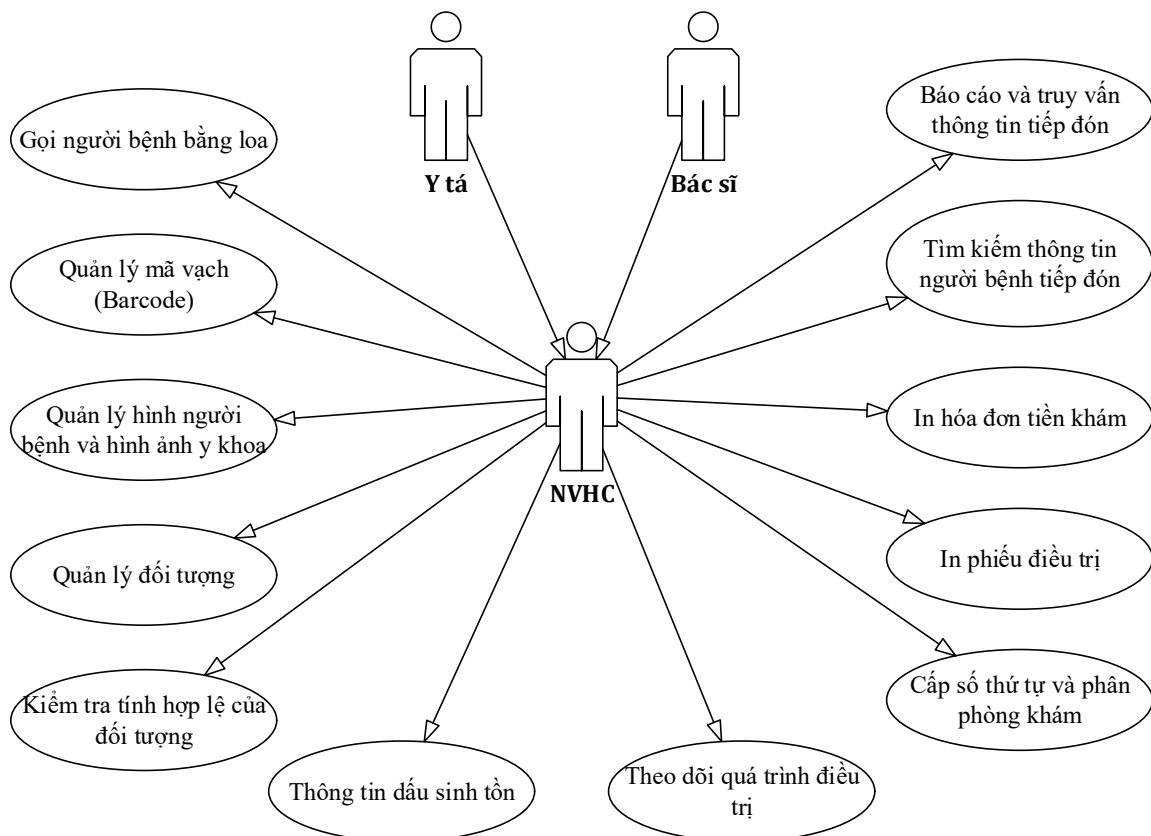
Tên phần mềm: **Phần mềm quản lý bệnh viện**

1. Phân hệ Tiếp đón bệnh nhân

❖ Quản lý đặt khám

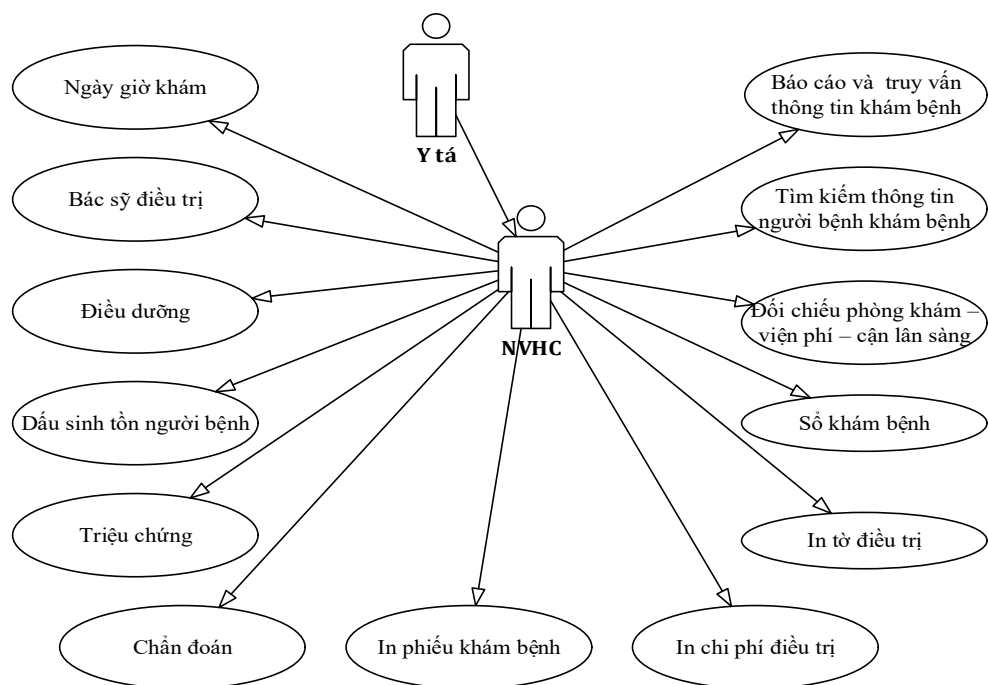


❖ Quản lý đón tiếp

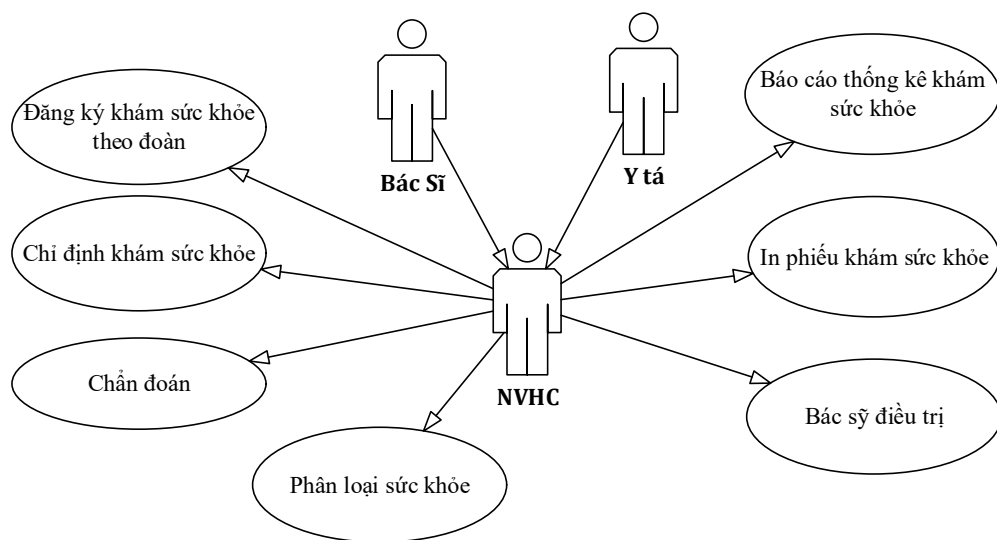


2. Quản lý bệnh nhân ngoại trú

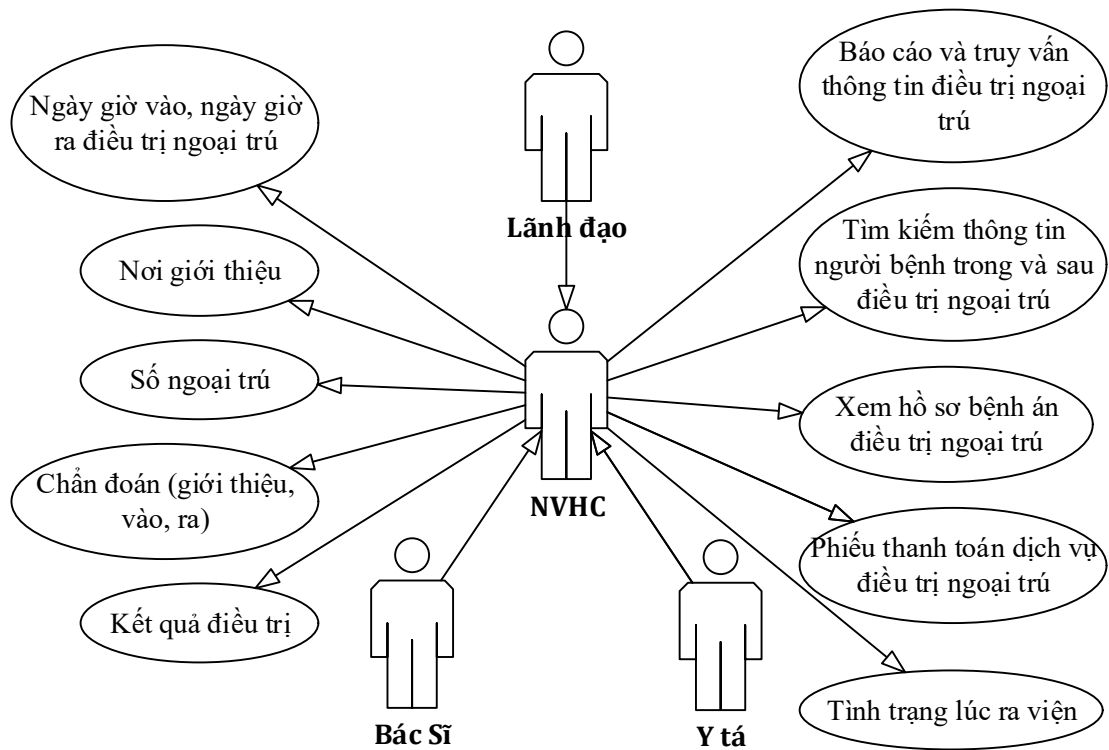
❖ Quản lý Phòng khám



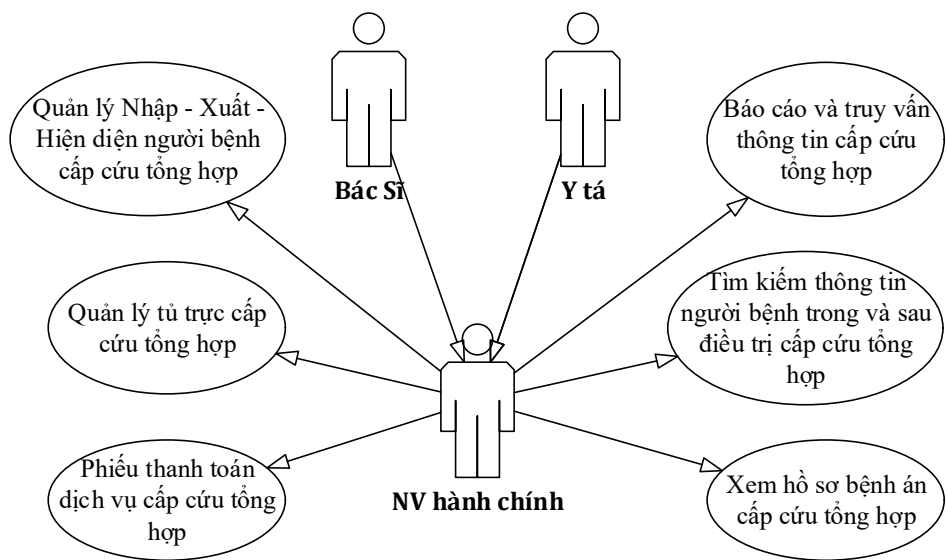
❖ Quản lý Khám sức khỏe



❖ **Quản lý Bệnh nhân điều trị ngoại trú**

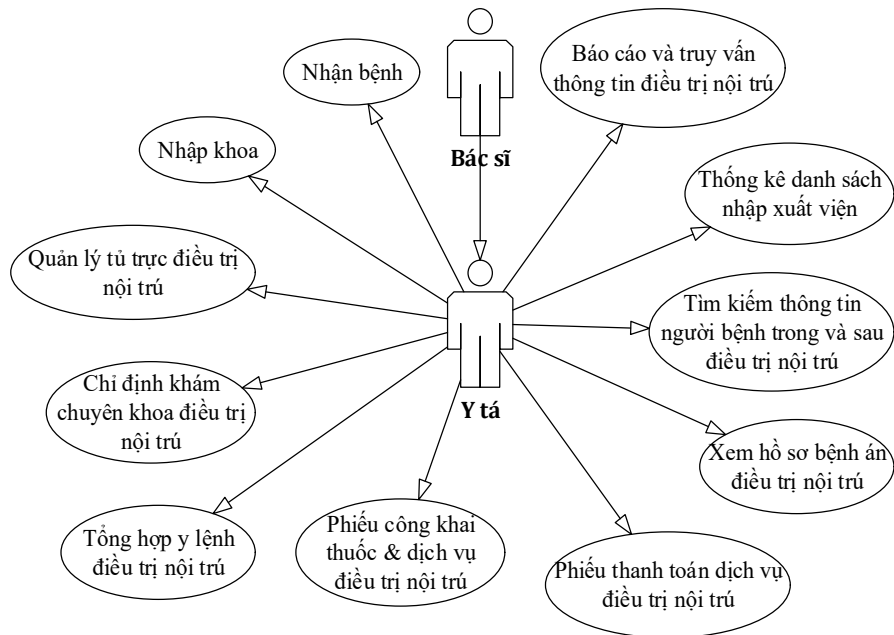


❖ **Quản lý Bệnh nhân cấp cứu tổng hợp**

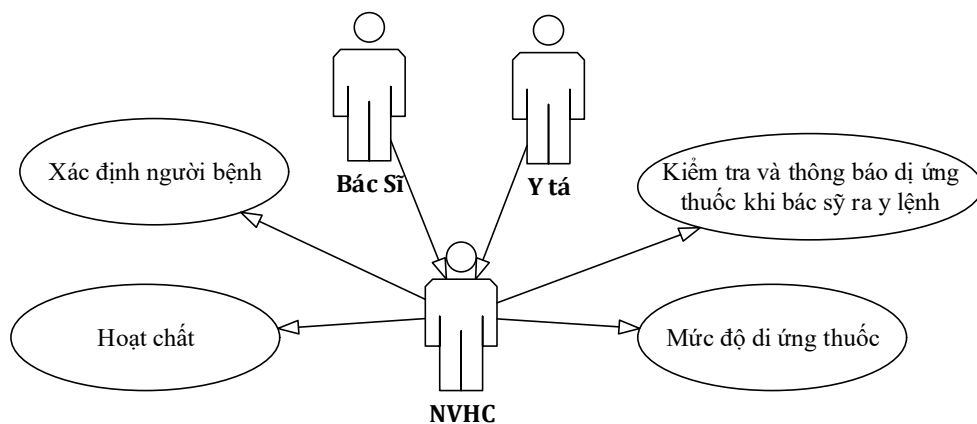


3. Quản lý Bệnh nhân điều trị nội trú

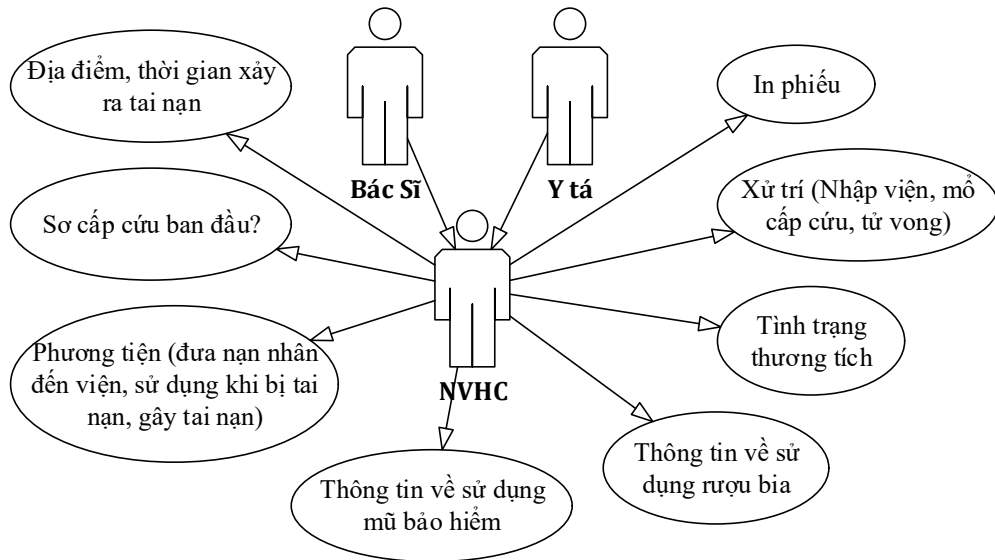
❖ Quản lý Bệnh nhân điều trị nội trú



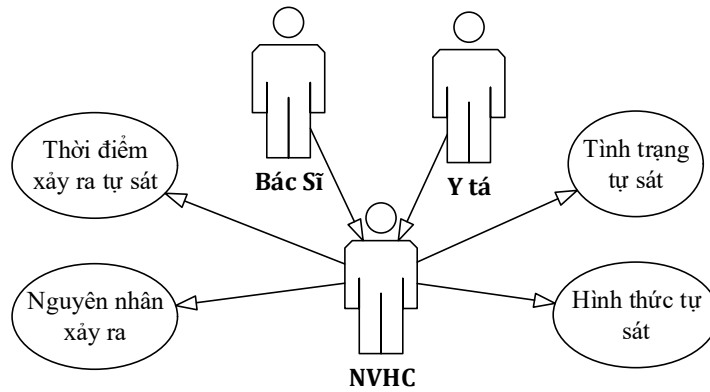
❖ Quản lý dị ứng thuốc



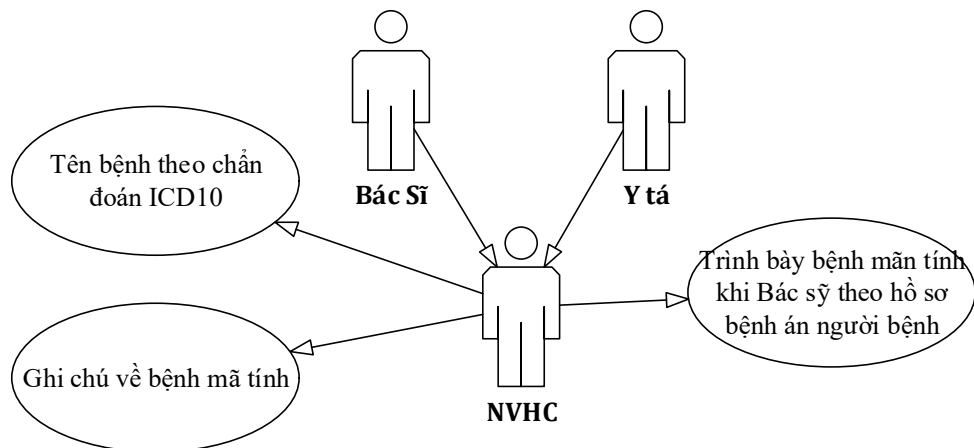
❖ **Quản lý tai nạn thương tích giao thông**



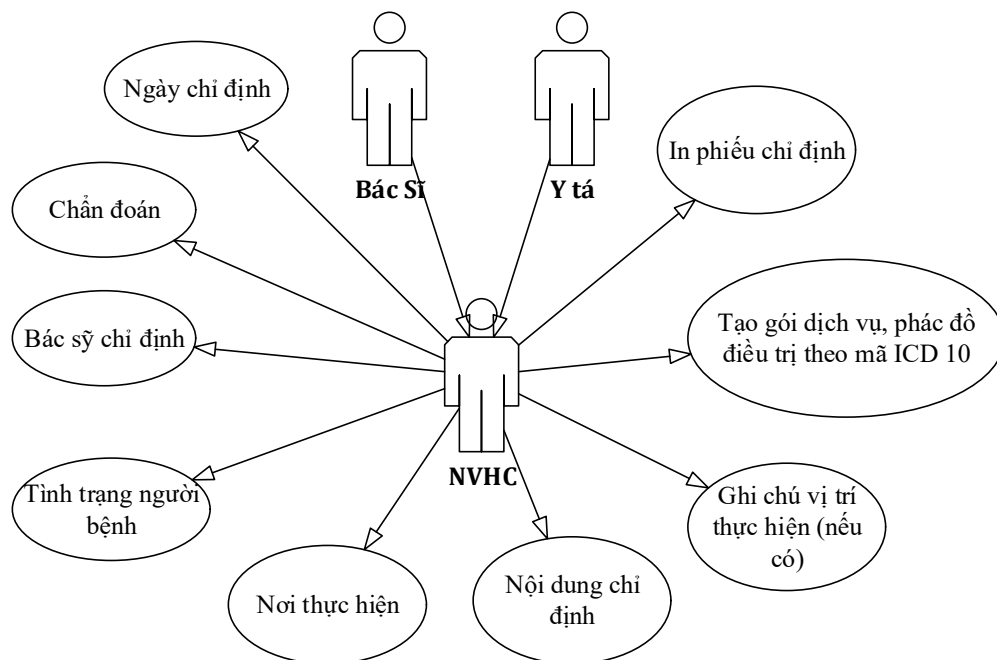
❖ **Quản lý Tự sát, tự tử hoặc nguyên nhân khác**



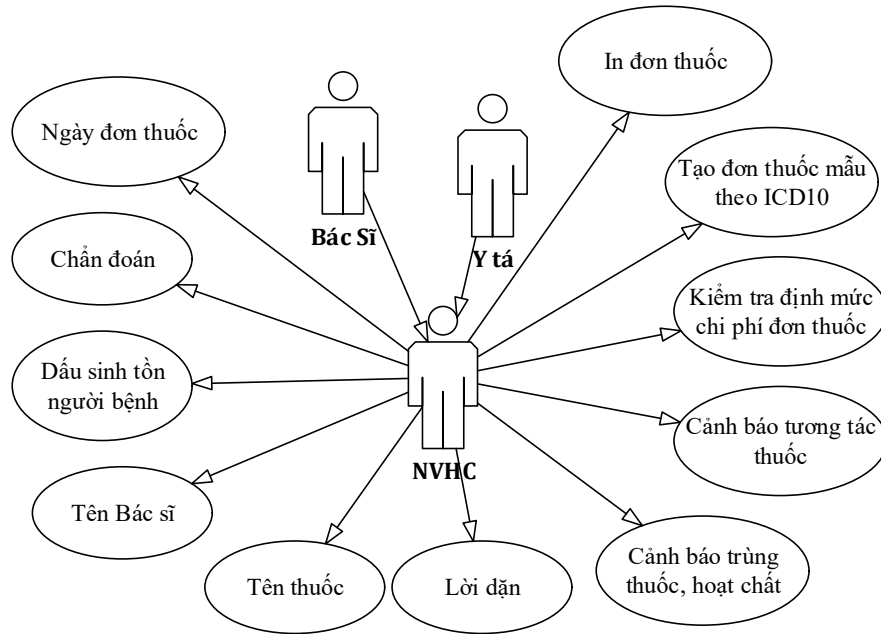
❖ **Quản lý bệnh mãn tính**



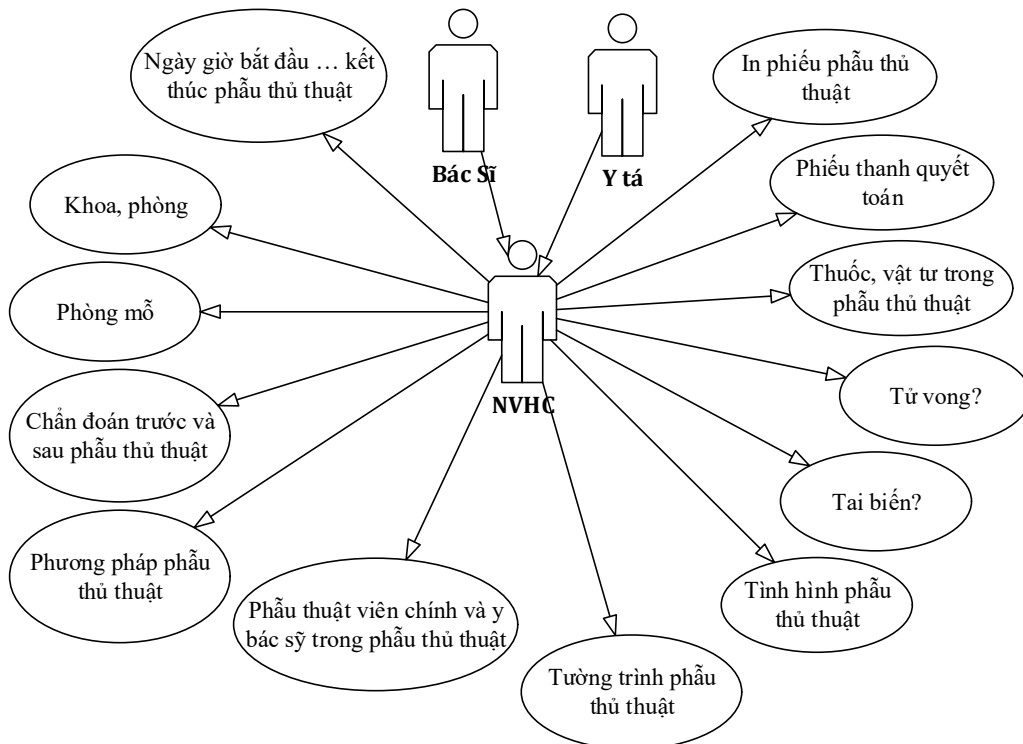
❖ **Quản lý chỉ định Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, phẫu thủ thuật,...**



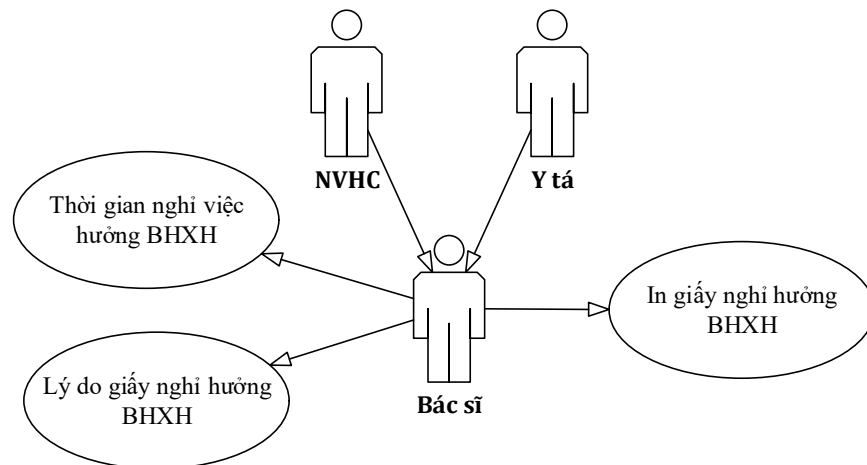
❖ Quản lý cấp đơn thuốc ngoại trú



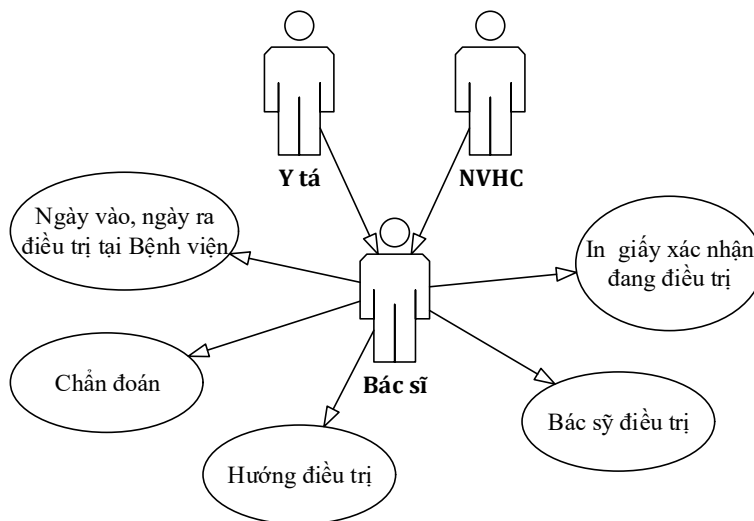
❖ Quản lý phẫu thủ thuật



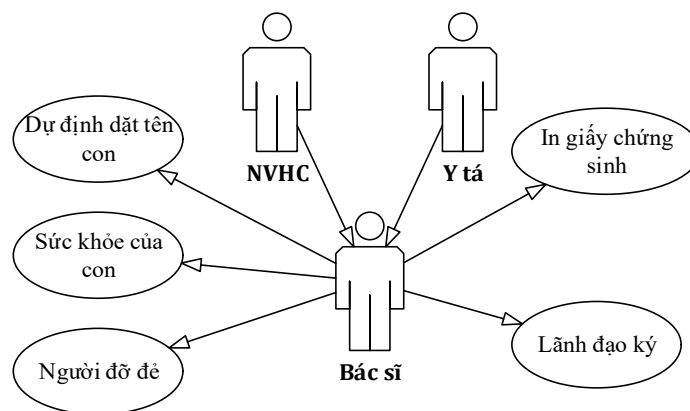
❖ Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH



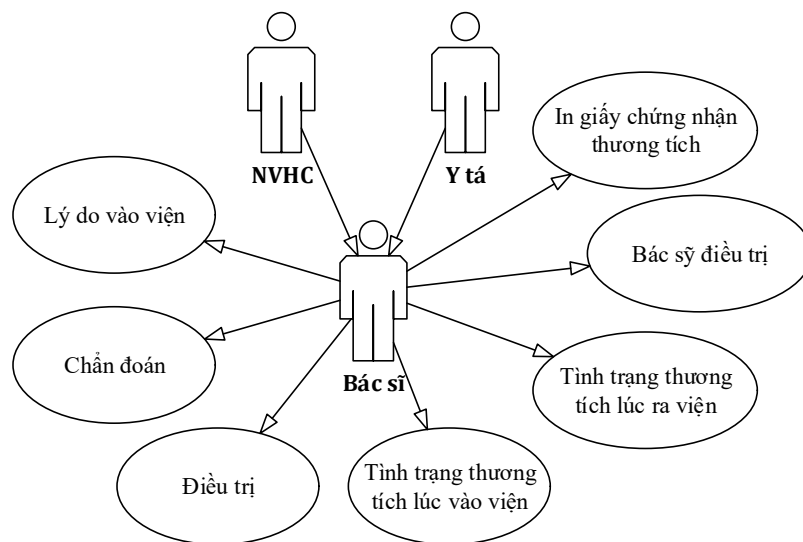
❖ Quản lý giấy xác nhận đang điều trị tại Bệnh viện



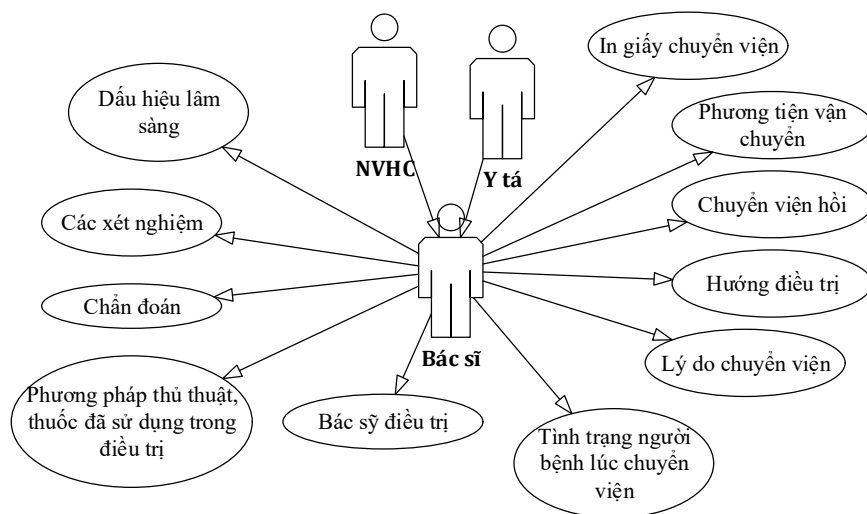
❖ Quản lý giấy chứng sinh



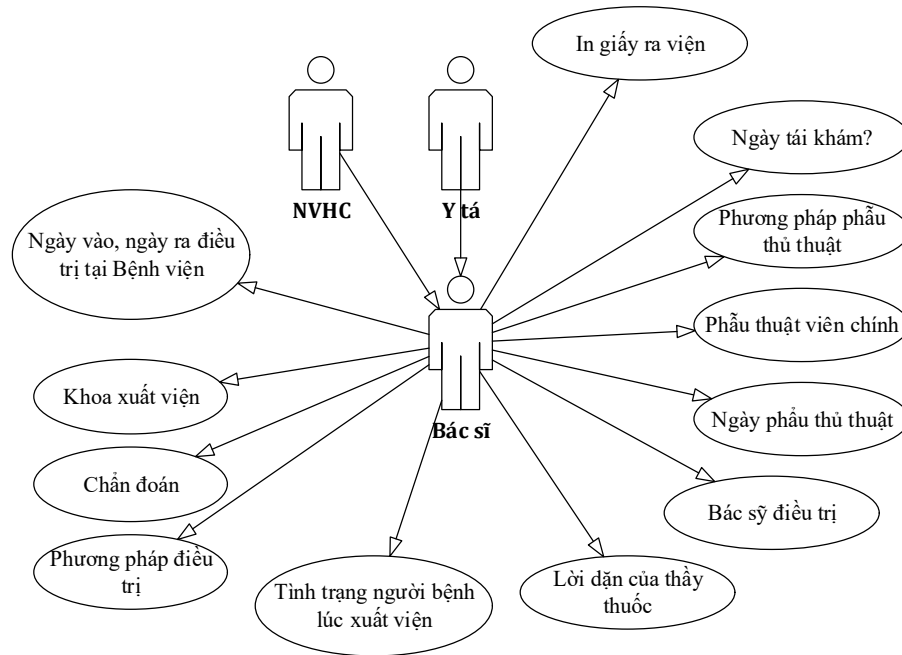
❖ Quản lý giấy chứng nhận thương tích



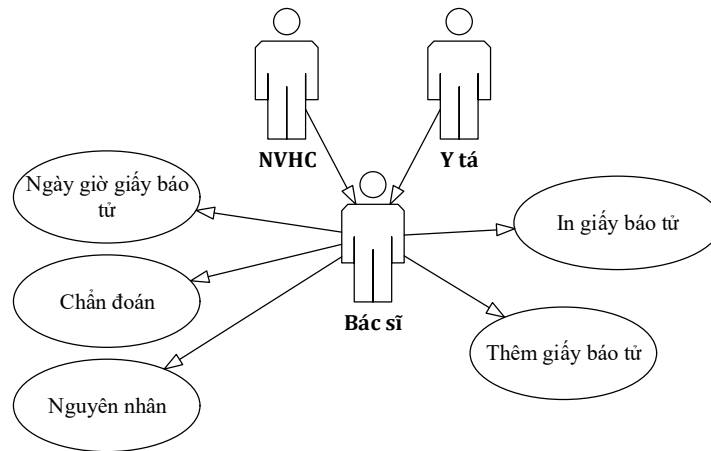
❖ Quản lý giấy chuyển viện



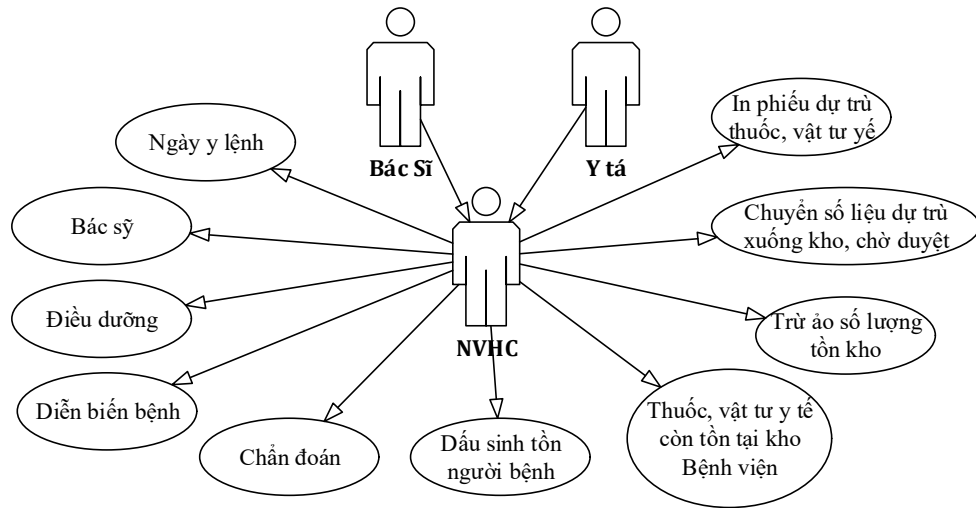
❖ Quản lý giấy ra viện



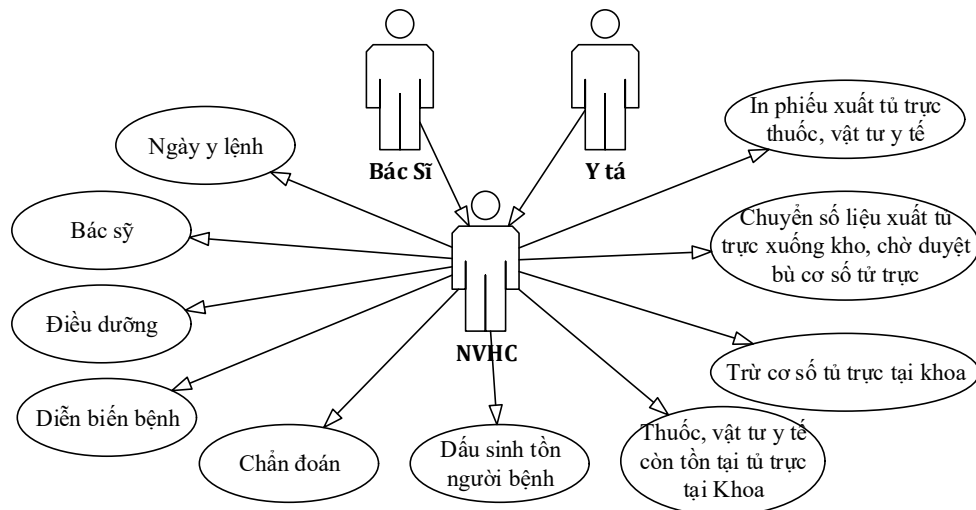
❖ Quản lý giấy báo tử



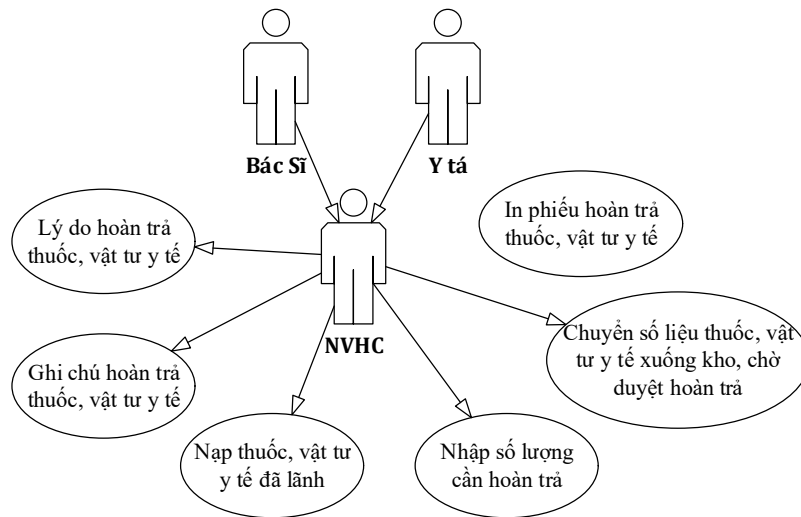
❖ Quản lý phiếu dự trữ thuốc, vật tư y tế



❖ Quản lý phiếu xuất tử trực thuốc, vật tư y tế

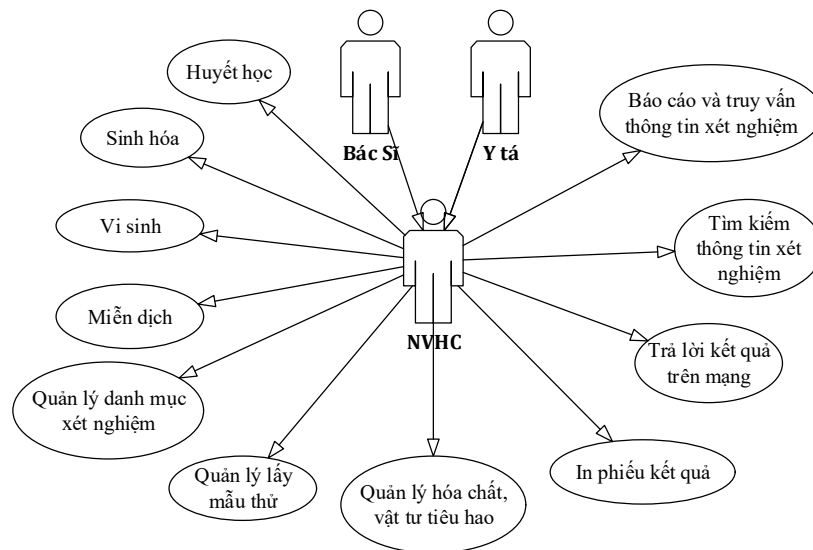


❖ **Quản lý phiếu hoàn trả thuốc, vật tư y tế**

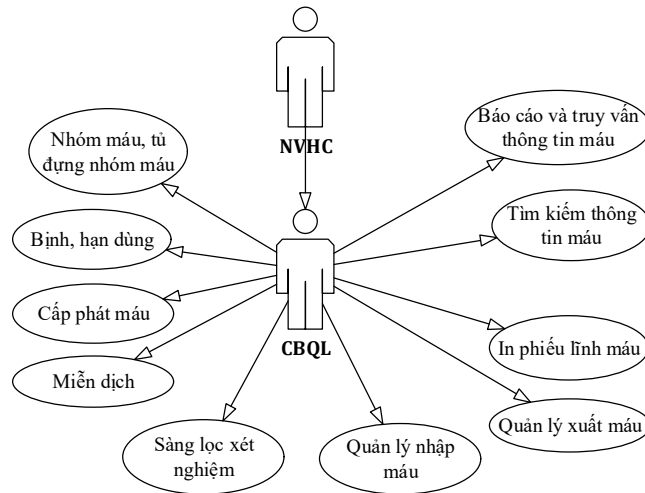


4. Quản lý Khoa Xét nghiệm

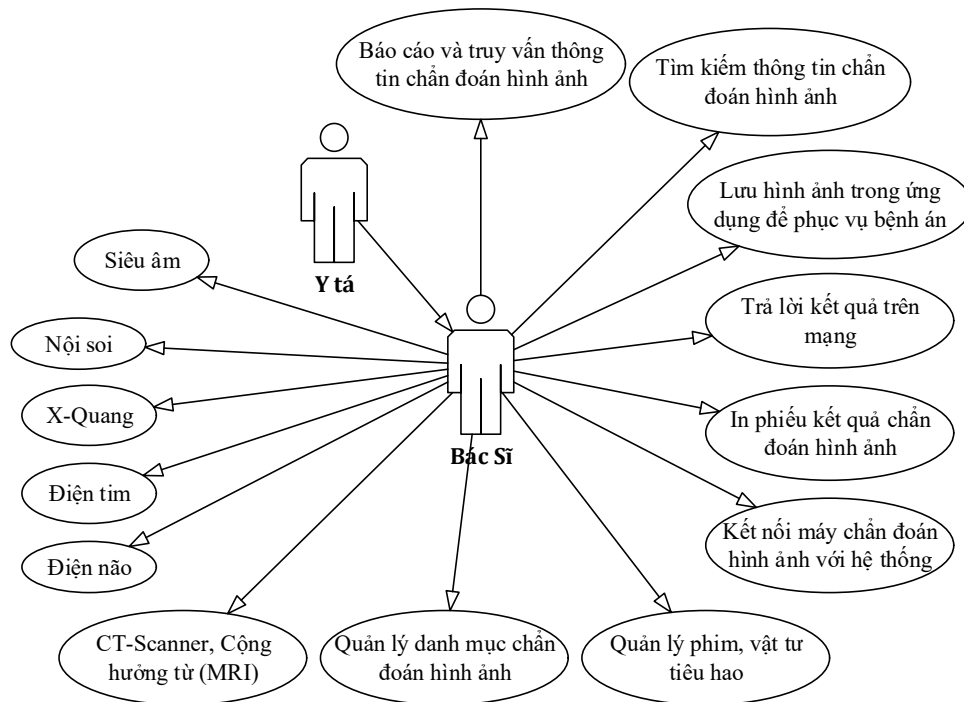
❖ **Quản lý xét nghiệm**



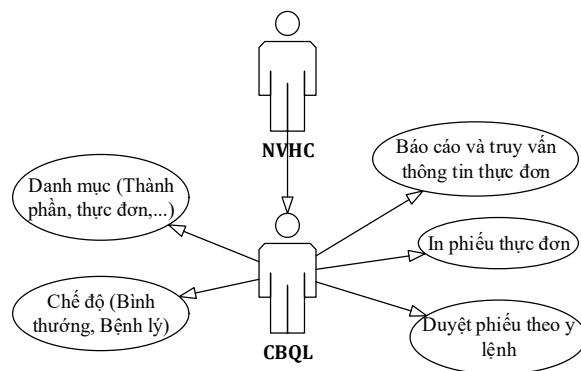
❖ Quản lý kho máu



5. Quản lý Chẩn đoán hình ảnh

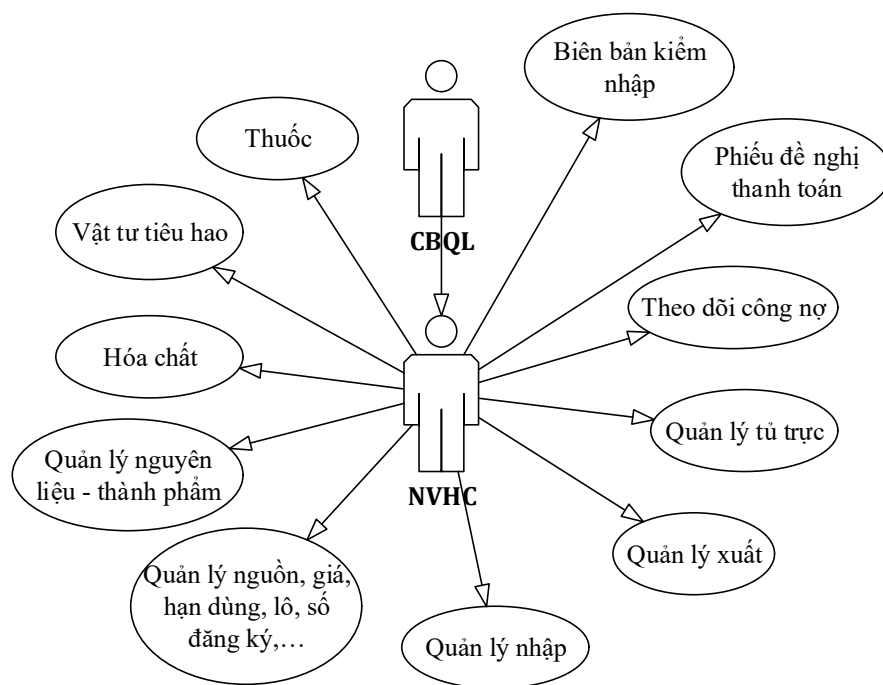


6. Quản lý Khoa Dinh dưỡng

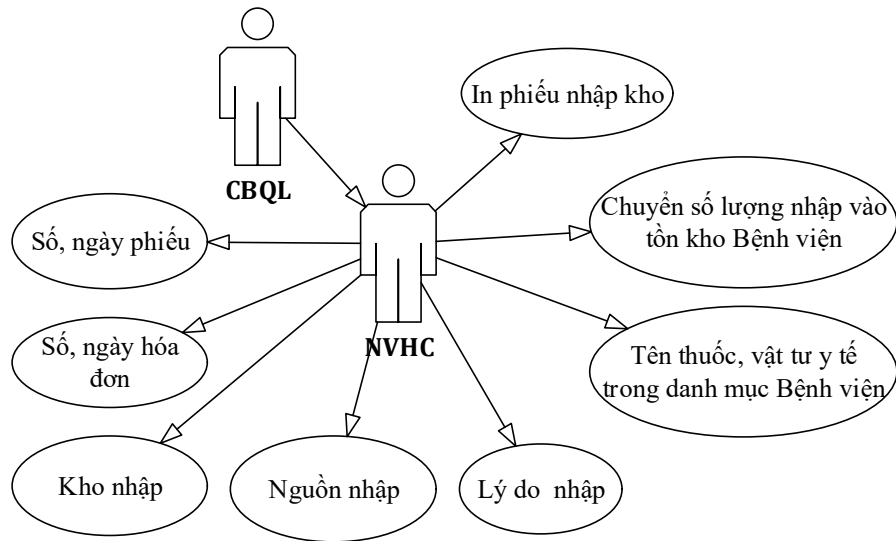


7. Quản lý Dược bệnh viện

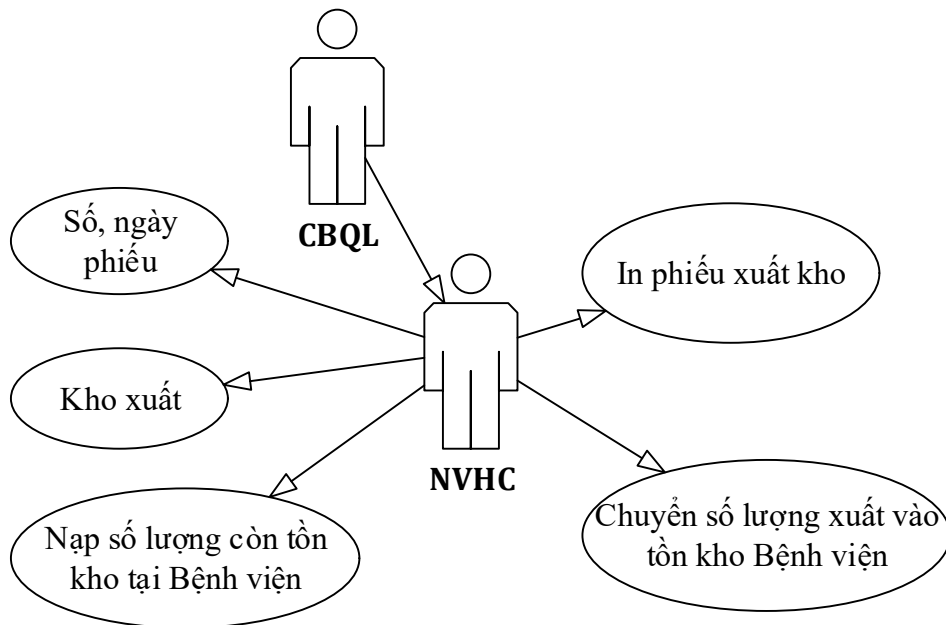
❖ Quản lý Khoa Dược



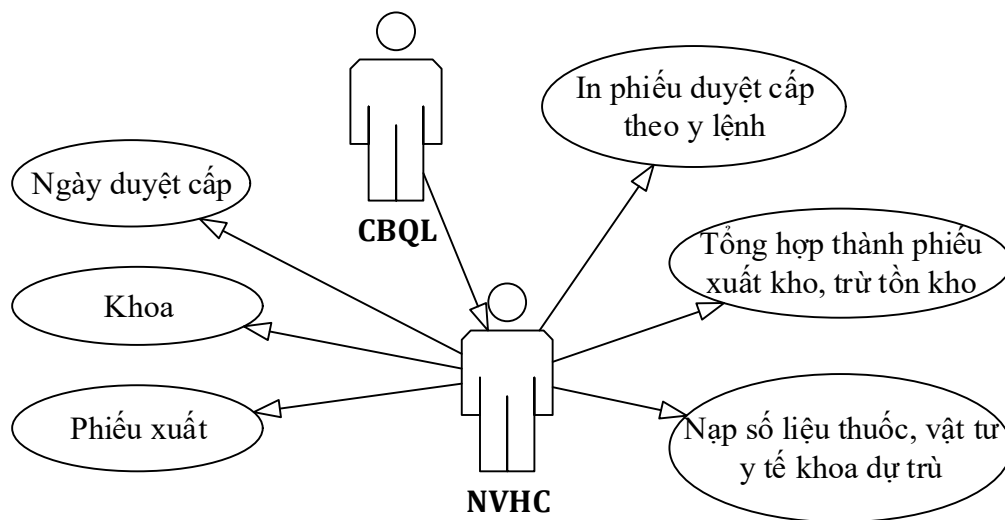
❖ Quản lý phiếu nhập kho



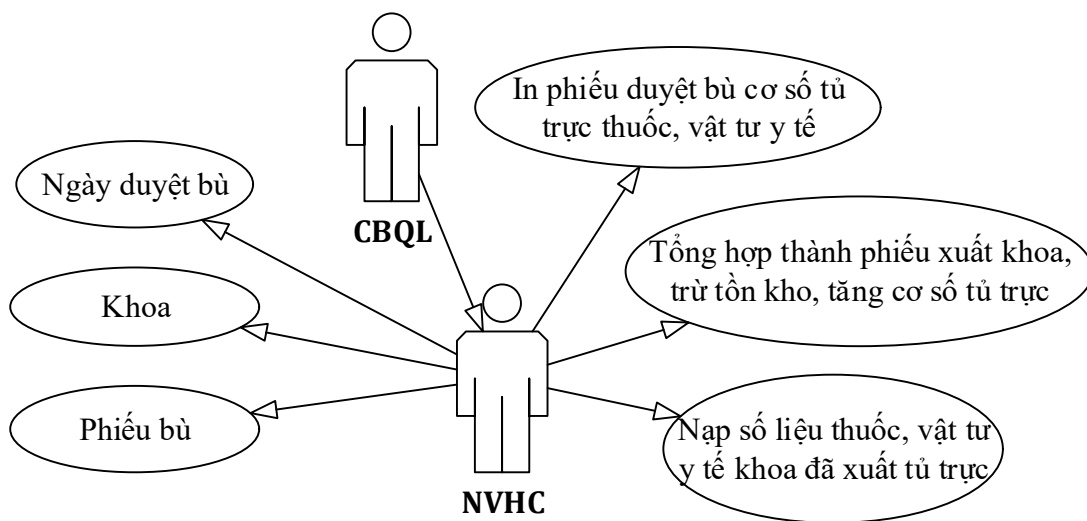
❖ Quản lý phiếu xuất kho



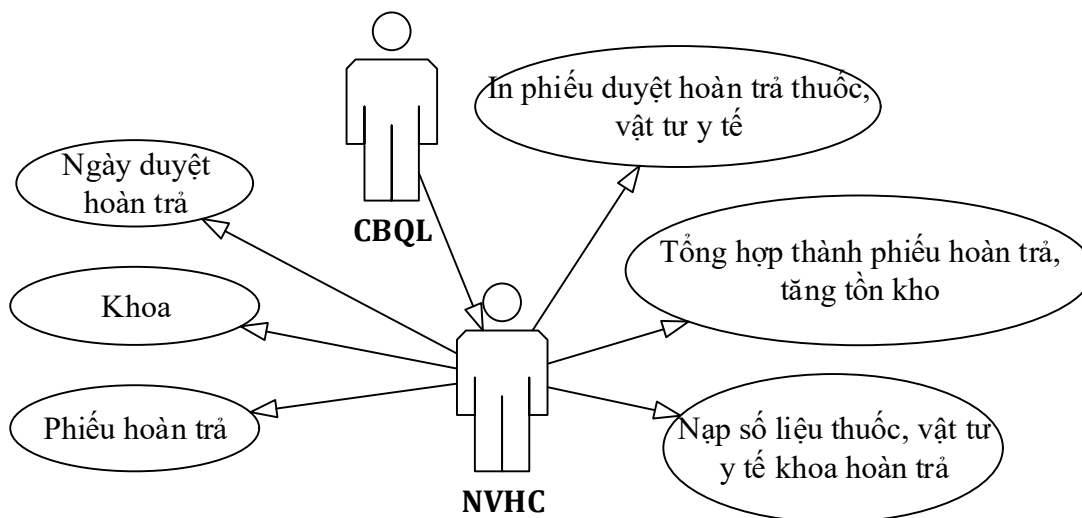
❖ Quản lý duyệt cấp theo y lệnh



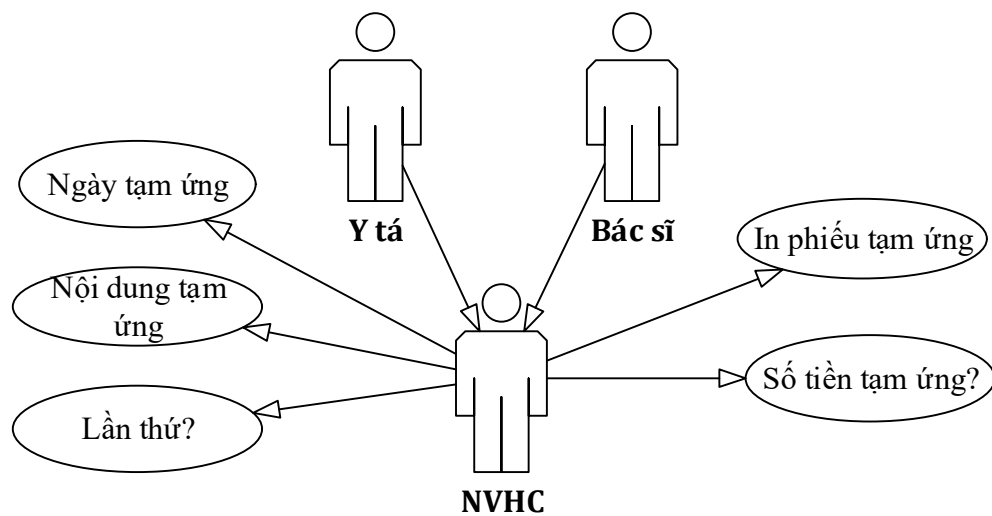
❖ Quản lý duyệt bù cơ số tủ trực thuốc, vật tư y tế



❖ Quản lý duyệt hoàn trả thuốc, vật tư y tế

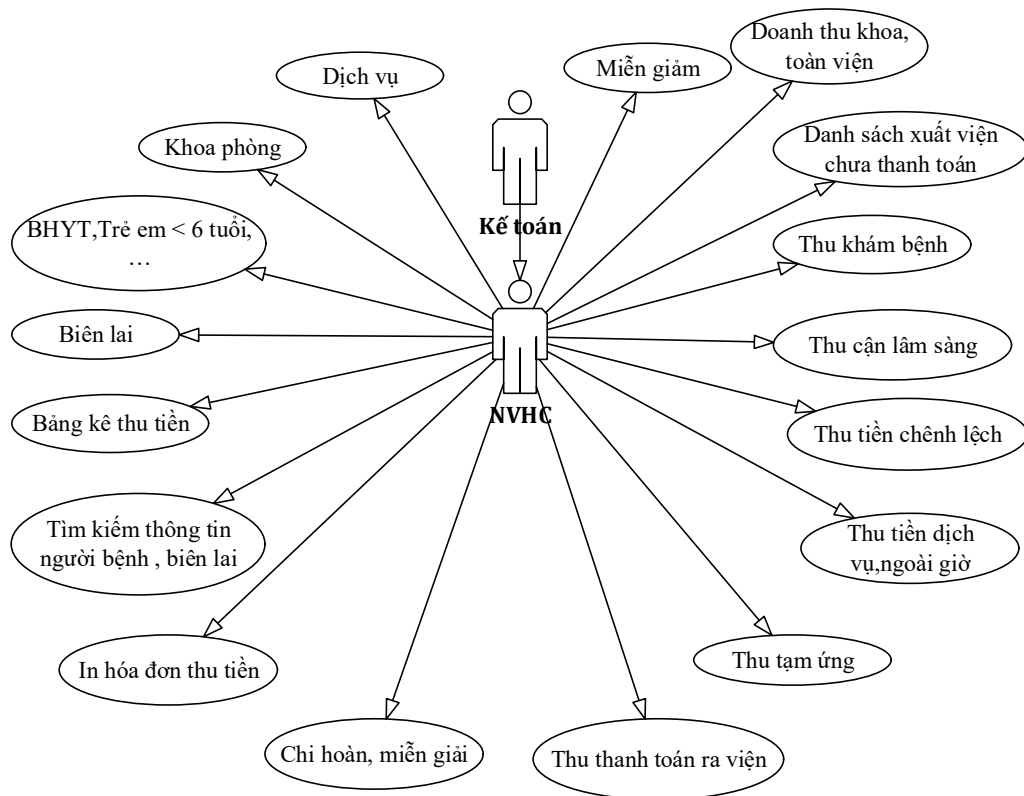


8. Quản lý chỉ định tạm ứng

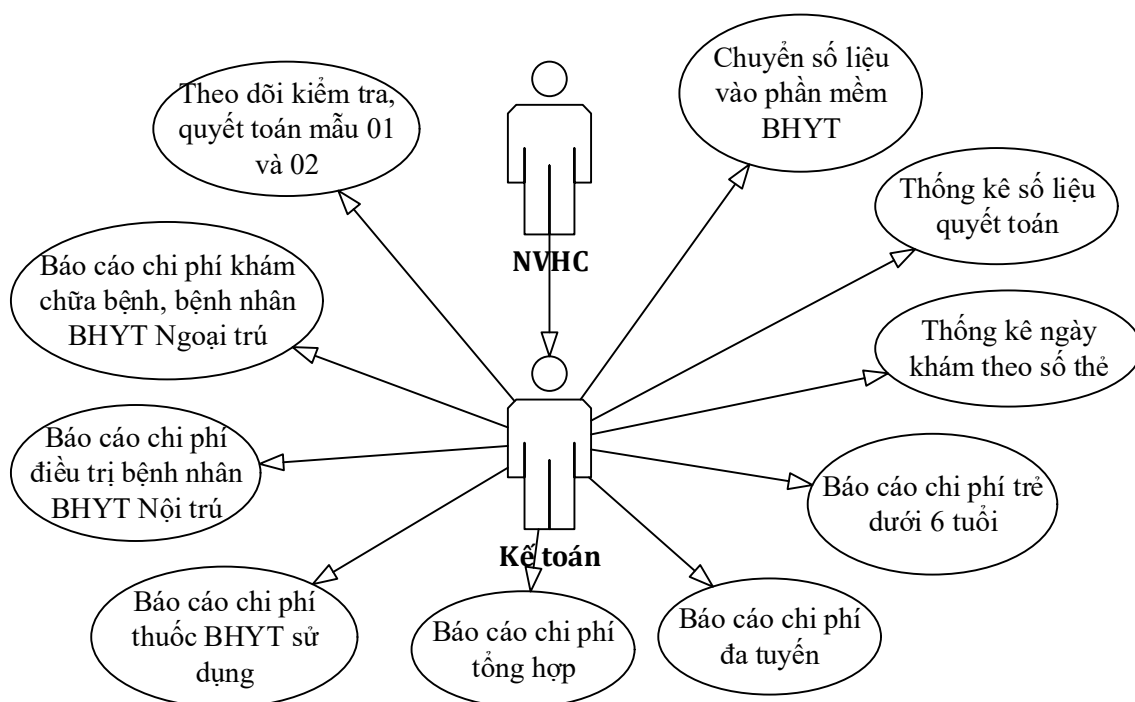


9. Phân hệ Quản lý Viện phí

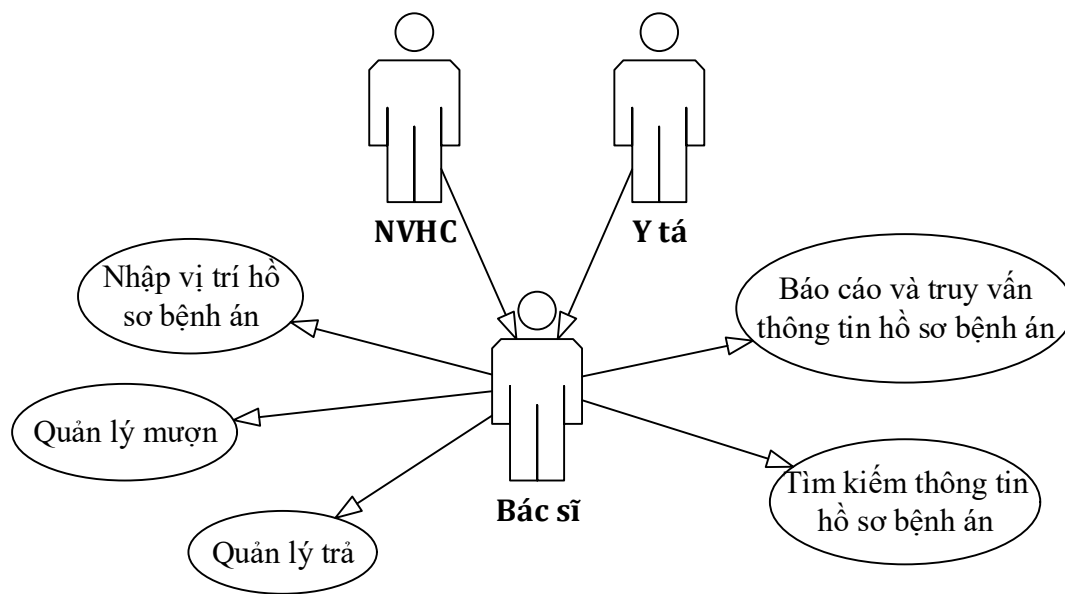
❖ Quản lý Viện phí



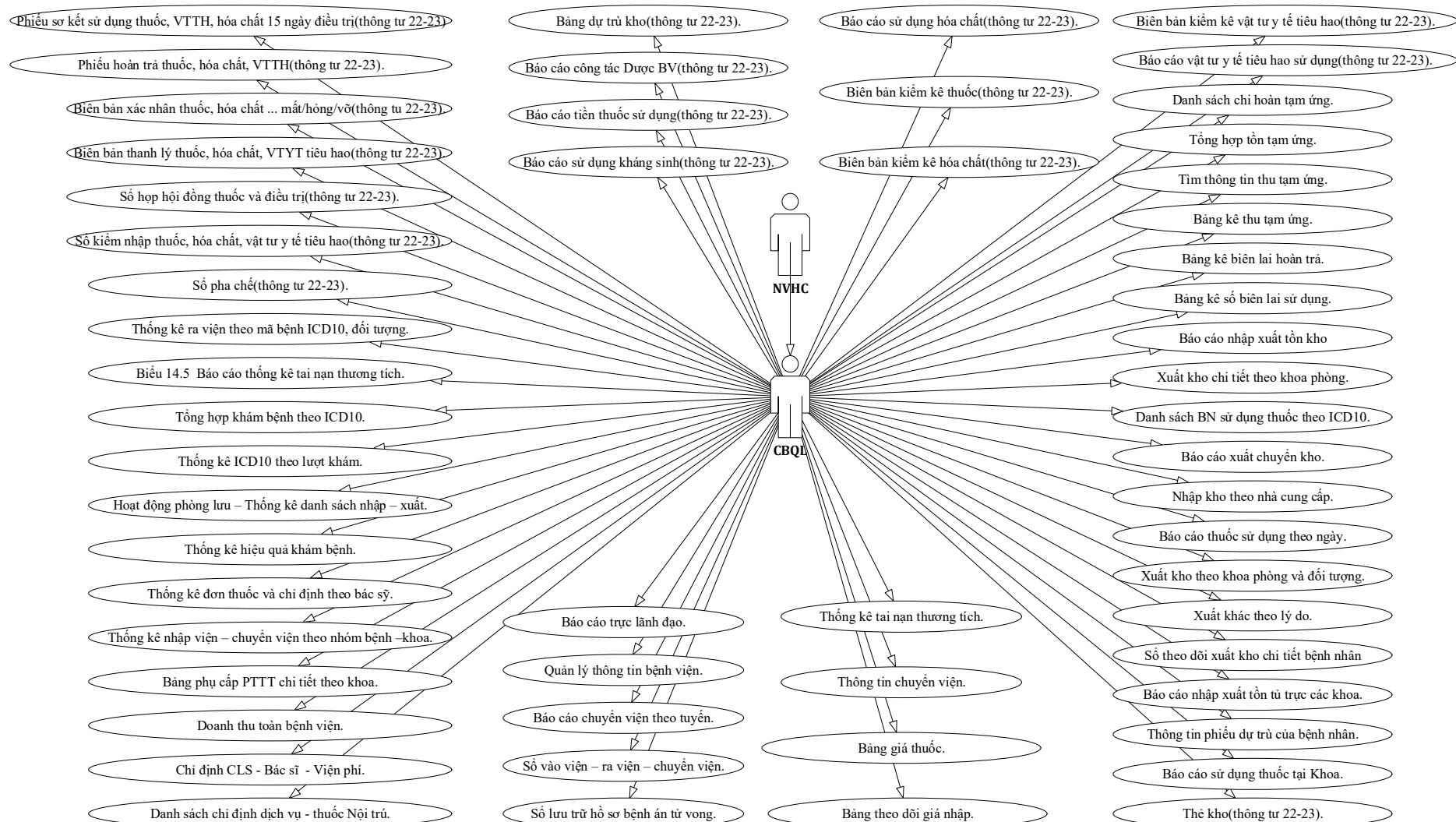
❖ Hệ thống quản lý BHYT



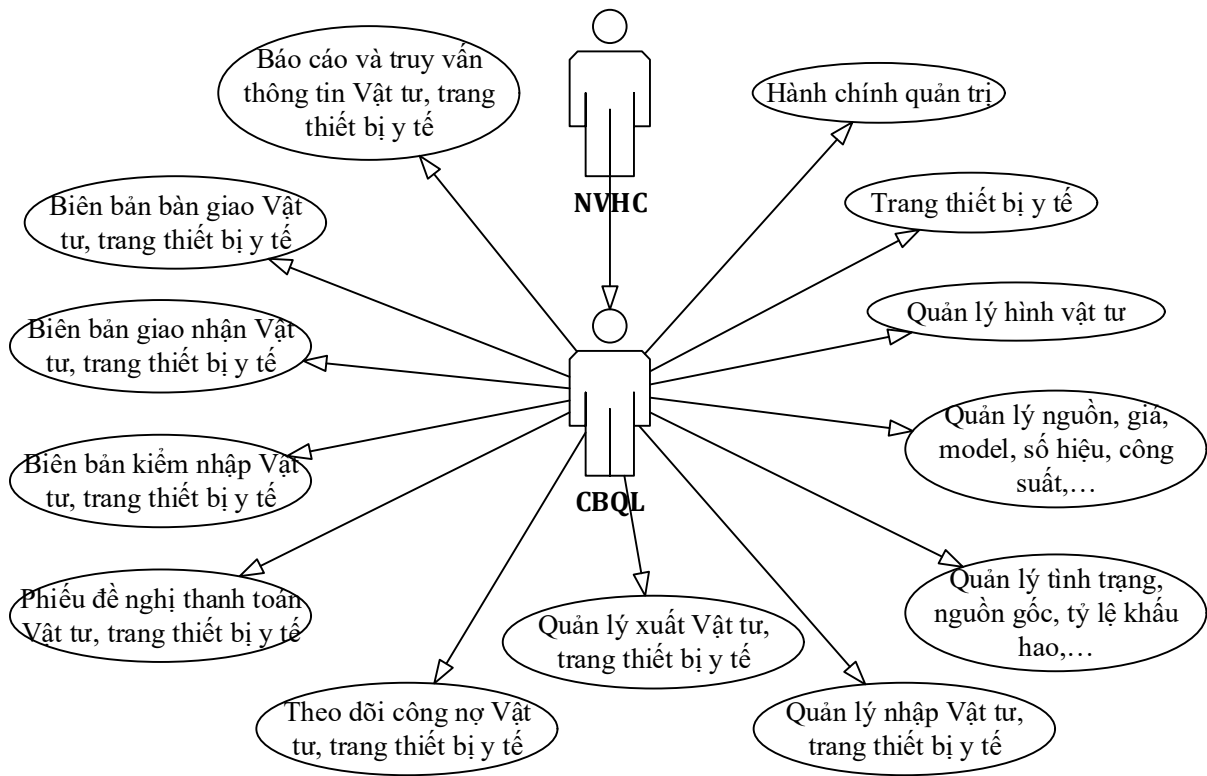
10. Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án



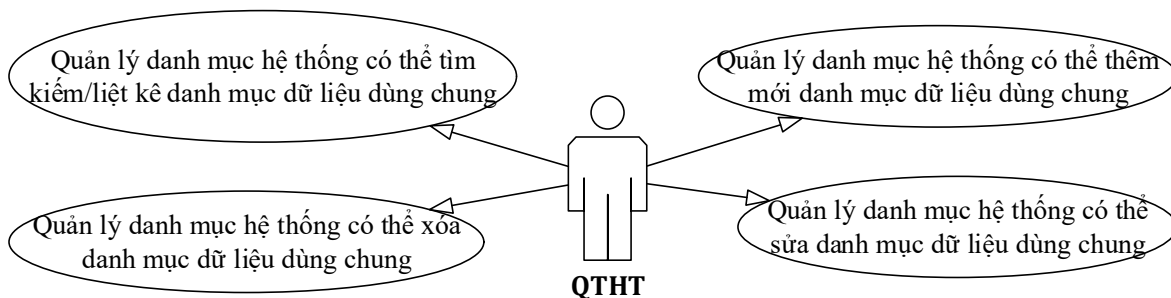
11. Quản lý Tổng hợp báo cáo



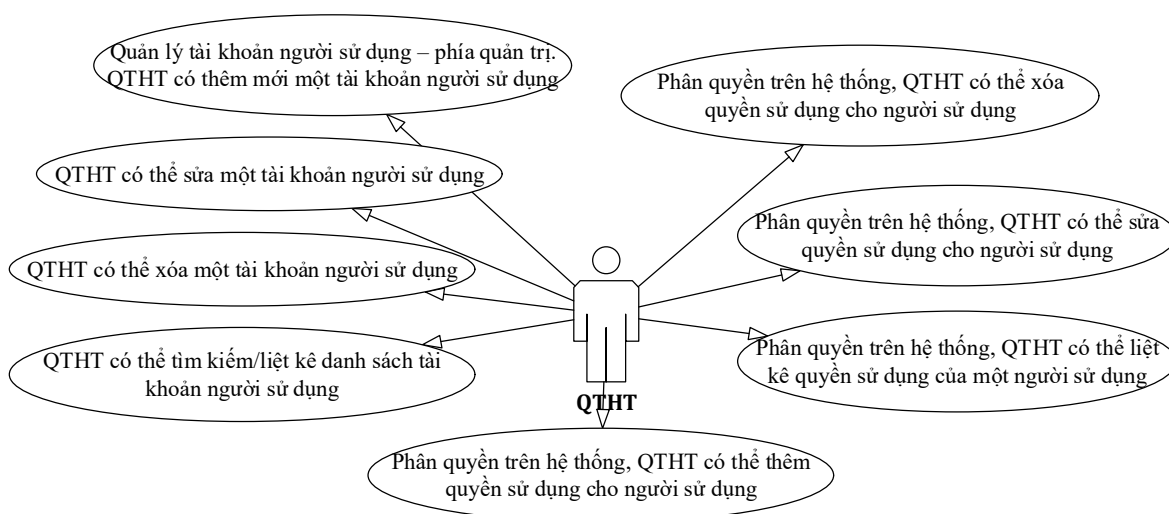
12. Quản lý Vật tư, trang thiết bị y tế



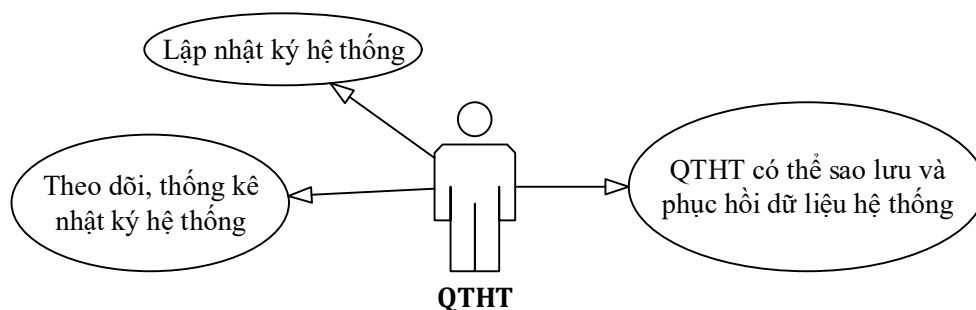
13. Quản lý danh mục



14. Quản lý người dùng



15. Quản lý nhật ký, theo dõi thống kê hệ thống



V. ĐẶC TẢ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

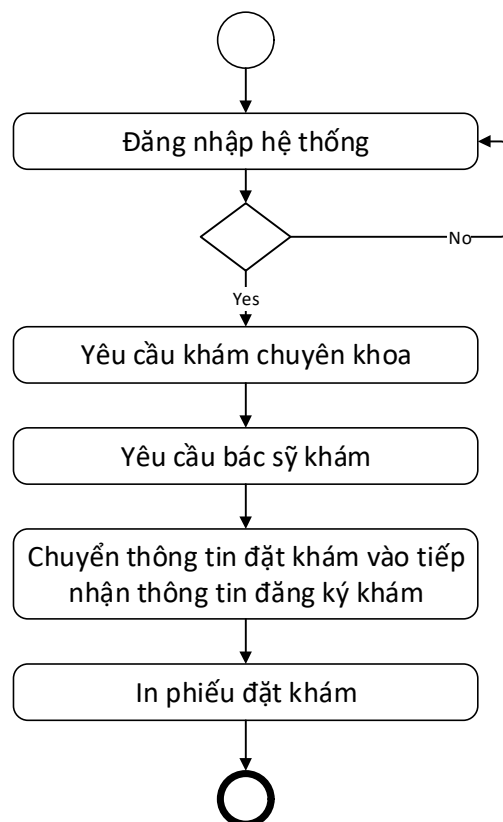
1. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Tiếp đón bệnh nhân

1.1. Đặc tả Quản lý đặt khám

❖ **Mô tả**

Usecase: Quản lý đặt khám	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC
Mô tả	
Điều kiện trước	Tác nhân phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân đăng nhập hệ thống 2. Cung cấp thông tin yêu cầu khám chuyên khoa, bác sĩ khám 3. Chuyển thông tin đặt khám vào tiếp nhận thông tin đăng ký khám 4. In phiếu đặt khám
Luồng rẽ nhánh	
Điều kiện sau	
Yêu cầu	
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt

❖ **Biểu đồ hoạt động**



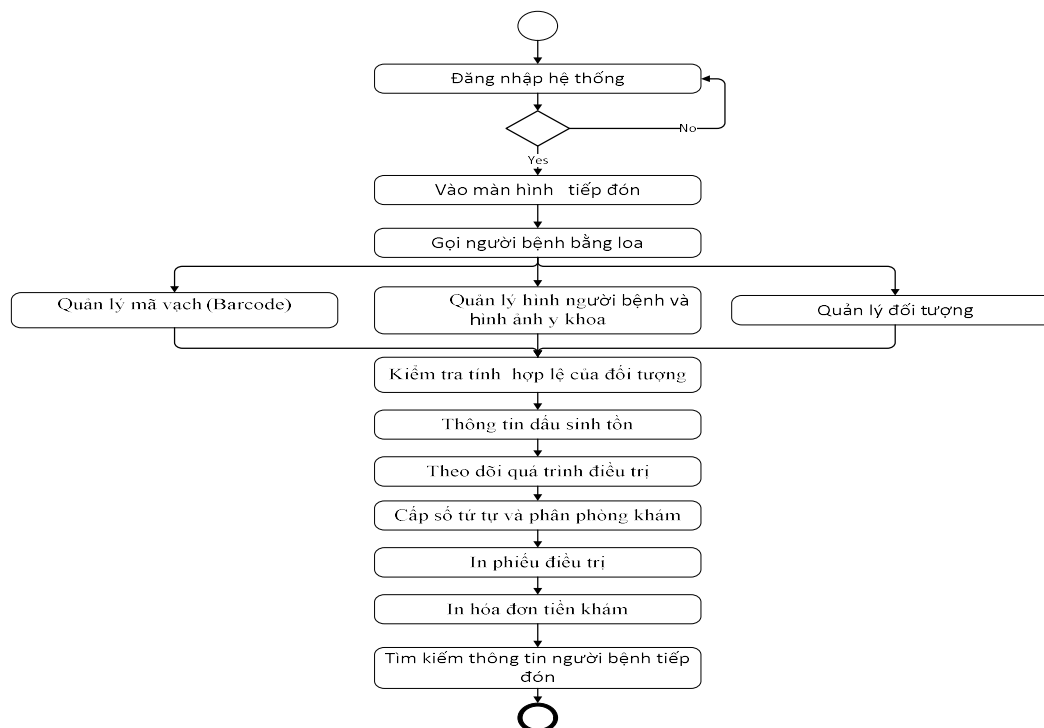
1.2. Đặc tả Quản lý đón tiếp

❖ **Mô tả:**

Usecase: Quản lý đón tiếp

Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khai thác thông tin đầu vào của bệnh nhân, phân luồng bệnh nhân vào Phòng khám
Điều kiện trước	Tác nhân phải đăng nhập thành công vào hệ thống vào màn hình làm việc tiếp đón
Luồng sự kiện chính	1. Gọi người bệnh bằng loa 2. Quản lý mã vạch (Barcode) 3. Quản lý hình người bệnh và hình ảnh y khoa 4. Quản lý đối tượng 5. Kiểm tra tính hợp lệ của đối tượng 6. Thông tin dấu sinh tồn 7. Theo dõi quá trình điều trị 8. Cấp số thứ tự và phân phòng khám 9. In phiếu điều trị 10. In hóa đơn tiền khám 11. Tìm kiếm thông tin người bệnh tiếp đón 12. Báo cáo và truy vấn thông tin tiếp đón
Luồng rẽ nhánh	Bệnh nhân vào khám bệnh
Điều kiện sau	Hoàn tất việc đăng ký bệnh nhân
Yêu cầu	Các thông tin như hành chính phải chuẩn xác, đối tượng BHYT phải kiểm tra tính hợp lệ.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



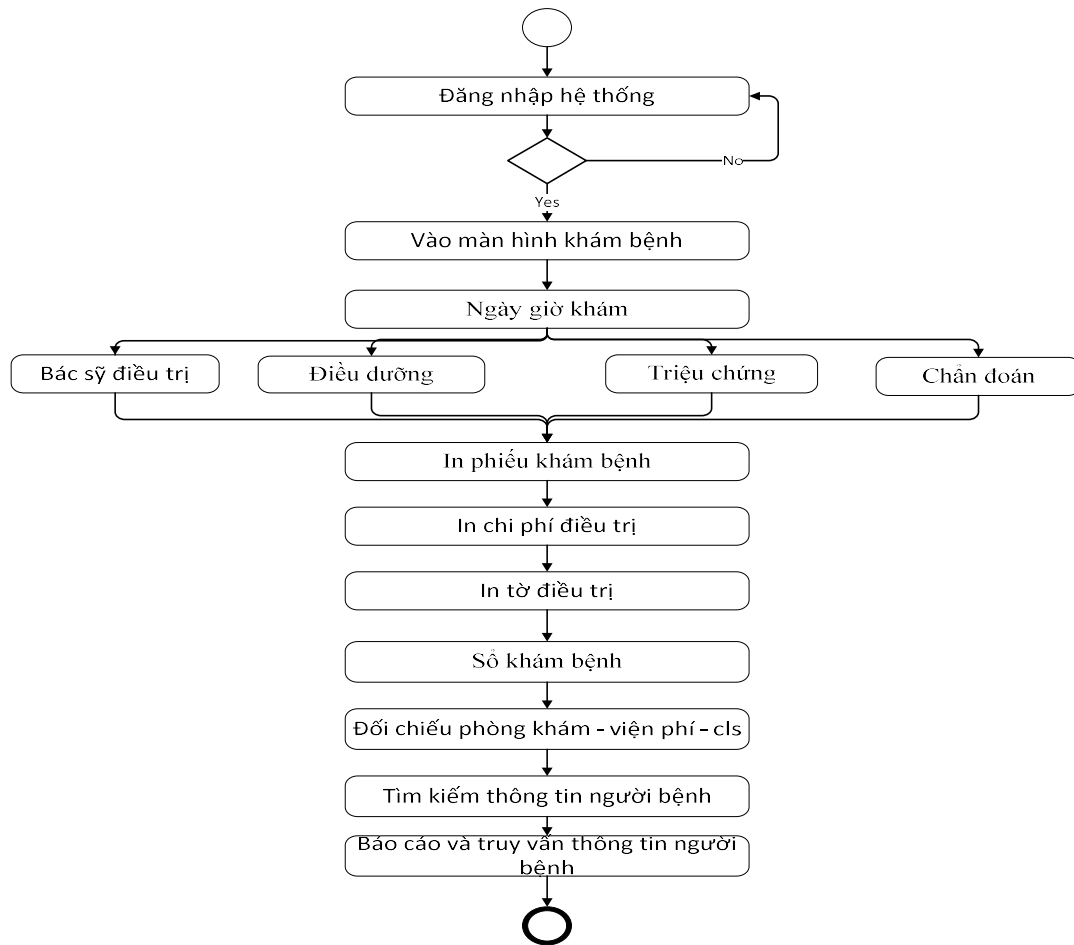
2. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý bệnh nhân ngoại trú

2.1. Đặc tả Quản lý phòng khám

❖ Mô tả:

Usecase: Quản lý phòng khám	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	Bác sĩ, y tá hành chính
Mô tả	Chọn thông tin bệnh nhân từ tiếp đón chuyển vào danh sách chờ khám
Điều kiện trước	Bệnh nhân phải có trong danh sách chờ khám bệnh
Luồng sự kiện chính	1. Ngày giờ khám 2. Bác sĩ khám, điều dưỡng, triệu chứng, chẩn đoán 3. In phiếu khám bệnh 4. In chi phí điều trị 5. Sổ khám bệnh 6. Đối chiếu phòng khám – viện phí – cls 7. Tìm thông tin bệnh nhân 8. Báo cáo thống kê thông tin người bệnh.
Luồng rẽ nhánh	Nhập viện, cấp đơn, chuyển viện, điều trị ngoại trú, chỉ định cls
Điều kiện sau	Kết thúc khám bệnh
Yêu cầu	Chẩn đoán đúng bệnh, cls phù hợp với chẩn đoán.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



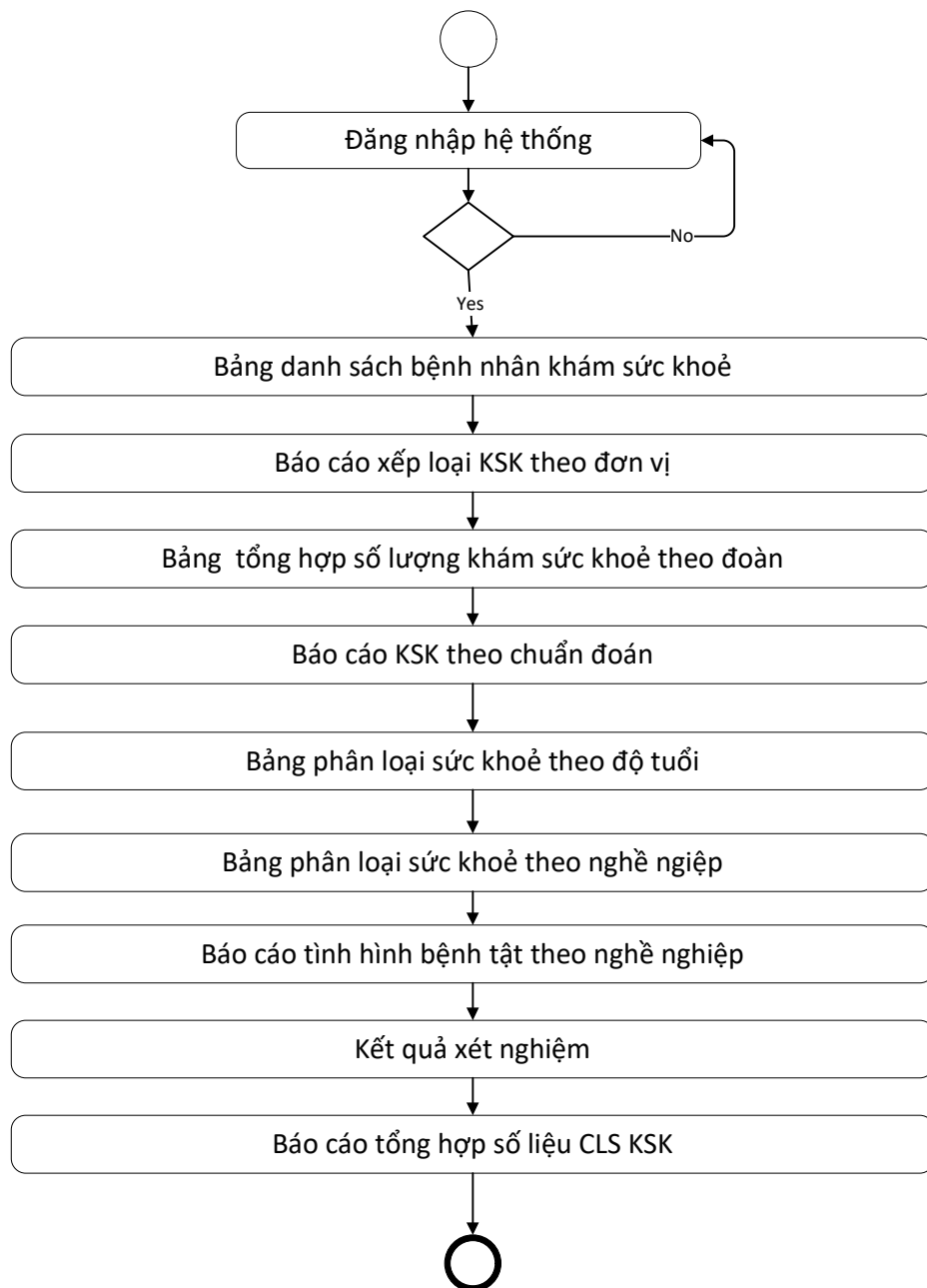
2.2. Đặc tả Quản lý khám sức khỏe

❖ **Mô tả**

Usecase: Quản lý khám sức khỏe	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Danh sách bệnh nhân khám sức khỏe
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào báo cáo khám sức khỏe
Luồng sự kiện chính	1. Bảng danh sách bệnh nhân khám sức khỏe 2. Báo cáo xếp loại KSK theo đơn vị 3. Bảng tổng hợp số lượng khám sức khỏe theo đoàn 4. Báo cáo KSK theo chuẩn đoán 5. Bảng phân loại sức khỏe theo độ tuổi 6. Bảng phân loại sức khỏe theo nghề nghiệp

	7. Báo cáo tình hình bệnh tật theo nghề nghiệp 8. Kết quả xét nghiệm 9. Báo cáo tổng hợp số liệu CLS KSK
Luồng rẽ nhánh	Thông kê hoạt động khám sức khỏe đoàn tại bệnh viện
Điều kiện sau	Kết thúc thống kê được số liệu khám sức khỏe
Yêu cầu	Thông tin bệnh nhân đưa vào hệ thống chính xác.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



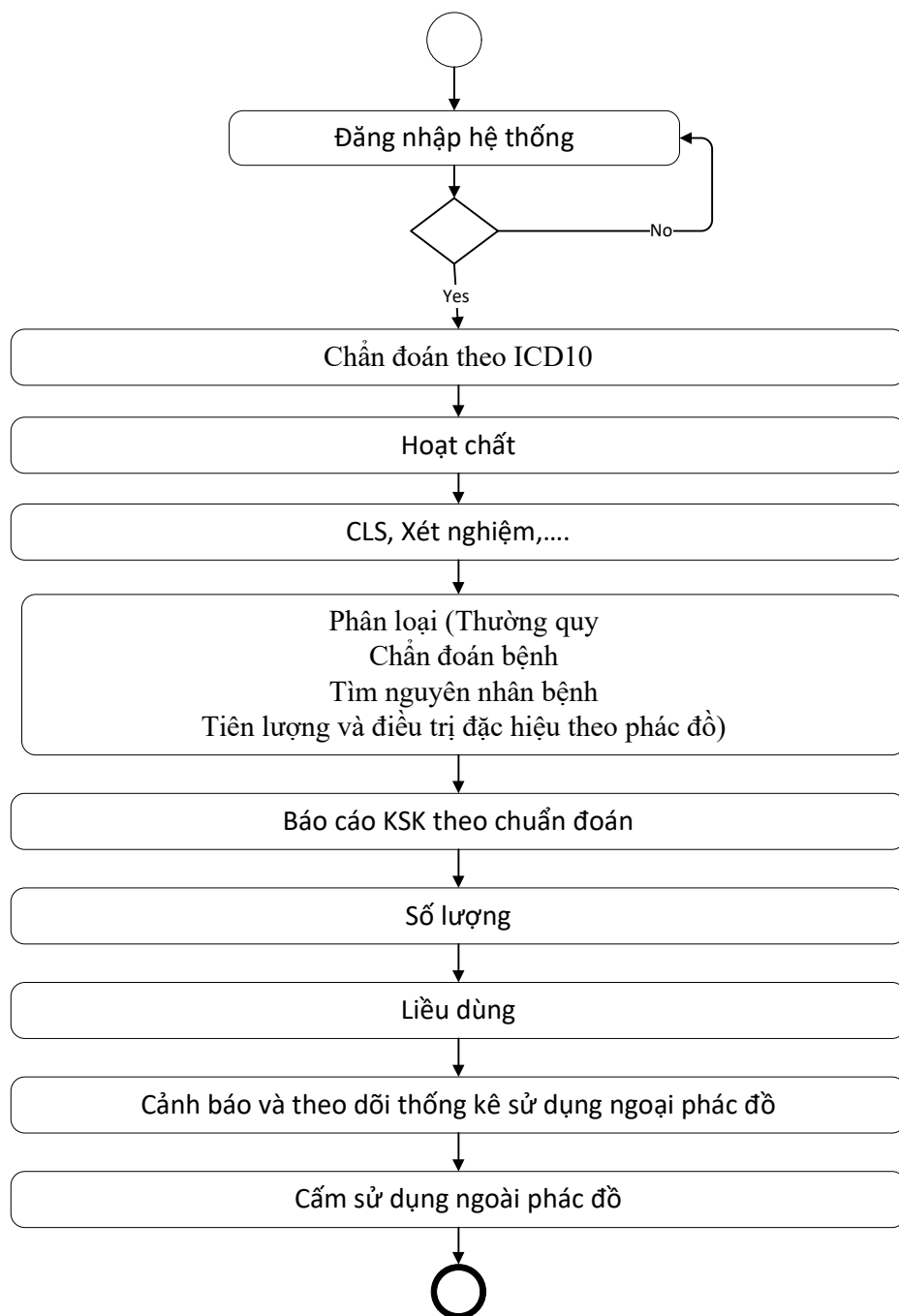
2.3. Đặc tả Quản lý Bệnh nhân điều trị ngoại trú

❖ Mô tả

Usecase: Quản lý phác đồ bệnh nhân điều trị ngoại trú	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Tạo ra phác đồ điều trị tiện ích cho điều trị bệnh nhân nhanh và chính chuẩn xác.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống tạo phát đồ điều trị thành công
Luồng sự kiện chính	1. ICD10

	2. Hoạt chất 3. CLS, Xét nghiệm,...Phân loại (Thường quy Chẩn đoán bệnh, tìm nguyên nhân bệnh,tiên lượng và điều trị đặc hiệu theo phác đồ) 4. Số lượng 5. Liều dùng 6. Cảnh báo và theo dõi thống kê sử dụng ngoại phác đồ 7. Cấm sử dụng ngoại phác đồ
Luồng rẽ nhánh	Tiện ích cho việc cấp toa và điều trị bệnh nhân
Điều kiện sau	Giúp thao tác nhanh.
Yêu cầu	Phát đồ tạo ra chính xác.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



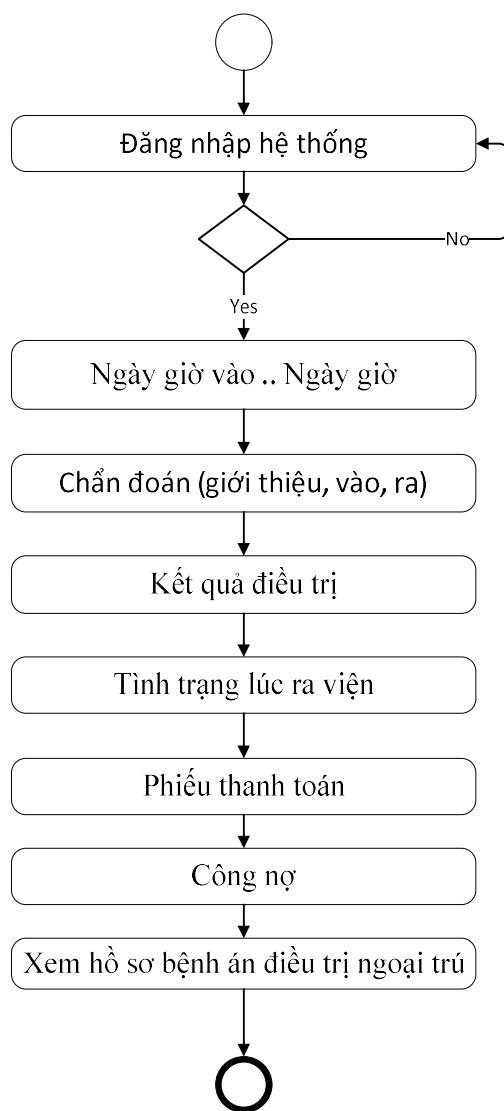
2.4. Đặc tả Quản lý Bệnh nhân cấp cứu tổng hợp

❖ Mô tả

Use-case: Quản lý thông tin Bệnh nhân cấp cứu tổng hợp	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	Bác sĩ, y tá hành chính
Mô tả	Bệnh nhân vào cấp cứu.
Điều kiện trước	Bệnh nhân được nhập trực tiếp từ cấp cứu
Luồng sự kiện chính	1. Ngày giờ vào .. Ngày giờ ra điều trị ngoại

	2. Nơi giới thiệu 3. Chẩn đoán (giới thiệu, vào, ra) 4. Kết quả điều trị 5. Tình trạng lúc ra viện 6. Phiếu thanh toán 7. Công nợ 8. Xem hồ sơ bệnh án
Luồng rẽ nhánh	Kết thúc điều trị cấp cứu, cấp đơn, nhập viện, chuyển viện, in phiếu thanh toán.
Điều kiện sau	Nhập viện điều trị.
Yêu cầu	Thông tin bệnh nhân chuẩn xác.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



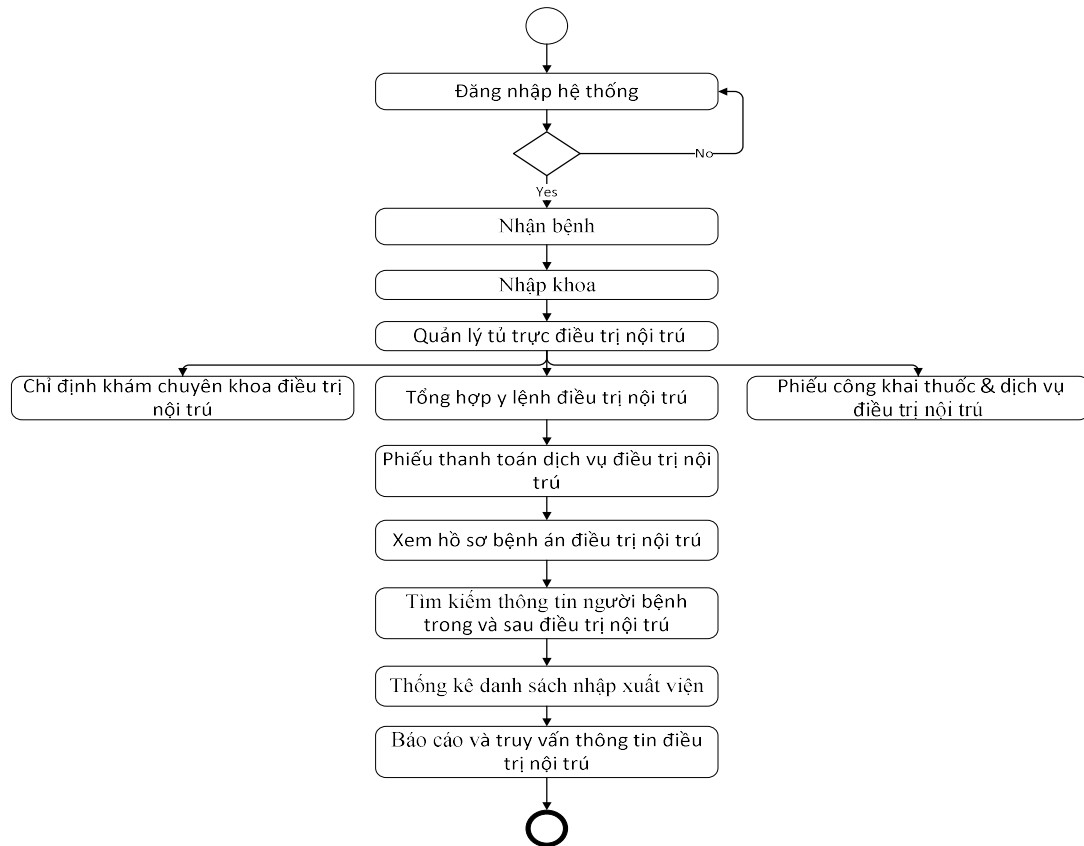
3. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý điều trị nội trú

3.1. Đặc tả Quản lý Bệnh nhân điều trị nội trú

❖ Mô tả

Usecase: Quản lý Bệnh nhân điều trị nội trú	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	Bác sĩ, Y tá
Mô tả	Khi bệnh nhân vào khoa nhận bệnh cấp số vào viện, nhập khoa để bệnh nhân hiện diện trong khoa. Lúc này mới bắt đầu điều trị bệnh nhân điều trị nội trú
Điều kiện trước	
Luồng sự kiện chính	1. Nhận bệnh 2. Nhập khoa 3. Quản lý tù trực điều trị nội trú 4. Chỉ định khám chuyên khoa điều trị nội trú 5. Tổng hợp y lệnh điều trị nội trú 6. Phiếu công khai thuốc & dịch vụ điều trị nội trú 7. Phiếu thanh toán dịch vụ điều trị nội trú 8. Xem hồ sơ bệnh án điều trị nội trú 9. Tìm kiếm thông tin người bệnh trong và sau điều trị nội trú 10. Thống kê danh sách nhập xuất viện 11. Báo cáo và truy vấn thông tin điều trị nội trú
Luồng rẽ nhánh	Kết thúc hồ sơ bệnh nhân điều trị nội trú, chuyển bệnh nhân khoa khác, chuyển viện.
Điều kiện sau	Hoàn tất hồ sơ điều trị nội trú
Yêu cầu	Các thông tin nhập liệu chính các như lĩnh thuốc, cls, thủ thuật – phẫu thuật, tiền giường... in chi phí điều trị của bệnh nhân.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động

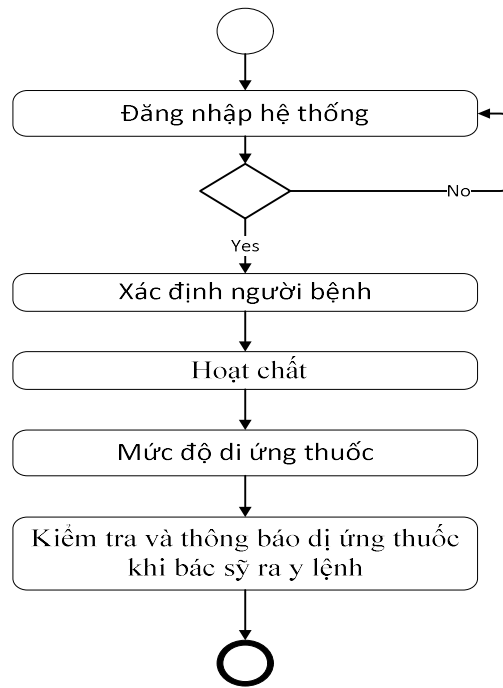


3.2. Đặc tả Quản lý dị ứng thuốc

❖ Mô tả

Usecase: Quản lý dị ứng thuốc	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Quản lý dị ứng thuốc giúp bác sĩ điều trị tốt hơn cho bệnh nhân
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công khi cấp đơn hay dự trù thuốc.
Luồng sự kiện chính	1. Xác định người bệnh 2. Hoạt chất 3. Mức độ dị ứng thuốc 4. Kiểm tra và thông báo dị ứng thuốc khi bác sỹ ra y lệnh
Luồng rẽ nhánh	Một bệnh nhân có nhiều thuốc dị ứng
Điều kiện sau	Hoàn tất nhập liệu về thông tin dị ứng thuốc
Yêu cầu	Tên hoạt chất phải chính xác.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động

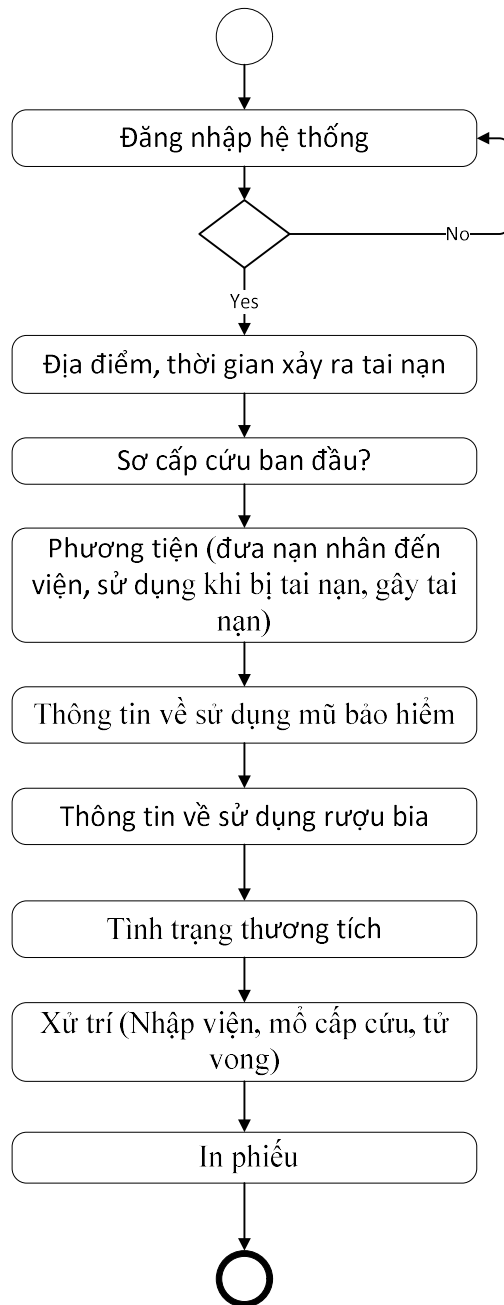


3.3. Đặc tả Quản lý tai nạn thương tích giao thông

❖ Mô tả

Usecase: Quản lý tai nạn thương tích giao thông	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khi bệnh nhân tai nạn thương tích giao thông vào cần nhập các thông tin chính xác về tai nạn thương tích.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Địa điểm, thời gian xảy ra tai nạn 2. Sơ cấp cứu ban đầu? 3. Phương tiện (đưa nạn nhân đến viện, sử dụng khi bị tai nạn, gây tai nạn) 4. Thông tin về sử dụng mũ bảo hiểm 5. Thông tin về sử dụng rượu bia 6. Tình trạng thương tích 7. Xử trí (Nhập viện, mổ cấp cứu, tử vong) 8. In phiếu.
Luồng rẽ nhánh	Tiếp tục điều trị
Điều kiện sau	Hoàn tất nhập các thông tin về tai nạn thương tích vào giao thông.
Yêu cầu	Các thông tin chính xác điều thống kê báo cáo về vụ điều trị tai nạn thương tích, giao thông được điều trị ở bệnh viện.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút

❖ Biểu đồ hoạt động



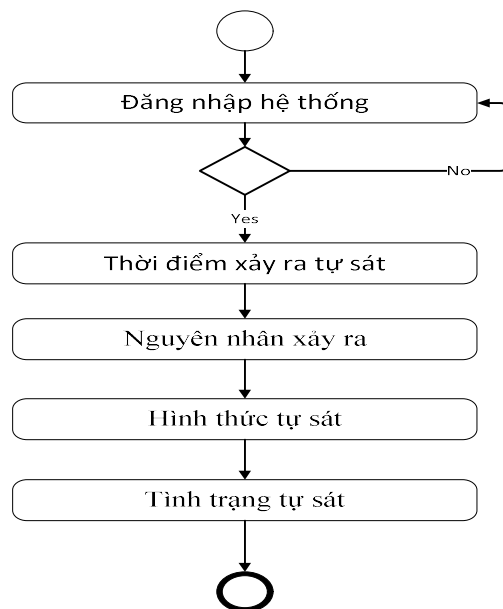
3.4. Đặc tả Quản lý Tự sát, tự tử hoặc nguyên nhân khác

❖ Mô tả

Usecase: Quản lý Tự sát, tự tử hoặc nguyên nhân khác	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ

Mô tả	Bệnh nhân tự sát cần khai thác các thông tin
Điều kiện trước	Đăng nhập vào hệ thống thành công vào màn hình nhập liệu tự sát
Luồng sự kiện chính	1. Thời điểm xảy ra tự sát 2. Nguyên nhân xảy ra 3. Hình thức tự sát 4. Tình trạng tự sát
Luồng rẽ nhánh	Kết thúc hồ sơ
Điều kiện sau	Hoàn tất nhập liệu các thông tin tự sát
Yêu cầu	Các thông tin nhập liệu theo luồng sự kiện chính
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



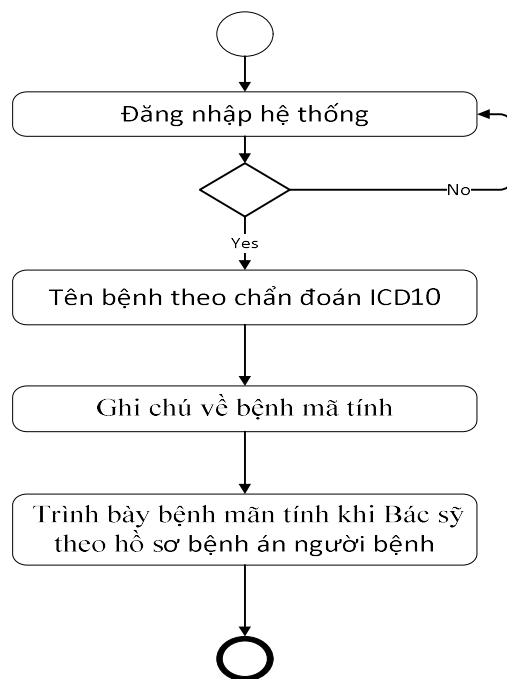
3.5. Đặc tả Quản lý bệnh mãn tính

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Theo dõi bệnh mãn tính khi bệnh nhân điều trị.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Tên bệnh theo chẩn đoán ICD10 2. Ghi chú về bệnh mãn tính 3. Trình bày bệnh mãn tính khi Bác sĩ theo hồ sơ bệnh án người bệnh

Luồng rẽ nhánh	Kết thúc nhập bệnh mãn tính.
Điều kiện sau	ICD10 theo chuẩn theo bộ y tế.
Yêu cầu	Thông tin chính xác
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



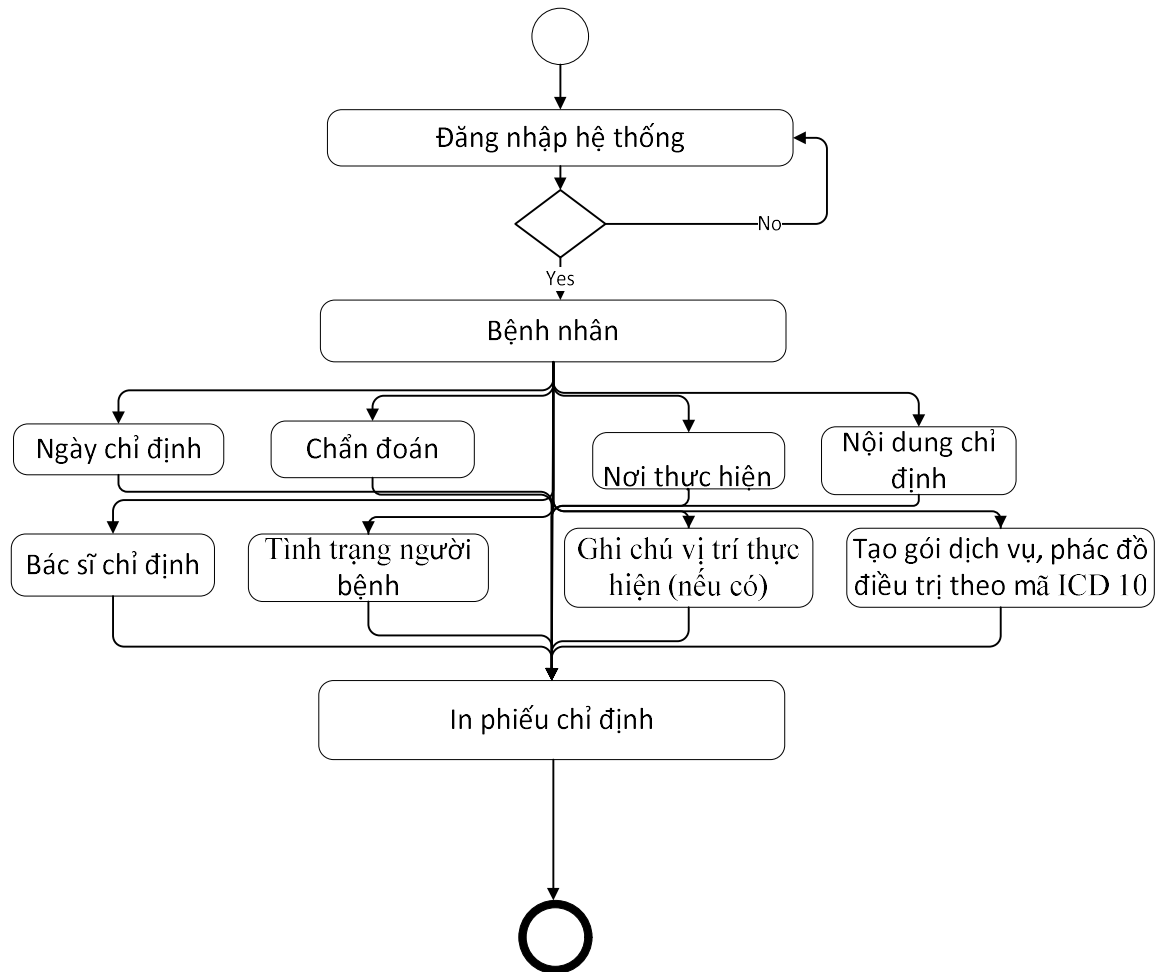
3.6. Đặc tả Quản lý chỉ định Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, phẫu thủ thuật,...

❖ **Mô tả**

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Yêu cầu thực hiện XN, Thăm dò chức năng, CĐHA,...
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Ngày chỉ định 2. Chẩn đoán 3. Bác sĩ chỉ định 4. Tình trạng người bệnh 5. Nơi thực hiện 6. Nội dung chỉ định 7. Ghi chú vị trí thực hiện (nếu có) 8. Tạo gói dịch vụ, phác đồ điều trị theo mã ICD 10

	9. In phiếu chỉ định
Luồng rẽ nhánh	Bệnh nhân đi làm xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, phẫu thủ thuật...
Điều kiện sau	Có kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thủ thuật.
Yêu cầu	Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thủ thuật phải được khai báo chuẩn theo giá viện phí thông tư được áp dụng cho bệnh viện.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



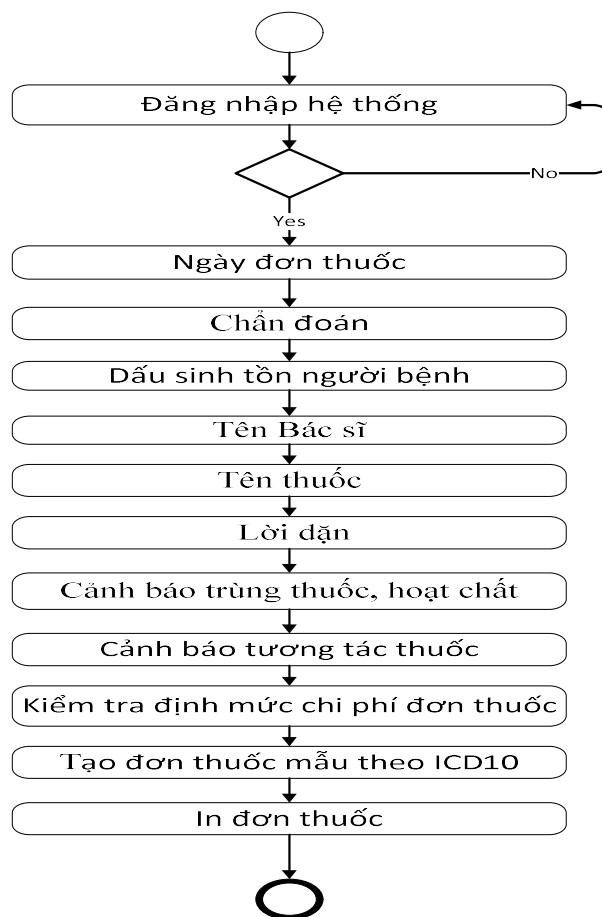
3.7. Đặc tả Quản lý cấp đơn thuốc ngoại trú

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Nhập tên thuốc hoặc mã thuốc

Điều kiện trước	Đăng nhập vào hệ thống và đơn thuốc thành công
Luồng sự kiện chính	1. Ngày đơn thuốc 2. Chẩn đoán 3. Dấu sinh tồn người bệnh 4. Tên Bác sĩ 5. Tên thuốc 6. Lời dặn 7. Cảnh báo trùng thuốc, hoạt chất 8. Cảnh báo tương tác thuốc 9. Kiểm tra định mức chi phí đơn thuốc 10. Tạo đơn thuốc mẫu theo ICD10 11. In đơn thuốc.
Luồng rẽ nhánh	In chi phí điều trị ngoại trú
Điều kiện sau	Kết thúc khám bệnh chuyển chi phí quan thu tiền, chuyển vào quầy phát thuốc.
Yêu cầu	Cấp đơn thuốc sau khi đã chẩn đoán bệnh
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động

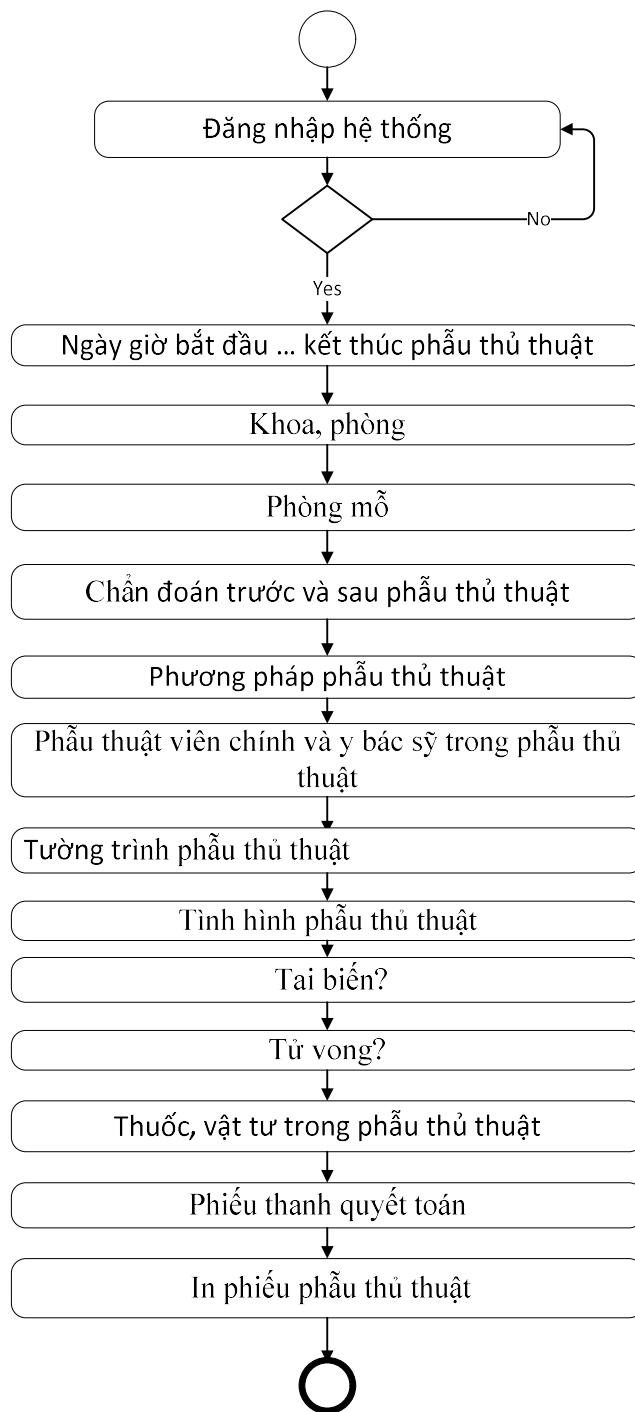


3.8. Đặc tả Quản lý phẫu thủ thuật

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Lên chi phí cho bệnh nhân, thống kê danh sách nhân viên làm phẫu thủ thuật, theo dõi phẫu thủ thuật của bệnh nhân trong quá trình điều trị và quá trình tái khám của bệnh nhân được tốt hơn.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào nhập liệu phẫu thủ thuật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Ngày giờ bắt đầu ... kết thúc phẫu thủ thuật 2. Khoa, phòng 3. Phòng mổ 4. Chẩn đoán trước và sau phẫu thủ thuật 5. Phương pháp phẫu thủ thuật 6. Phẫu thuật viên chính và y bác sĩ trong phẫu thủ thuật 7. Tường trình phẫu thủ thuật 8. Tình hình phẫu thủ thuật 9. Tai biến? 10. Tử vong ? 11. Thuốc, vật tư trong phẫu thủ thuật 12. Phiếu thanh quyết toán 13. In phiếu phẫu thủ thuật
Luồng rẽ nhánh	Thống kê được danh sách bệnh nhân làm thủ thuật phẫu thuật
Điều kiện sau	Bệnh nhân phải có chỉ định thủ thuật phẫu thuật
Yêu cầu	Thủ thuật phẫu thuật phải có trong danh mục phẫu thủ thuật của bộ y tế.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt

❖ Biểu đồ hoạt động



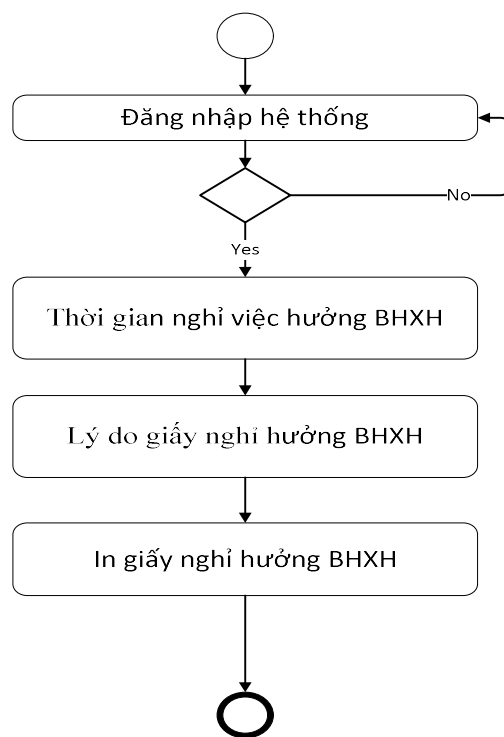
3.9. Đặc tả Quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	Bác sĩ, Y tá, NVHC
Mô tả	Cấp giấy nghỉ phép theo mẫu BHXH quy định.

Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc thành công
Luồng sự kiện chính	1. Thời gian nghỉ việc hưởng BHXH 2. Lý do giấy nghỉ hưởng BHXH 3. In giấy nghỉ hưởng BHXH
Luồng rẽ nhánh	In giấy nghỉ hưởng BHXH
Điều kiện sau	Hoàn tất in giấy nghỉ hưởng BHXH
Yêu cầu	Các thông tin theo mẫu giấy nghỉ phép quy định
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt

❖ **Biểu đồ hoạt động**



3.10. Đặc tả Quản lý giấy xác nhận đang điều trị tại Bệnh viện

❖ **Mô tả**

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý giấy xác nhận đang điều trị thành công
Luồng sự kiện chính	1. Ngày vào, ngày ra điều trị tại Bệnh viện 2. Chẩn đoán

	3. Hướng điều trị 4. Bác sỹ điều trị 5. In giấy xác nhận đang điều trị
Luồng rẽ nhánh	In giấy xác nhận đang điều trị kết thúc
Điều kiện sau	Thông tin bệnh nhân đang điều trị
Yêu cầu	Hoàn tất luồng sự kiện chính
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt

❖ Biểu đồ hoạt động



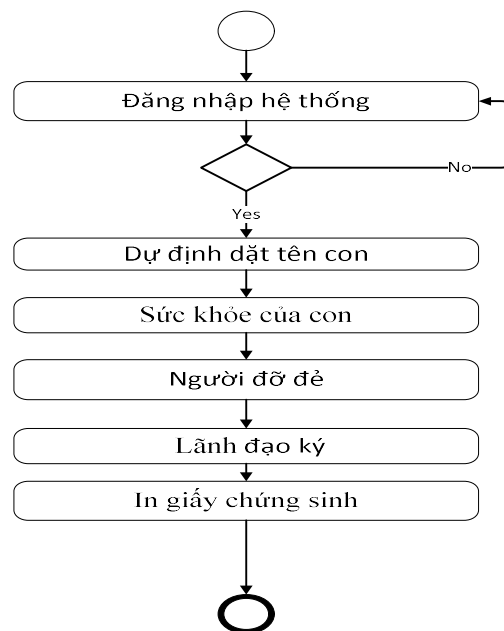
3.11. Đặc tả Quản lý giấy chứng sinh

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Nhập thông tin của con
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý giấy chứng sinh thành công
Luồng sự kiện chính	1. Dự định đặt tên con 2. Sức khỏe của con 3. Người đỡ đẻ 4. Lãnh đạo ký 5. In giấy chứng sinh

Luồng rẽ nhánh	Thống kê báo cáo giấy chứng sinh
Điều kiện sau	Kết thúc in giấy chứng sinh
Yêu cầu	Thông tin trẻ sơ sinh phải được nhập chính xác theo hồ sơ.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



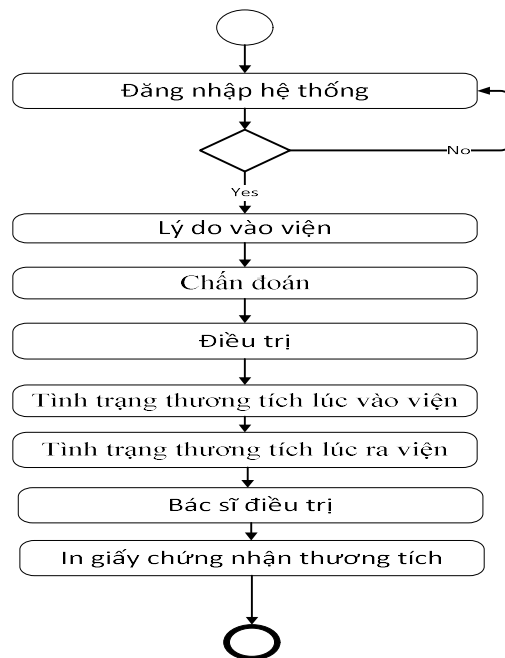
3.12. Đặc tả Quản lý giấy chứng nhận thương tích

❖ **Mô tả**

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Nhập thông tin thương tích của bệnh nhân theo mẫu quy định
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào chứng nhận thương tích thành công
Luồng sự kiện chính	1. Lý do vào viện 2. Chẩn đoán 3. Điều trị 4. Tình trạng thương tích lúc vào viện 5. Tình trạng thương tích lúc ra viện 6. Bác sỹ điều trị 7. In giấy chứng nhận thương tích
Luồng rẽ nhánh	Thống kê thương tích
Điều kiện sau	In giấy chứng nhận thương tích.
Yêu cầu	Hoàn thành các thông tin theo luồng sự kiện chính

Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.
-----------	--

❖ Biểu đồ hoạt động



3.13. Đặc tả Quản lý giấy chuyển viện

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Nhập thông tin bệnh nhân chuyển viện
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý giấy chuyển viện thành công
Luồng sự kiện chính	1. Chẩn đoán 2. Phương pháp thủ thuật, thuốc đã sử dụng trong điều trị 3. Bác sĩ điều trị 4. Tình trạng người bệnh lúc chuyển viện 5. Lý do chuyển viện 6. Hướng điều trị 7. Chuyển viện hồi 8. Phương tiện vận chuyển 9. In giấy chuyển viện
Luồng rẽ nhánh	In giấy chuyển viện
Điều kiện sau	Kết thúc in giấy chuyển viện
Yêu cầu	Thông tin chuyển viện chính xác.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút

❖ Biểu đồ hoạt động



3.14. Đặc tả Quản lý giấy ra viện

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khi kết thúc hồ sơ điều trị cho bệnh nhân về bệnh viện cấp giấy ra viện cho bệnh nhân
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý giấy ra viện thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Ngày vào, ngày ra điều trị tại Bệnh viện 2. Khoa xuất viện 3. Chẩn đoán 4. Phương pháp điều trị 5. Tình trạng người bệnh lúc xuất viện

	6. Lời dặn của thầy thuốc 7. Bác sỹ điều trị 8. Ngày phẫu thủ thuật 9. Phẫu thuật viên chính 10. Phương pháp phẫu thủ thuật 11. Ngày tái khám? 12. In giấy ra viện
Luồng rẽ nhánh	Kết thúc đợt vào viện của bệnh nhân
Điều kiện sau	Kết thúc đợt và Kết thúc đợt vào viện của bệnh nhân cấp giấy ra viện
Yêu cầu	Bệnh nhân phải kết thúc khám bệnh.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



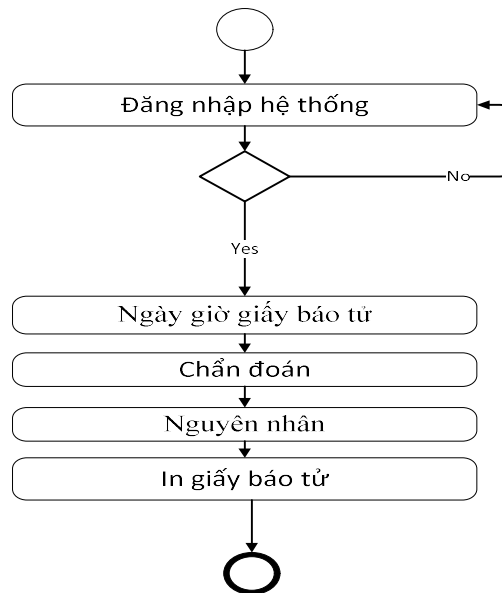
3.15. Đặc tả Quản lý giấy báo tử

❖ Mô tả

Usecase:

Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khi bệnh nhân tử vong nhập quản lý báo tử
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý giấy báo tử
Luồng sự kiện chính	1. Ngày giờ giấy báo tử 2. Chẩn đoán 3. Nguyên nhân 4. In giấy báo tử
Luồng rẽ nhánh	Xuất viện
Điều kiện sau	Kết thúc hồ sơ bệnh án
Yêu cầu	Hoàn tất các thông tin tử vong
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



3.16. Đặc tả Quản lý phiếu dự trữ thuốc, vật tư y tế

❖ **Mô tả**

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khi bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thuốc tử trực
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý phiếu dự trữ thuốc, vật tư y tế thành công
Luồng sự kiện chính	1. Ngày y lệnh 2. Bác sỹ 3. Điều dưỡng

	4. Diễn biến bệnh 5. Chẩn đoán 6. Dấu sinh tồn người bệnh 7. Thuốc, vật tư y tế còn tồn tại kho Bệnh viện 8. Trừ ảo số lượng tồn kho 9. Chuyển số liệu dự trừ xuống kho, chờ duyệt 10. In phiếu dự trừ thuốc, vật tư y tế
Luồng rẽ nhánh	Chuyển phiếu lĩnh thuốc về bù tủ trực
Điều kiện sau	Kế thúc dự trừ phiếu dự trừ thuốc
Yêu cầu	Thuốc sử dụng chỉ có trong tủ trực, thực hiện theo y lệnh của bác sỹ
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



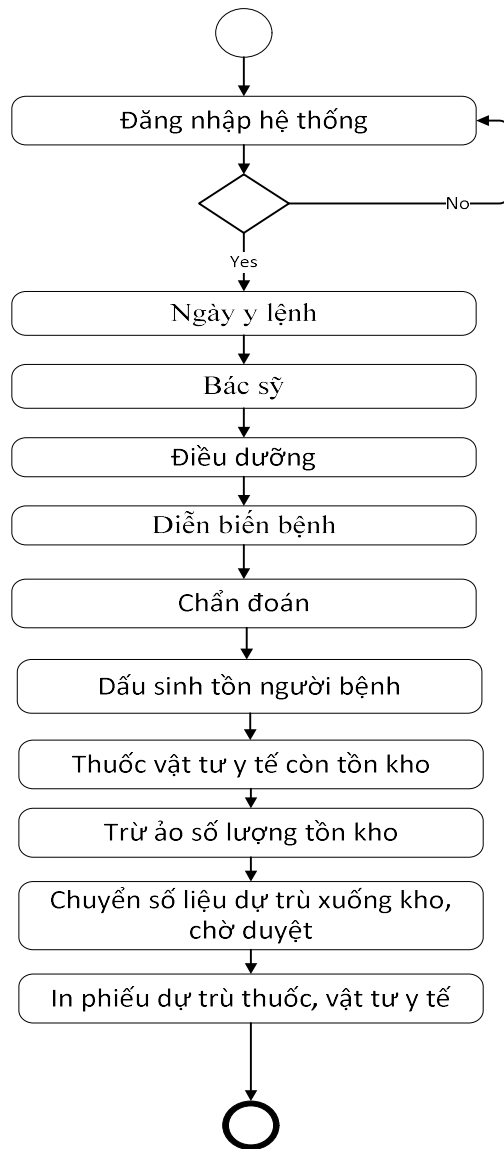
3.17. Đặc tả Quản lý phiếu xuất tủ trực thuốc, vật tư y tế

❖ Mô tả

Usecase:

Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khi bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thuốc tử trực
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý phiếu dự trữ thuốc, vật tư y tế thành công
Luồng sự kiện chính	1. Ngày y lệnh 2. Bác sỹ 3. Điều dưỡng 4. Diễn biến bệnh 5. Chẩn đoán 6. Dấu sinh tồn người bệnh 7. Thuốc, vật tư y tế còn tồn tại kho Bệnh viện 8. Trừ ảo số lượng tồn kho 9. Chuyển số liệu dự trữ xuống kho, chờ duyệt 10. In phiếu dự trữ thuốc, vật tư y tế
Luồng rẽ nhánh	Chuyển phiếu lĩnh thuốc sử dụng cho bệnh nhân.
Điều kiện sau	Hoàn tất lĩnh thuốc, vật tư y tế
Yêu cầu	Thuốc phải tồn trong kho bệnh viện, bệnh nhân phải hiện diện trong khoa
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



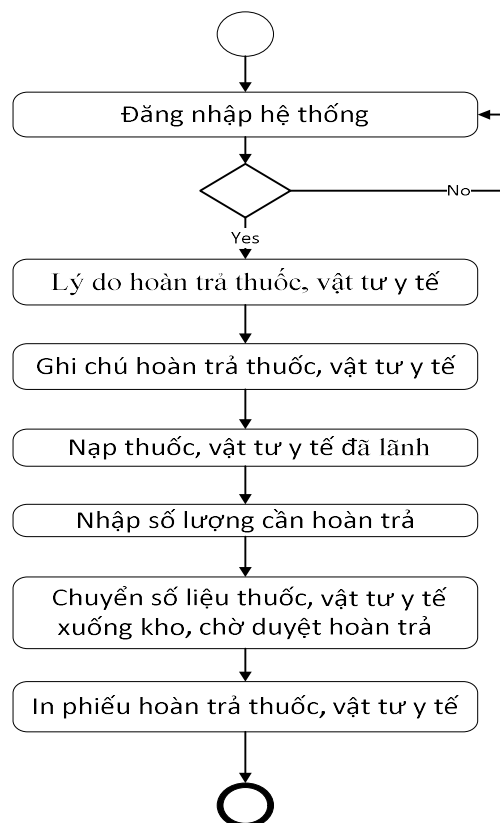
3.18. Đặc tả Quản lý phiếu hoàn trả thuốc, vật tư y tế

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Khi lĩnh thuốc về bệnh nhân không sử dụng hoàn trả lại thuốc về lại kho dược
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý hoàn trả thuốc
Luồng sự kiện chính	1. Lý do hoàn trả thuốc, vật tư y tế 2. Ghi chú hoàn trả thuốc, vật tư y tế 3. Nạp thuốc, vật tư y tế đã lãnh 4. Nhập số lượng cần hoàn trả 5. Chuyển số liệu thuốc, vật tư y tế xuống kho, chờ duyệt hoàn trả 6. In phiếu hoàn trả thuốc, vật tư y tế

Luồng rẽ nhánh	Chuyển phiếu xuất kho được
Điều kiện sau	Hoàn tất in phiếu hoàn trả thuốc đem thuốc xuống kho trả
Yêu cầu	Hoàn trả phải trước khi bệnh nhân xuất viện.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



4. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Khoa Xét nghiệm

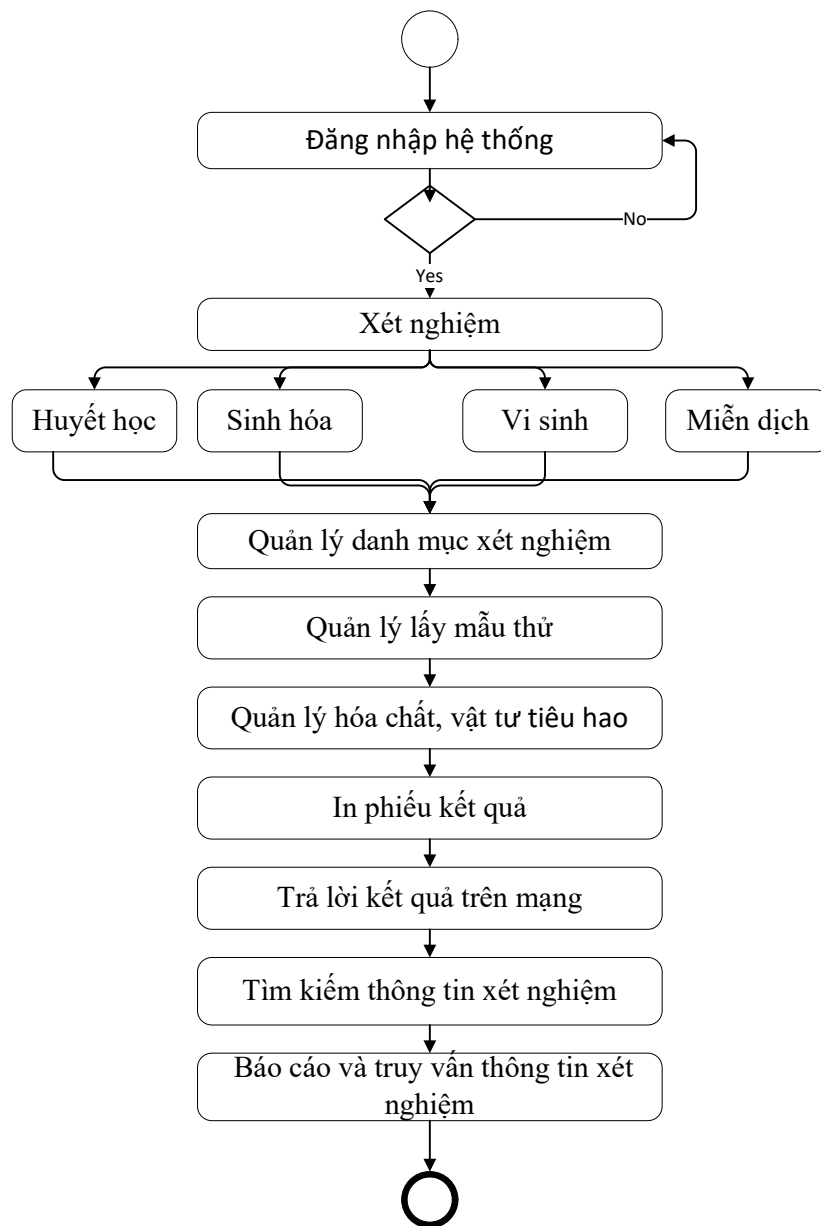
4.1. Đặc tả Quản lý xét nghiệm

❖ **Mô tả**

Usecase: Đặc tả Quản lý xét nghiệm	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Quản lý khoa xét nghiệm
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống xét nghiệm thành công
Luồng sự kiện chính	1. Huyết học 2. Sinh hóa 3. Vi sinh 4. Miễn dịch

	5. Quản lý danh mục xét nghiệm 6. Quản lý lấy mẫu thử 7. Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao 8. In phiếu kết quả 9. Trả lời kết quả trên mạng 10. Tìm kiếm thông tin xét nghiệm 11. Báo cáo và truy vấn thông tin xét nghiệm
Luồng rẽ nhánh	Trả kết quả xét nghiệm về cho khoa phòng điều trị
Điều kiện sau	In kết quả xét nghiệm
Yêu cầu	Danh sách làm xét nghiệm được khoa phòng yêu cầu chỉ định
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



4.2. Đặc tả Quản lý kho máu

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Cấp phát máu cho khoa phòng lĩnh máu
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống kho máu thành công
Luồng sự kiện chính	1. Nhóm máu, tủ đựng nhóm máu 2. Bình, hạn dung 3. Cấp phát máu 4. Miễn dịch

	5. Sàng lọc xét nghiệm 6. Quản lý nhập máu 7. Quản lý xuất máu 8. In phiếu lĩnh máu 9. Tìm kiếm thông tin máu 10. Báo cáo và truy vấn thông tin máu
Luồng rẽ nhánh	Cấp phát máu cho khoa phòng
Điều kiện sau	Hoàn tất việc phát máu
Yêu cầu	
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



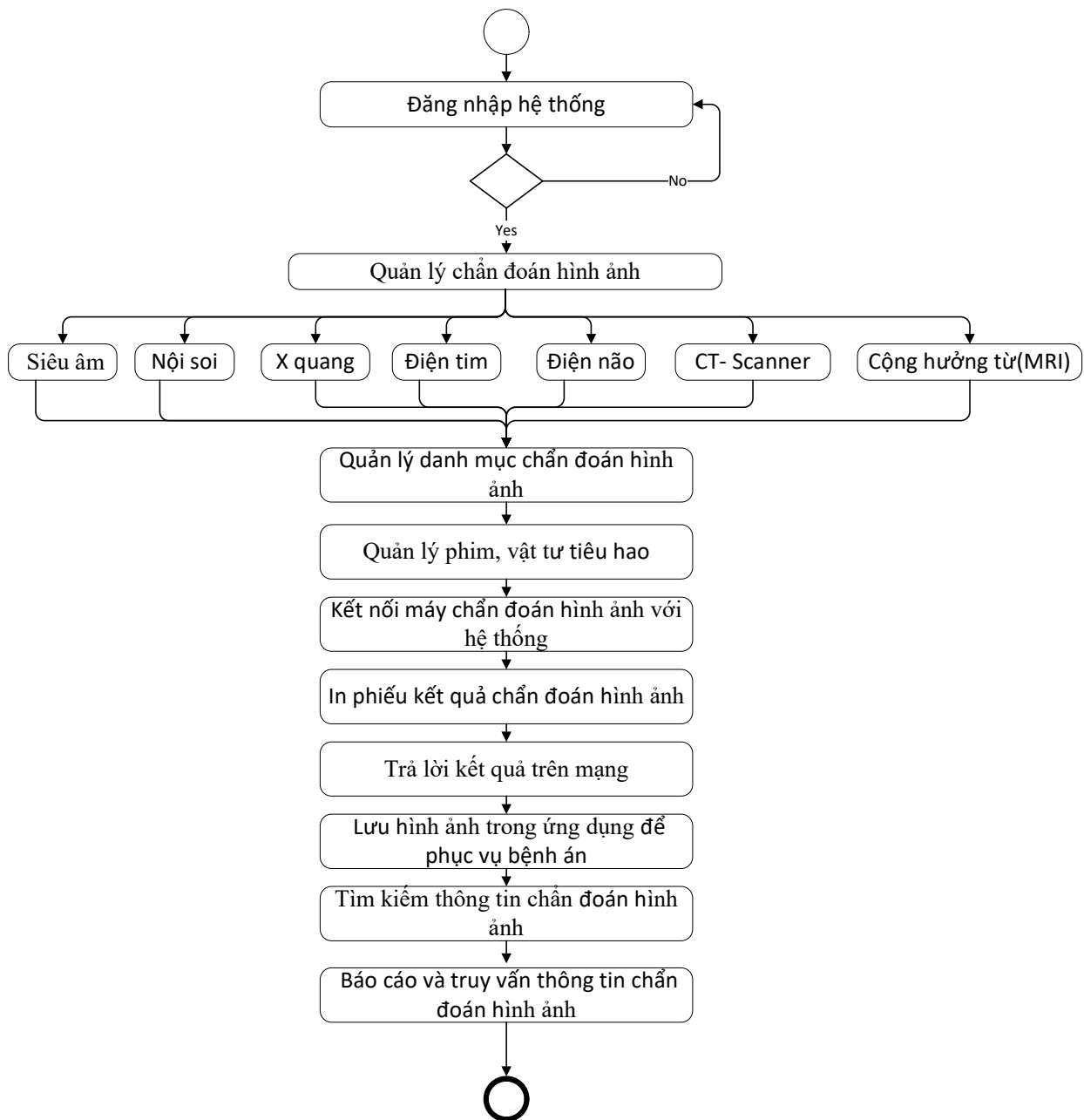
5. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Chẩn đoán hình ảnh

❖ Mô tả

Usecase: Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Chẩn đoán hình ảnh
Mức độ BMT: B

Tác nhân	Bác sĩ, Y tá
Mô tả	Quản lý khoa Chẩn đoán hình ảnh
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống CĐHA thành công
Luồng sự kiện chính	1. Siêu âm 2. Nội soi 3. X-Quang 4. Điện tim 5. Điện não 6. CT-Scanner, Cộng hưởng từ (MRI) 7. Quản lý danh mục chẩn đoán hình ảnh 8. Quản lý phim, vật tư tiêu hao 9. Kết nối máy chẩn đoán hình ảnh với hệ thống 10. In phiếu kết quả chẩn đoán hình ảnh 11. Trả lời kết quả trên mạng 12. Lưu hình ảnh trong ứng dụng để phục vụ bệnh án 13. Tìm kiếm thông tin chẩn đoán hình ảnh 14. Báo cáo và truy vấn thông tin chẩn đoán hình ảnh
Luồng rẽ nhánh	Kết quả trả về cho các khoa phòng
Điều kiện sau	Hoàn tất trả kết quả cls
Yêu cầu	Danh sách trả kết quả phải
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



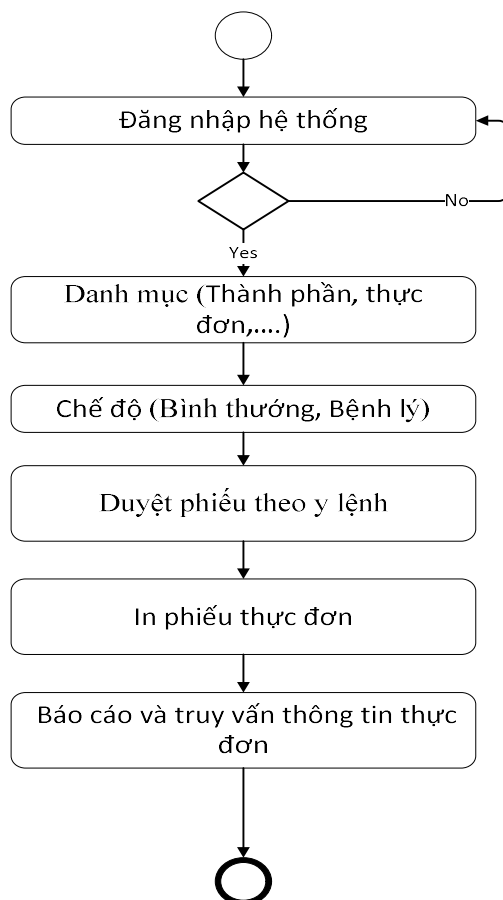
6. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Khoa Dinh dưỡng

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Lên thực đơn xuất ăn của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện (thực đơn thường, thực đơn bệnh lý)
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống quản lý dinh dưỡng

Luồng sự kiện chính	1. Danh mục (Thành phần, thực đơn,...) 2. Chế độ (Bình thường, Bệnh lý) 3. Duyệt phiếu theo y lệnh 4. In phiếu thực đơn 5. Báo cáo và truy vấn thông tin thực đơn
Luồng rẽ nhánh	Duyệt cấp thực đơn
Điều kiện sau	Hoàn tất in phiếu thực đơn
Yêu cầu	
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



7. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Dược bệnh viện

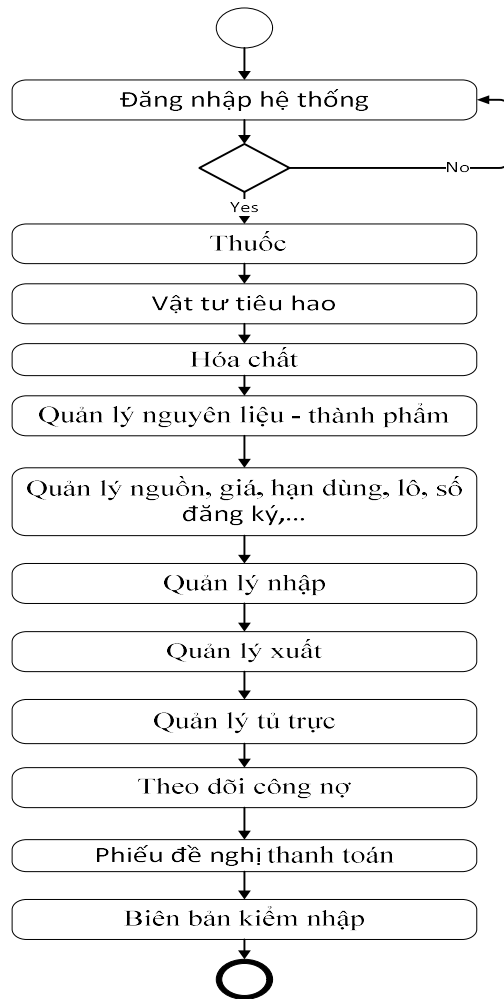
7.1. Đặc tả Quản lý Khoa Dược

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC

Mô tả	Theo dõi nhập, xuất, tồn kho thuốc, vật tư y tế
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống quản lý dược thành công
Luồng sự kiện chính	1. Thuốc 2. Vật tư tiêu hao 3. Hóa chất 4. Quản lý nguyên liệu - thành phẩm 5. Quản lý nguồn, giá, hạn dùng, lô, số đăng ký,... 6. Quản lý nhập 7. Quản lý xuất 8. Quản lý tủ trực 9. Theo dõi công nợ 10. Phiếu đề nghị thanh toán 11. Biên bản kiểm nhập
Luồng rẽ nhánh	Cung cấp thuốc, vật tư y tế cho các khóa phòng
Điều kiện sau	Hoàn tất quá trình nhập xuất thuốc của kho dược
Yêu cầu	Quản lý nhập phải có hóa đơn.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



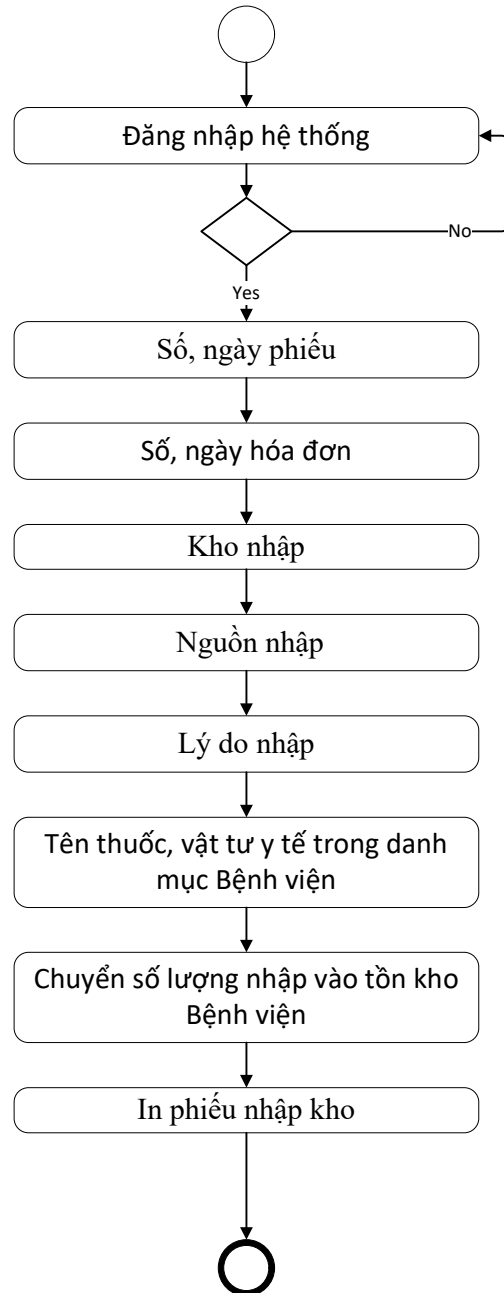
7.2. Đặc tả Quản lý phiếu nhập kho

❖ Mô tả

Use case:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Nhập thuốc theo hóa đơn mua về
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống được vào quản lý phiếu nhập kho thành công
Luồng sự kiện chính	1. Số, ngày phiếu 2. Số, ngày hóa đơn 3. Kho nhập 4. Nguồn nhập 5. Lý do nhập 6. Tên thuốc, vật tư y tế trong danh mục Bệnh viện 7. Chuyển số lượng nhập vào tồn kho Bệnh viện 8. In phiếu nhập kho
Luồng rẽ nhánh	Xem tồn kho, xuất cho khoa phòng sử dụng
Điều kiện sau	Hoàn thành phiếu nhập

Yêu cầu	Thuốc vật tư nhập đúng theo hóa đơn.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



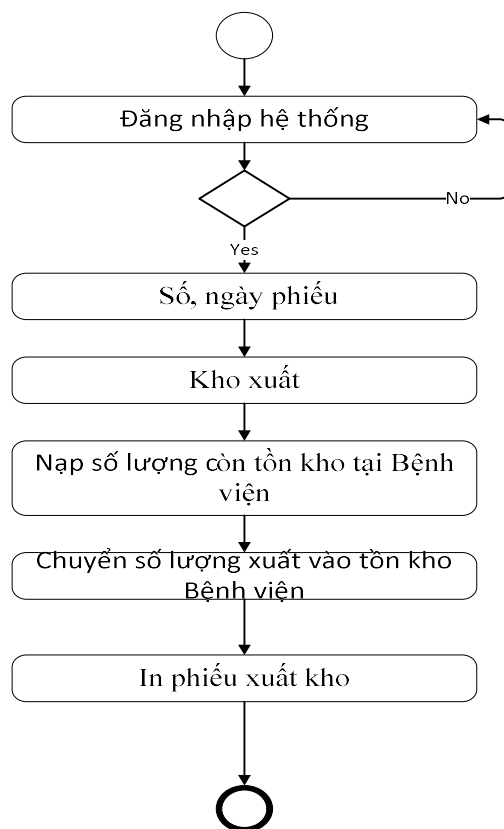
7.3. Đặc tả Quản lý phiếu xuất kho

❖ Mô tả

Usecase:

Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Theo dõi xuất thuốc, vật tư y tế kho dược
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý xuất kho thành công
Luồng sự kiện chính	1. Số, ngày phiếu 2. Kho xuất 3. Nạp số lượng còn tồn kho tại Bệnh viện 4. Chuyển số lượng xuất vào tồn kho Bệnh viện 5. In phiếu xuất kho
Luồng rẽ nhánh	Thuốc xuất khỏi kho dược.
Điều kiện sau	Hoàn tất quá trình xuất kho
Yêu cầu	Quản lý xuất theo từ phiếu xuất.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



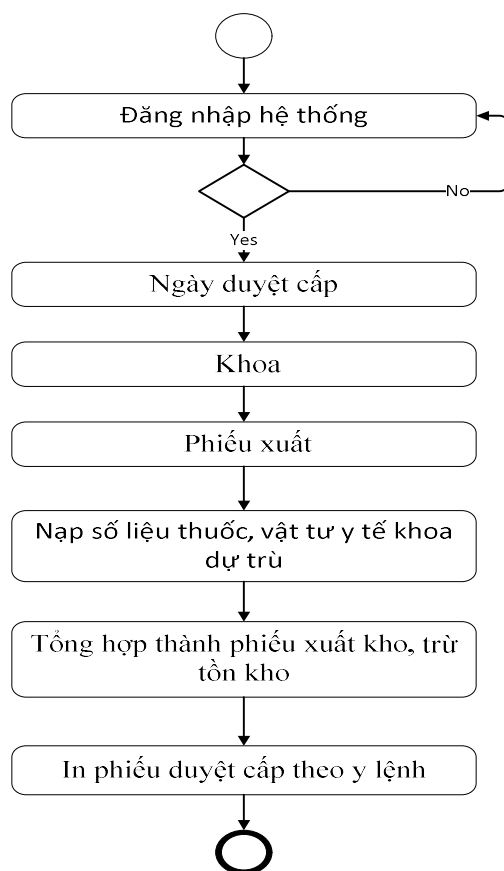
7.4. Đặc tả Quản lý duyệt cấp theo y lệnh

❖ Mô tả

Usecase:

Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Xuất thuốc, vật tư y tế ra khỏi kho theo danh sách khoa phòng chuyển lên.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý duyệt cấp theo y lệnh
Luồng sự kiện chính	1. Ngày duyệt cấp 2. Khoa 3. Phiếu xuất 4. Nạp số liệu thuốc, vật tư y tế khoa dự trữ 5. Tổng hợp thành phiếu xuất kho, trừ tồn kho 6. In phiếu duyệt cấp theo y lệnh
Luồng rẽ nhánh	Thuốc xuất ra khỏi kho.
Điều kiện sau	Hoàn tất quá trình duyệt theo y lệnh in phiếu lĩnh thuốc, vật tư y tế
Yêu cầu	Danh sách duyệt thuốc phải được khoa phòng chuyển lên kho được
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động

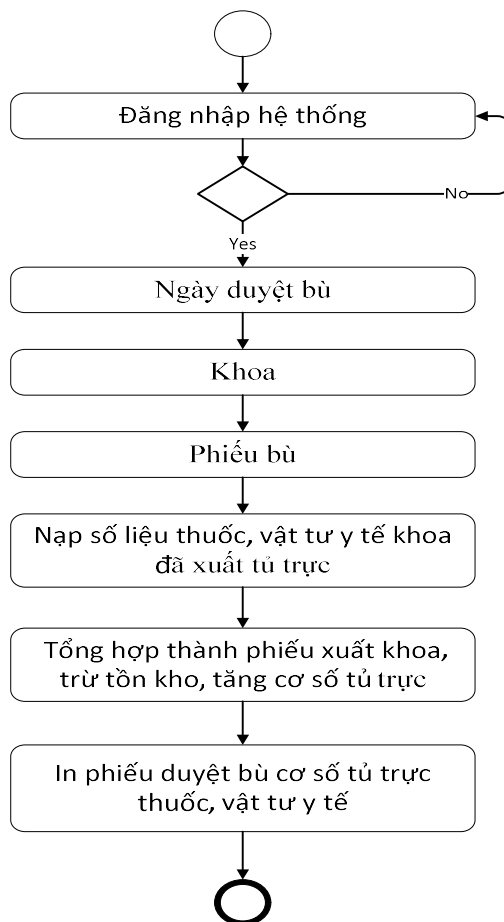


7.5. Đặc tả Quản lý duyệt bù cơ số tử trực thuốc, vật tư y tế

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Xuất thuốc, vật tư y tế ra khỏi kho theo danh sách khoa phong chuyển lên.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý duyệt cấp theo y lệnh
Luồng sự kiện chính	1. Ngày duyệt bù 2. Khoa 3. Phiếu bù 4. Nạp số liệu thuốc, vật tư y tế khoa đã xuất từ trực 5. Tổng hợp thành phiếu xuất kho, trừ tồn kho, tăng cơ số từ trực 6. In phiếu duyệt bù cơ số từ trực thuốc, vật tư y tế
Luồng rẽ nhánh	Thuốc được xuất ra khỏi kho bù vào cơ từ trực của khoa
Điều kiện sau	Hoàn tất quá trình duyệt theo y lệnh in phiếu lĩnh thuốc, vật tư y tế
Yêu cầu	Hoàn tất quá trình duyệt theo y lệnh in phiếu lĩnh thuốc, vật tư y tế
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**

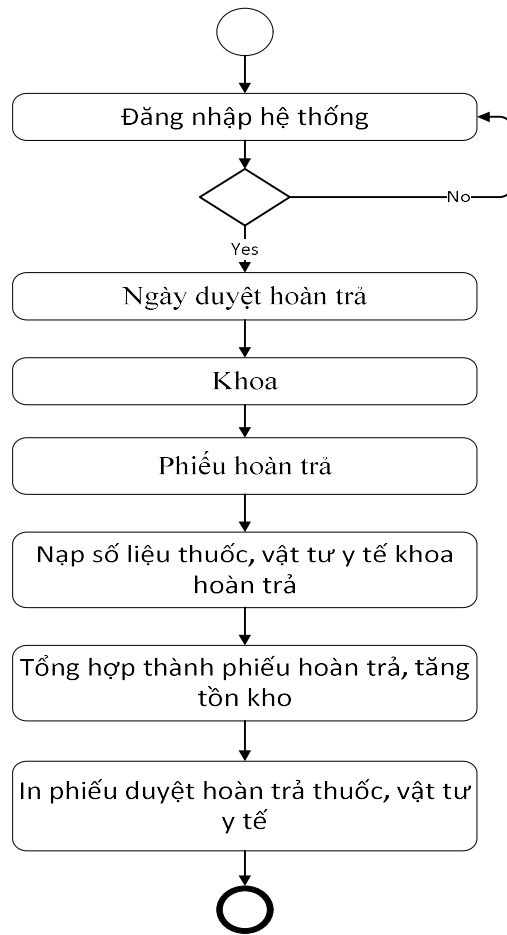


7.6. Đặc tả Quản lý duyệt hoàn trả thuốc, vật tư y tế

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Duyệt phiếu hoàn trả khi khoa phòng chuyển phiếu lên kho
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý duyệt hoàn trả thành công
Luồng sự kiện chính	1. Ngày duyệt hoàn trả 2. Khoa 3. Phiếu hoàn trả 4. Nạp số liệu thuốc, vật tư y tế khoa hoàn trả 5. Tổng hợp thành phiếu hoàn trả, tăng tồn kho
Luồng rẽ nhánh	Thuốc được thu hồi về lại kho
Điều kiện sau	Hoàn tất duyệt hoàn trả
Yêu cầu	Nhận thuốc hoàn trả.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động

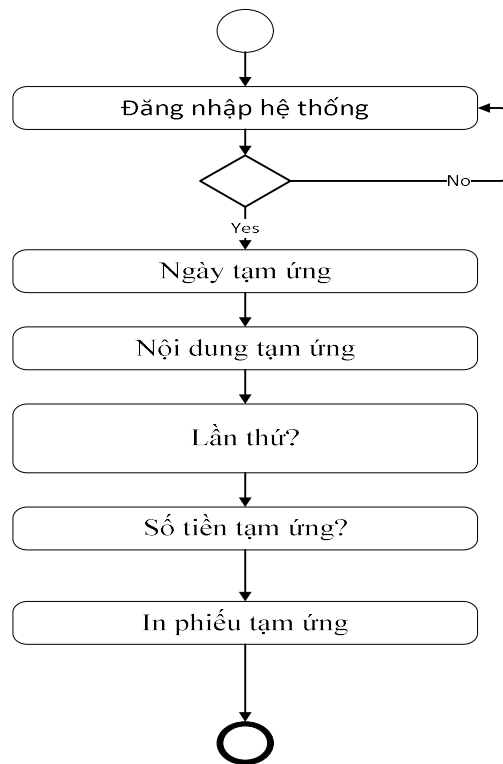


8. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý chỉ định tạm ứng

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Bệnh nhân điều trị sử dụng dịch vụ, thuốc được chỉ định đồng tạm ứng
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào chỉ định tạm ứng thành công
Luồng sự kiện chính	1. Ngày tạm ứng 2. Nội dung tạm ứng 3. Lần thứ? 4. Số tiền tạm ứng? 5. In phiếu tạm ứng
Luồng rẽ nhánh	Chuyển danh sách thu tạm ứng ra viện phí
Điều kiện sau	Kết thúc chỉ định tạm ứng in phiếu đề nghị tạm ứng
Yêu cầu	Bệnh nhân đang điều trị
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



9. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý viện phí

9.1. Đặc tả Quản lý Viện phí

❖ **Mô tả**

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	Kế toán, NVHC
Mô tả	Quản lý thu viện phí của bệnh viện
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý viện phí thành công
Luồng sự kiện chính	1. Thu khám bệnh 2. Thu cận lâm sàng 3. Thu tiền chênh lệch 4. Thu tiền dịch vụ, ngoài giờ 5. Thu tạm ứng 6. Thu thanh toán ra viện 7. Chi hoàn, miễn giảm 8. In hóa đơn thu tiền 9. Tìm kiếm thông tin người bệnh , biên lai 10. Bảng kê thu tiền 11. Biên lai 12. BHYT, Trẻ em < 6 tuổi, ... 13. Khoa phòng 14. Dịch vụ 15. Miễn giảm

	16. Doanh thu khoa, toàn viện 17. Danh sách xuất viện chưa thanh toán
Luồng rẽ nhánh	In biên lai cho bệnh nhân
Điều kiện sau	Kết thúc viện thu viện phí, in báo cáo thu chi
Yêu cầu	Thu theo danh sách chuyển xuống từ khoa phòng
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

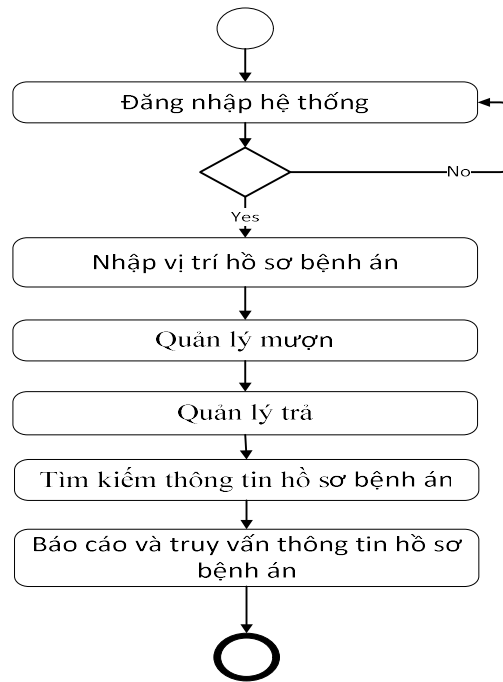
❖ **Biểu đồ hoạt động**

10. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Lưu trữ hồ sơ bệnh án

❖ **Mô tả**

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	NVHC, Y tá, Bác sĩ
Mô tả	Lưu trữ hồ sơ bệnh án khi khoa điều trị kết thúc hồ sơ.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án
Luồng sự kiện chính	1. Nhập vị trí hồ sơ bệnh án 2. Quản lý mượn 3. Quản lý trả 4. Tìm kiếm thông tin hồ sơ bệnh án 5. Báo cáo và truy vấn thông tin hồ sơ bệnh án
Luồng rẽ nhánh	Báo cáo truy vấn thông tin hồ sơ bệnh án.
Điều kiện sau	Thống kê hồ sơ lưu trữ
Yêu cầu	Hồ sơ lưu trữ theo hệ thống.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



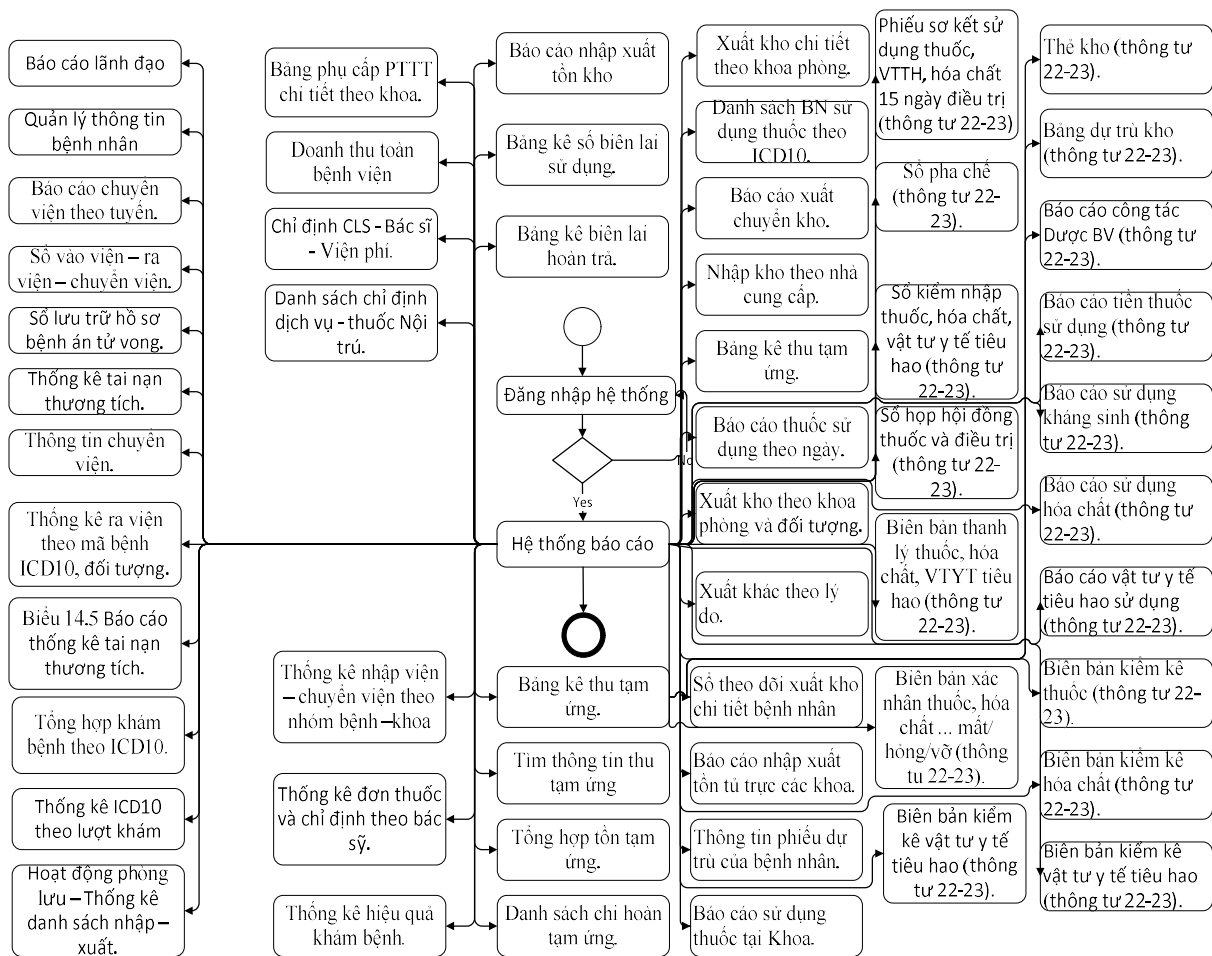
11. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý tổng hợp báo cáo

❖ Mô tả

Usecase: Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý tổng hợp báo cáo	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Thống kê các biểu mẫu báo cáo
Điều kiện trước	Đăng nhập vào hệ thống báo cáo
Luồng sự kiện chính	1. Báo cáo trực lãnh đạo. 2. Quản lý thông tin bệnh viện. 3. Báo cáo chuyển viện theo tuyến. 4. Sổ vào viện – ra viện – chuyển viện. 5. Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong. 6. Thống kê tai nạn thương tích. 7. Thông tin chuyển viện. 8. Thống kê ra viện theo mã bệnh ICD10, đối tượng. 9. Biểu 14.5 Báo cáo thống kê tai nạn thương tích. 10. Tổng hợp khám bệnh theo ICD10 11. Thống kê ICD10 theo lượt khám. 12. Hoạt động phòng lưu – Thống kê danh sách nhập – xuất 13. Thống kê hiệu quả khám bệnh. 14. Thống kê đơn thuốc và chỉ định theo bác sỹ. Thống kê nhập viện – chuyển viện theo nhóm bệnh –khoa. 15. Bảng phụ cấp PTTT chi tiết theo khoa. 16. Doanh thu toàn bệnh viện. 17. Chỉ định CLS - Bác sĩ - Viện phí. 18. Danh sách chỉ định dịch vụ - thuốc Nội trú. 19. Danh sách chi hoàn tạm ứng.

	20. Tổng hợp tồn tạm ứng. 21. Tìm thông tin thu tạm ứng. 22. Bảng kê thu tạm ứng. 23. Bảng kê biên lai hoàn trả. 24. Bảng kê số biên lai sử dụng. 25. Báo cáo nhập xuất tồn kho 26. Xuất kho chi tiết theo khoa phòng. 27. Danh sách BN sử dụng thuốc theo ICD10. 28. Báo cáo xuất chuyển kho. 29. Nhập kho theo nhà cung cấp. 30. Báo cáo thuốc sử dụng theo ngày. 31. Xuất kho theo khoa phòng và đối tượng. Xuất khác theo lý do. 32. Sổ theo dõi xuất kho chi tiết bệnh nhân 33. Báo cáo nhập xuất tồn tủ trực các khoa. 34. Thông tin phiếu dự trữ của bệnh nhân. 35. Báo cáo sử dụng thuốc tại Khoa. 36. Thẻ kho (thông tư 22-23). 37. Bảng dự trữ kho (thông tư 22-23). 38. Báo cáo công tác Dược BV (thông tư 22-23). 39. Báo cáo tiền thuốc sử dụng (thông tư 22-23). 40. Báo cáo sử dụng kháng sinh (thông tư 22-23). 41. Báo cáo sử dụng hóa chất (thông tư 22-23). 42. Báo cáo vật tư y tế tiêu hao sử dụng (thông tư 22-23). 43. Biên bản kiểm kê thuốc (thông tư 22-23). 44. Biên bản kiểm kê hóa chất (thông tư 22-23). 45. Biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao (thông tư 22-23). 46. Biên bản xác nhận thuốc, hóa chất ... mất/hỏng/vỡ (thông tư 22-23). 47. Biên bản thanh lý thuốc, hóa chất, VTYT tiêu hao (thông tư 22-23). 48. Sổ hợp hội đồng thuốc và điều trị (thông tư 22-23). 49. Sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao (thông tư 22-23). 50. Sổ pha chế (thông tư 22-23). 51. Phiếu sơ kết sử dụng thuốc, VTTH, hóa chất 15 ngày điều trị (thông tư 2-23) 52. Phiếu hoàn trả thuốc, hóa chất, VTTH (thông tư 22-23). 53. Bảng giá thuốc. 54. Bảng theo dõi giá nhập.
Luồng rẽ nhánh	Thống kê được báo cáo hoạt động của bệnh viện
Điều kiện sau	Kết thúc lấy báo cáo
Yêu cầu	Cáo báo cáo phải theo mẫu biểu chuẩn của bệnh viện.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



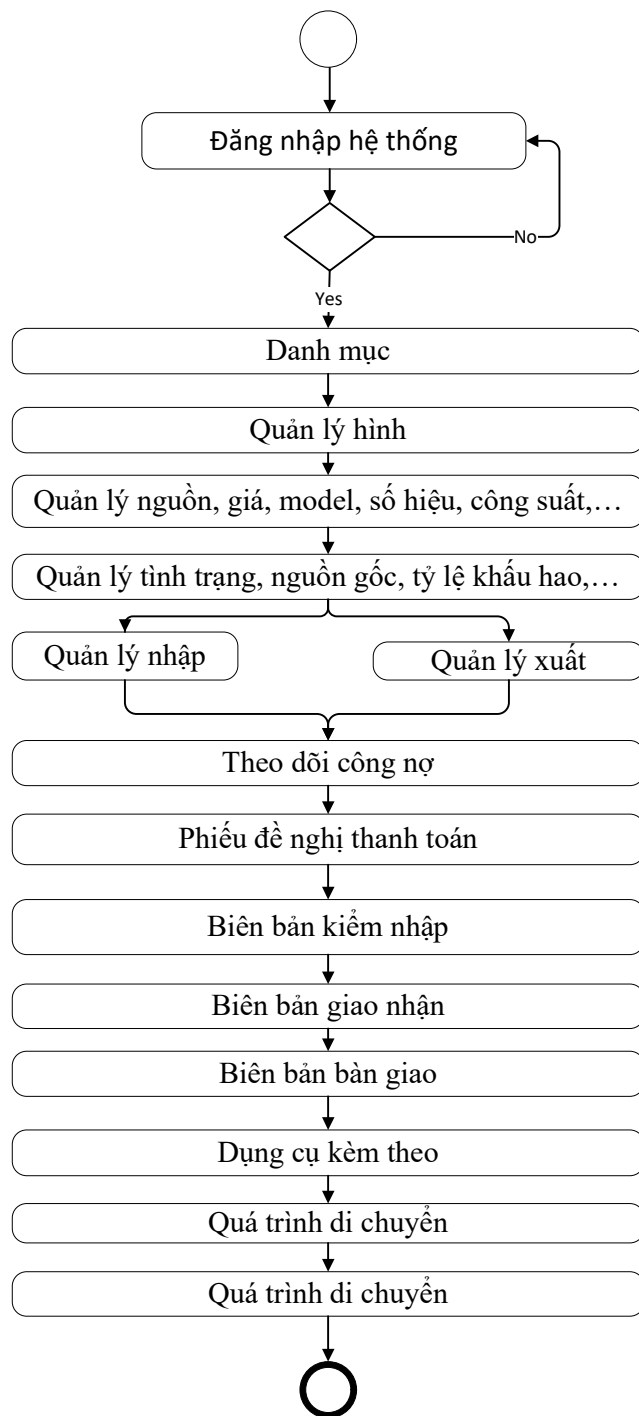
12. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Vật tư, trang thiết bị y tế

❖ Mô tả

Usecase: Quản lý thông tin tài sản cố định, trang thiết bị y tế	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Quản lý nhập xuất vật tư trang thiết bị y tế
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống quản lý trang thiết bị y tế
Luồng sự kiện chính	1. Danh mục 2. Quản lý hình 3. Quản lý nguồn, giá, model, số hiệu, công suất,... 4. Quản lý tình trạng, nguồn gốc, tỷ lệ khấu hao,... 5. Quản lý nhập 6. Quản lý xuất 7. Theo dõi công nợ 8. Phiếu đề nghị thanh toán 9. Biên bản kiểm nhập 10. Biên bản giao nhận 11. Biên bản bàn giao 12. Dụng cụ kèm theo

	13. Quá trình di chuyển 14. Quá trình sửa chữa 15. Tình trạng
Luồng rẽ nhánh	Thông kế báo cáo quản lý kho trang thiết bị
Điều kiện sau	Hoàn tất luồng sự kiện chính
Yêu cầu	
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



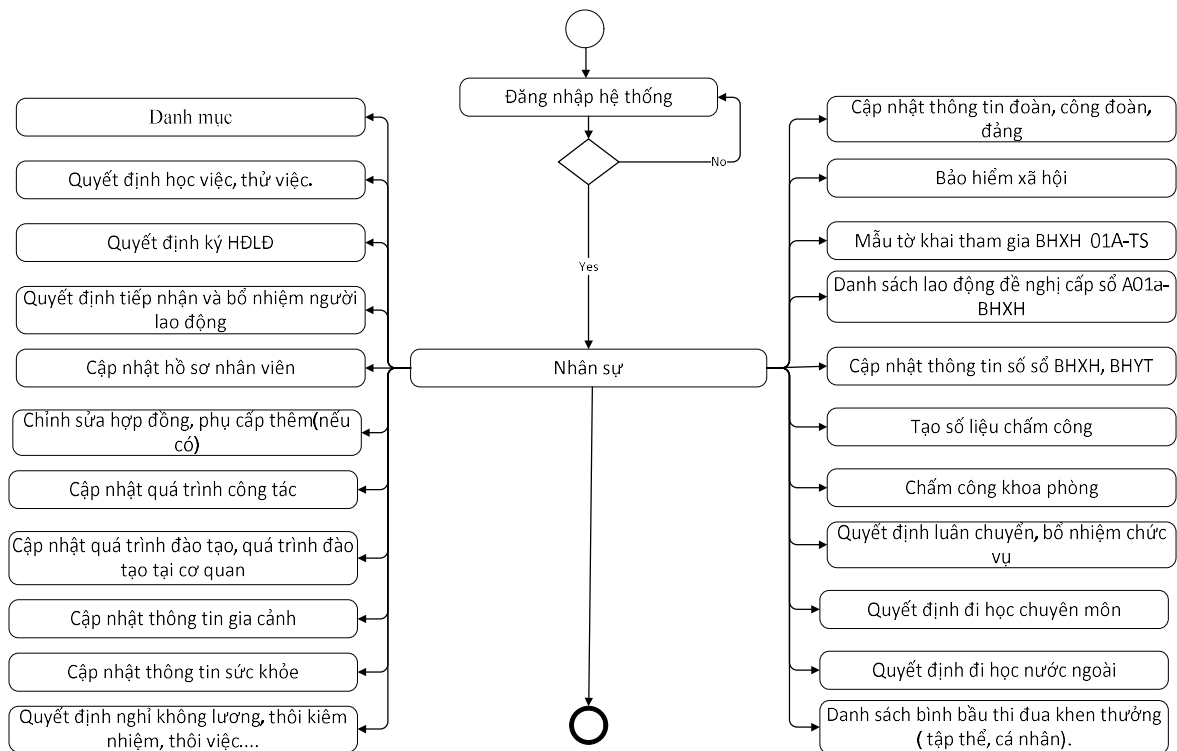
13. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý Nhân sự, Lương

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Quản lý nhân sự và lương của nhân viên trong bệnh viện

Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống quản lý nhân sự thành công
Luồng sự kiện chính	1. Danh mục 2. Quyết định học việc, thử việc. 3. Quyết định hợp đồng 4. Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm người lao động 5. Cập nhật hồ sơ nhân viên 6. Chính sửa hợp đồng, phụ cấp thêm(nếu có) 7. Cập nhật quá trình công tác 8. Cập nhật quá trình đào tạo, quá trình đào tạo tại cơ quan 9. Cập nhật thông tin gia cảnh 10. Cập nhật thông tin sức khỏe 11. Cập nhật thông tin đoàn, công đoàn, đảng 12. Bảo hiểm xã hội 13. Mẫu tờ khai tham gia BHXH 01A-TS 14. Danh sách lao động đề nghị cấp sổ A01a-BHXH 15. Cập nhật thông tin sổ sổ BHXH, BHYT 16. Tạo số liệu chấm công 17. Chấm công khoa phòng 18. Quyết định luân chuyển, bổ nhiệm chức vụ 19. Quyết định đi học chuyên môn 20. Quyết định đi học nước ngoài 21. Quyết định nghỉ không lương, thôi kiêm nhiệm, thôi việc.... 22. Danh sách bình bầu thi đua khen thưởng (tập thể, cá nhân).
Luồng rẽ nhánh	Thống kê, chấm công, lên bảng lương cho nhân viên
Điều kiện sau	Hoàn tất nhập liệu thông tin của nhân nhân viên
Yêu cầu	Hoàn chỉnh các thông tin hồ sơ của nhân nhân viên
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động

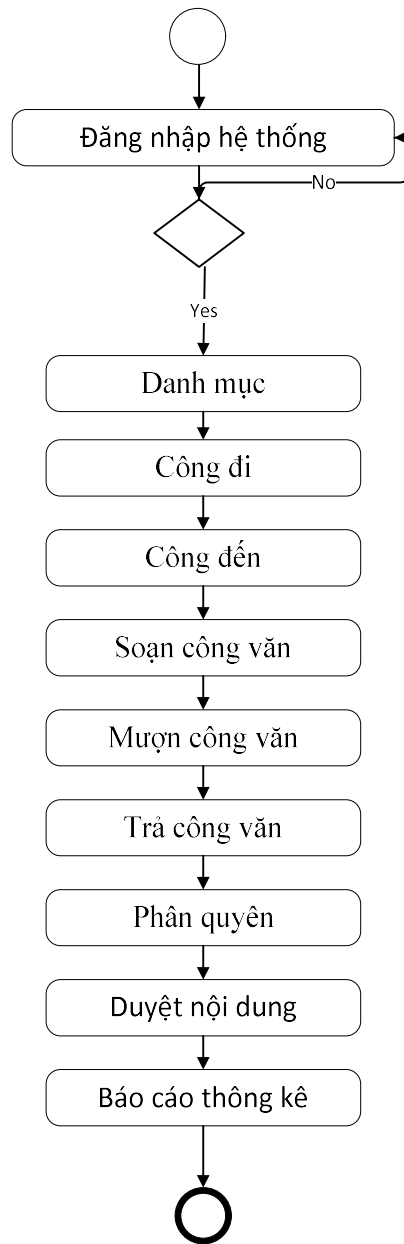


14. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý chất lượng bệnh viện

❖ Mô tả

Usecase: Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý chất lượng bệnh viện	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	CBQL, NVHC
Mô tả	Quản lý công văn
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống quản lý công văn
Luồng sự kiện chính	1. Danh mục 2. Công văn Đến 3. Công văn đi 4. Soạn công văn 5. Mượn công văn 6. Trả công văn 7. Phân quyền 8. Duyệt nội dung 9. Báo cáo thống kê
Luồng rẽ nhánh	Thống kê báo cáo công văn
Điều kiện sau	Kiểm soát công văn
Yêu cầu	
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



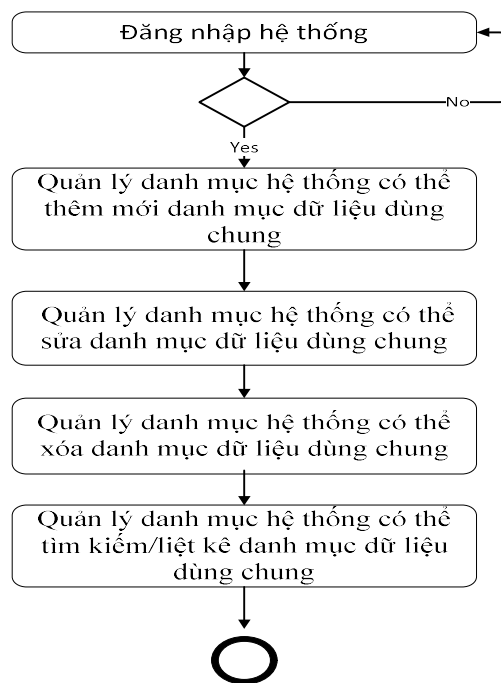
15. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý danh mục

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	QTHT
Mô tả	Khai báo danh mục sử dụng ở bệnh viện
Điều kiện trước	Đăng nhập vào hệ thống vào khai báo danh mục thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý danh mục hệ thống có thể thêm mới danh mục dữ liệu dùng chung

	2. Quản lý danh mục hệ thống có thể sửa danh mục dữ liệu dùng chung 3. Quản lý danh mục hệ thống có thể xóa danh mục dữ liệu dùng chung 4. Quản lý danh mục hệ thống có thể tìm kiếm/liệt kê danh mục dữ liệu dùng chung
Luồng rẽ nhánh	Danh mục khai báo xong các chương trình mới sử dụng được
Điều kiện sau	Hoàn tất việc khai báo danh mục
Yêu cầu	Danh mục phải chuẩn xác.
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



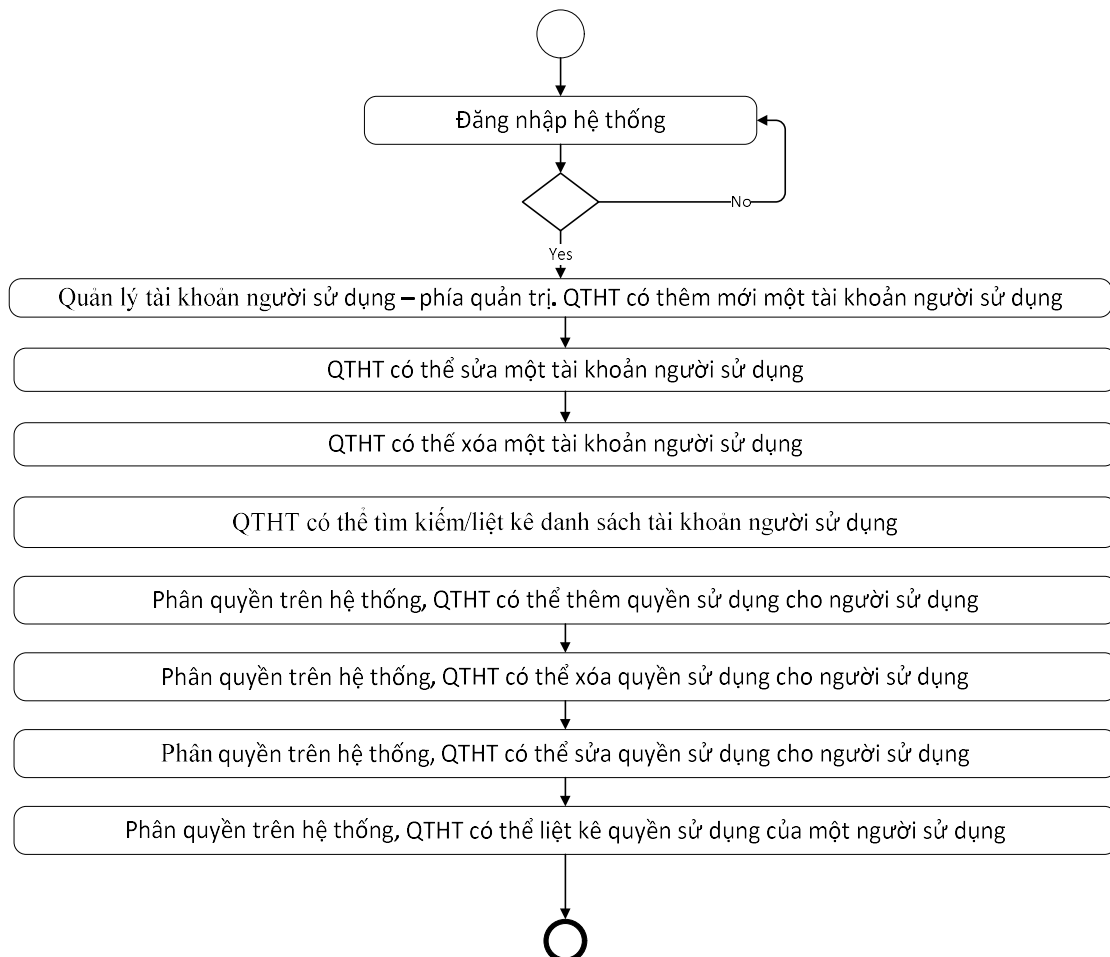
16. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý người dùng

❖ Mô tả

Usecase:	
Mức độ BMT: B	
Tác nhân	QTHT
Mô tả	Phân quyền, theo từng user sử dụng chương trình.
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống vào quản lý người dùng thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý tài khoản người sử dụng – phía quản trị. QTHT có thêm mới một tài khoản người sử dụng 2. QTHT có thể sửa một tài khoản người sử dụng 3. QTHT có thể xóa một tài khoản người sử dụng 4. QTHT có thể tìm kiếm/liệt kê danh sách tài khoản người sử dụng

	5. Phân quyền trên hệ thống, QTHT có thể thêm quyền sử dụng cho người sử dụng. 6. Phân quyền trên hệ thống, QTHT có thể xóa quyền sử dụng cho người sử dụng. 7. Phân quyền trên hệ thống, QTHT có thể sửa quyền sử dụng cho người sử dụng. 8. Phân quyền trên hệ thống, QTHT có thể liệt kê quyền sử dụng của một người sử dụng
Luồng rẽ nhánh	Cấp user sử dụng chương trình
Điều kiện sau	Hoàn tất việc cấp user
Yêu cầu	Phân quyền chính xác quyền sử dụng chương trình của user
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chính sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ Biểu đồ hoạt động



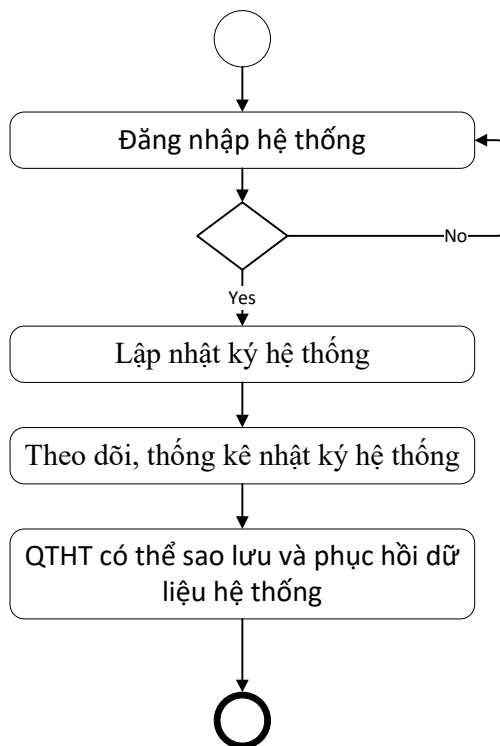
17. Đặc tả trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý nhật ký, theo dõi thống kê hệ thống.

❖ Mô tả

Usecase:

Mức độ BMT: B	
Tác nhân	QTHT
Mô tả	Theo dõi thống kê hệ thống
Điều kiện trước	Đăng nhập hệ thống thành công
Luồng sự kiện chính	1. Lập nhật ký hệ thống 2. Theo dõi, thống kê nhật ký hệ thống 3. QTHT có thể sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống
Luồng rẽ nhánh	
Điều kiện sau	Hoàn tất luồng sự kiện chính
Yêu cầu	QTHT phải tìm hiểu sau về hệ thống chương trình
Giao diện	Các danh sách thể hiện dạng grid, các form nhập thông tin cần có các nút Thêm mới, Chỉnh sửa,... hỗ trợ thao tác nhập bằng phím tắt.

❖ **Biểu đồ hoạt động**



VI. YÊU CẦU KHÁC

Ngoài các yêu cầu nêu trên, hệ thống phần mềm cần đáp ứng một số các yêu cầu cụ thể như sau:

STT	Mô tả yêu cầu cần đáp ứng
I	Yêu cầu chung
1	Giao diện người dùng thiết kế dạng Winform
2	Phần mềm hoạt động thông suốt, ổn định, có khả năng đáp ứng số lượng truy cập lớn tại cùng một thời điểm
3	Phần mềm có khả năng triển khai dựa trên mô hình máy chủ ứng dụng và máy chủ CSDL
4	Phần mềm cho phép cài đặt trong hệ thống hạ tầng mạng được phân vùng bảo mật nhiều lớp
5	Hệ thống phần mềm hỗ trợ triển khai trên nền Windows Server 2008/2012
6	Cho phép cài đặt và vận hành ổn định trên môi trường hệ điều hành Windows (phiên bản XP/7/8/8.1/10)
II	Yêu cầu về lưu trữ
1	Cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, trong thời gian lâu dài
2	Có khả năng lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau: dữ liệu cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc (dưới dạng tập tin đính kèm như hình ảnh, văn bản, bảng tính,...)
3	Chuẩn hóa dữ liệu để lưu trữ theo chuẩn Unicode
III	Yêu cầu về giao diện phần mềm
1	Giao diện thiết kế phải đảm bảo các tiêu chí: tiện dụng, thẩm mỹ, khoa học
2	Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt chuẩn Unicode
3	Hỗ trợ các thao tác nhập liệu với các phím tắt để tăng tốc độ nhập liệu
4	Hỗ trợ các thao tác ràng buộc nhập liệu để tránh các sai sót
IV	Yêu cầu về kết nối thiết bị
1	Phần mềm hỗ trợ kết nối với các máy in, máy quét mã,...
V	Yêu cầu về khai thác, vận hành
1	Cho phép sao lưu dữ liệu định kỳ và đột xuất
2	Cho phép phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố

PHẦN II. ĐIỀU KIỆN VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Yêu cầu chung

Kiến trúc hạ tầng và triển khai hạ tầng kỹ thuật Công Nghệ Thông Tin đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hiệu năng (Capacity)
- Sẵn sàng/ Khả dụng (Availability)
- Dịch vụ liên tục (Continuity)
- Bảo mật (Security)
- Bảo trì & bảo dưỡng định kỳ

2. Đối với hoạt động có sử dụng máy chủ và phần mềm hệ thống

- a. Bảo đảm hạ tầng máy chủ và các thiết bị đi kèm có đủ công suất, hiệu năng, tốc độ xử lý truy xuất dữ liệu, đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động y tế trên môi trường mạng:
 - i. Bộ vi xử lý trung tâm: ít nhất 8 core và tốc độ từ 3Ghz trở lên.
 - ii. Bộ nhớ: ít nhất 192GB.
 - iii. Ổ cứng: SSD Enterprise với khả năng ghi ngẫu nhiên ít nhất 1000iops/queue, và bao gồm ít nhất 4 ổ cứng hoạt động với cơ chế raid 10.
- b. Bảo đảm hệ thống máy chủ có tính sẵn sàng cao, cơ chế dự phòng linh hoạt để hoạt động liên tục:

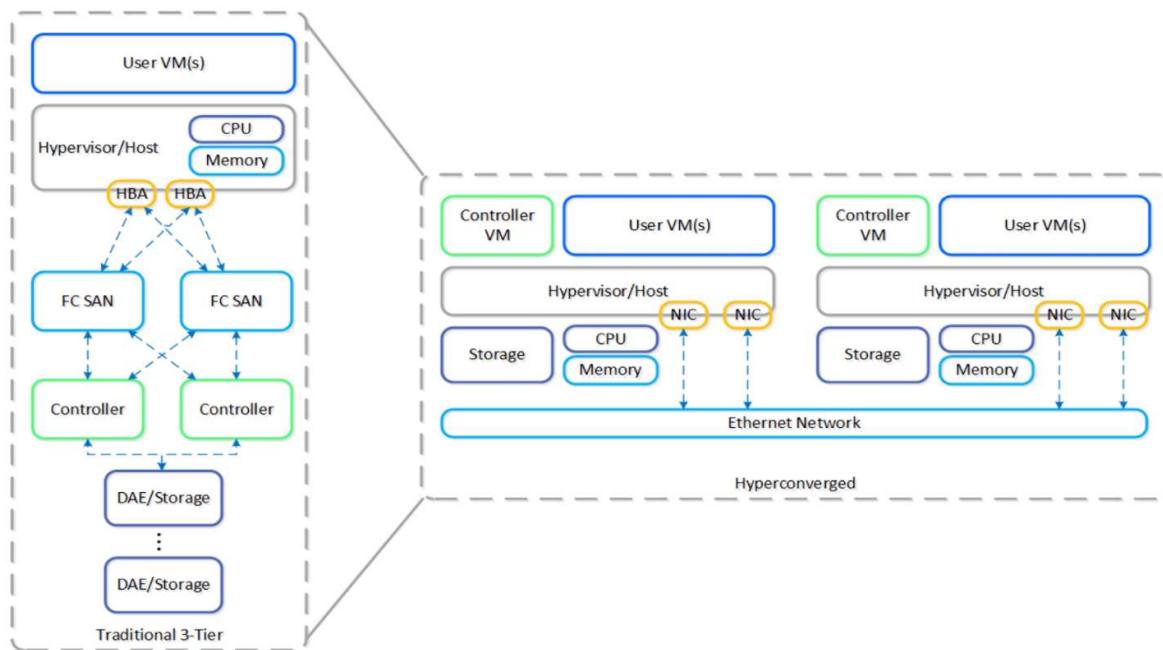


Figure. 3-Tier vs. HCI

b.1: Phương án truyền thống (3-Tier – Hình bên trái)

- i. Có ít nhất 2 máy chủ hoạt động đồng thời và hỗ trợ ảo hóa.
- ii. Có ít nhất 2 hệ thống lưu trữ (SAN) và chuyển mạch lưu trữ (SAN switch) hoạt động đồng thời và đồng bộ.
- iii. Có ít nhất 2 thiết bị chuyển mạch trung tâm (core switch) hoạt động đồng thời và băng thông ít nhất 1Gbps.

b.2: Phương án hạ tầng hội tụ (Hyperconverged Infrastructure (HCI) - Hình bên phải)

- i. Có ít nhất 3 máy chủ hoạt động đồng thời và hỗ trợ ảo hóa.
 - ii. Có ít nhất 2 thiết bị chuyển mạch trung tâm (core switch) hoạt động đồng thời và băng thông ít nhất **10Gbps**.
 - iii. Thiết bị được cấu hình có tính chịu lỗi (failover) và sẵn sàng (HA).
- c. Bảo đảm hệ điều hành và phần mềm hệ thống cài đặt trên các máy chủ có **bản quyền** hoặc các phần mềm mã nguồn mở được dùng rộng rãi trong nước và quốc tế.

3. Hệ thống hạ tầng mạng tập trung

- a. Hệ thống mạng (mạng viễn thông, mạng internet, mạng diện rộng, mạng nội bộ, các kết nối khác) được thiết kế, triển khai phù hợp, có băng thông đáp ứng mục đích sử dụng; trường hợp sử dụng mạng viễn thông phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 16 của Luật viễn thông.
- b. Sử dụng các thiết bị chuyển mạch cho doanh nghiệp:
 - i. Có tính năng giám sát và quản lý cho quản trị.
 - ii. Hỗ trợ Spanning Tree Protocol.
 - iii. Hỗ trợ Storm Control.
 - iv. Hỗ trợ Port Channel với Protocol LACP.
- c. Phương án dự phòng đầy đủ bảo đảm hoạt động của hệ thống mạng:
 - i. Có ít nhất 2 core-switch layer 3
 - ii. Các switch access có ít nhất 2 hướng uplink về core switch.
 - iii. Băng thông tối thiểu cho switch core và uplink access switch là 1Gbps.
 - iv. Có thiết bị dự phòng thay thế để sẵn cho các switch access.
 - v. Thiết bị được cấu hình có tính chịu lỗi (failover) và sẵn sàng (HA).
- d. Phần mềm phân tích, quản lý giám sát mạng và ghi vết (log) phải có bản quyền hoặc các phần mềm mã nguồn mở được dùng rộng rãi trong nước và quốc tế.

4. Cơ sở dữ liệu tập trung

- a. Cơ sở dữ liệu sử dụng cho các hoạt động y tế trên môi trường mạng phải ổn định; xử lý, lưu trữ được khối lượng dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ;
- b. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được dùng rộng rãi trong nước và quốc tế.

- c. Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính an toàn, nhất quán, đảm bảo đồng bộ (clustering), bảo đảm an toàn tài sản dữ liệu bệnh viện.

5. Máy trạm

- a. Số lượng: có đủ máy trạm đáp ứng nhu cầu triển khai.
- b. Cấu hình: đáp ứng cho các hoạt động y tế trên môi trường mạng với cấu hình:

b) Bộ xử lý	c) 3.0 GHz hoặc nhanh hơn
d) RAM	e) 4 GB hoặc nhanh hơn
f) Hệ điều hành	g) Windows 10 home trở lên
h) Dung lượng đĩa cứng	i) 500 GB trở lên

- c. Phần mềm: đảm bảo hệ điều hành và phần mềm hệ thống cài đặt trên các máy trạm có bản quyền hoặc các phần mềm mã nguồn mở.
- d. Phần mềm diệt virus: có cài đặt phần mềm diệt virus.

6. Bảo mật dữ liệu (Security)

- a. Có cơ chế bảo vệ và phân quyền truy cập đối với các tài nguyên cơ sở dữ liệu;
- b. Có hệ thống ghi vết (log)/ nhật ký đối với các truy cập cơ sở dữ liệu, các thao tác đối với cấu hình cơ sở dữ liệu.
- c. Bảo đảm có thuật toán mã hóa phù hợp yêu cầu bảo đảm tính bí mật và khả năng xử lý của hệ thống.
- d. Có các giải pháp ngăn chặn các hình thức tấn công cơ sở dữ liệu.
- e. Có các giải pháp ngăn chặn các hình thức tấn công cơ sở dữ liệu.
- f. Rà soát, cập nhật các bản vá, các bản sửa lỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo định kỳ và theo khuyến cáo của nhà cung cấp.
- g. Bảo đảm có thuật toán mã hóa phù hợp yêu cầu bảo đảm tính bí mật và khả năng xử lý của hệ thống.
- h. Rà soát, cập nhật các bản vá, các bản sửa lỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo định kỳ và theo khuyến cáo của nhà cung cấp.
- i. Bảo đảm có biện pháp kỹ thuật cho phép kiểm soát các truy cập đối với hệ thống mạng.
- j. Có biện pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập, phòng chống phát tán mã độc hại cho hệ thống.
- k. Có chính sách cập nhật định kỳ các bản vá lỗi hệ thống, cập nhật cấu hình cho các thiết bị.
- l. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các máy trạm khi kết nối với môi trường mạng.
- m. Bảo đảm an toàn, an ninh về mặt vật lý tại vị trí đặt các hệ thống máy chủ.

- n. Các trang thiết bị mạng, an ninh, bảo mật, phần mềm chống vi rút, công cụ phân tích, quản trị mạng được cài đặt trong mạng của cơ quan phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

7. Bảo toàn dữ liệu (Backup/Restore) tập trung

- a. Có quy trình quản lý sự cố, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan, chi tiết các bước thực hiện bao gồm cả việc thông báo người sử dụng cũng như bộ phận vận hành hệ thống công nghệ thông tin; trường hợp hạ tầng công nghệ thông tin được thuê ngoài thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải cung cấp quy trình xử lý sự cố.
- b. Định kỳ rà soát, cập nhật các sự cố và phương án xử lý cho quy trình quản lý sự cố.
- c. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật để phát hiện, xử lý kịp thời các cuộc tấn công vào hệ thống mạng.
- d. Có biện pháp phòng chống rủi ro và thảm họa công nghệ thông tin một cách có hệ thống nhằm hạn chế tối đa những rủi ro của hoạt động y tế trên môi trường mạng.

8. Hệ thống giám sát (Monitoring) và ghi vết (Logging) tập trung

- a. Hệ thống giám sát và ghi vết và cảnh báo bất thường trên toàn bộ hạ tầng kỹ thuật Công Nghệ Thông Tin.
- b. Cảnh báo tức thời qua: Email, Telegram, phần mềm OTT.
- c. Ghi nhận, phân tích và dự đoán trước các xu hướng lỗi sẽ xảy ra.
- d. Căn cứ đề các bên cung ứng dịch vụ/ đối tác cải tiến, khắc phục sự cố.

9. Quy trình quản lý sự cố & đảm bảo tính liên tục

- a. Có quy trình quản lý sự cố, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan, chi tiết các bước thực hiện bao gồm cả việc thông báo người sử dụng cũng như bộ phận vận hành hệ thống công nghệ thông tin; trường hợp hạ tầng công nghệ thông tin được thuê ngoài thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải cung cấp quy trình xử lý sự cố.
- b. Định kỳ rà soát, cập nhật các sự cố và phương án xử lý cho quy trình quản lý sự cố.
- c. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật để phát hiện, xử lý kịp thời các cuộc tấn công vào hệ thống mạng.
- d. Có biện pháp phòng chống rủi ro và thảm họa công nghệ thông tin một cách có hệ thống nhằm hạn chế tối đa những rủi ro của hoạt động y tế trên môi trường mạng.

10. Điều kiện về nhân lực

- a. Bảo đảm nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin (về số lượng, trình độ) đáp ứng được yêu cầu hoạt động y tế trên môi trường mạng của cơ quan.
Đối với các cơ quan sự nghiệp hạng đặc biệt, hạng 1 và các trường đại học trong ngành y tế phải có phòng công nghệ thông tin, tối thiểu 5 người, trong đó số người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên chiếm 60% tổng số nhân lực của phòng.
Đối với các cơ quan sự nghiệp hạng 2, hạng 3 của ngành y tế bảo đảm phải có tổ công nghệ thông tin trở lên với nhân sự tối thiểu là 3 người có trình độ công nghệ thông tin từ trung cấp trở lên.

- b. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho nhân lực tham gia vào hoạt động y tế trên môi trường mạng.
- c. Trường hợp thuê nhân lực bên ngoài, nhân lực tham gia hoạt động y tế trên môi trường mạng của đơn vị được thuê phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, trong hợp đồng có điều khoản ghi rõ việc thực hiện cam kết đáp ứng qui định.
- d. Điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
- e. Có chính sách về an toàn, bảo mật thông tin phù hợp với quy định về an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Nhà nước và quy chế an toàn bảo mật thông tin của cơ quan.

11. Bảo trì & Bảo dưỡng định kỳ

- a. Bảo trì và khắc phục khi sự cố phát sinh, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.
- b. Chuyên gia kỹ thuật vận hành & khắc phục sự cố phát sinh 24/7.
- c. Bảo trì phòng ngừa định kỳ hằng tháng.
- d. Bảo trì dự báo định kỳ hằng tháng.
- e. Tối ưu hiệu năng hạ tầng theo thực tế vận hành hằng tháng.
- f. Kiểm thử hệ thống toàn diện mỗi 6 tháng (giả lập thảm họa & khôi phục).